本章数字资源

第十章 死亡伦理

死亡是一个古老而现实的话题，如何理性对待死亡，如何科学判定死亡，如何帮助临终患者减少濒死时的身心痛苦而有尊严地面对死亡，是非常重要的医学伦理问题。

第一节 死亡标准伦理

随着科学技术的进步，人们的死亡观念也发生了根本性的转变，尽管人们接受了死亡是生命中的一个组成部分，是自然发展的规律，但是也常常感到困惑，什么是死亡，如何界定死亡。

一、死亡的概念

死亡是生命历程的终点。《现代汉语词典》对死亡的解释是“失去生命”。死亡是人的必然归宿，其最明显的特质就是死亡的必然性和不可避免性。人们对死亡的认识，经历了一个由不认识到认识，由感性认识到理性认识的发展过程。人类最早从生理学意义上认识死亡，认为一个人毫无知觉、没有动作那就是死亡；后来，意识到一个人没有呼吸就是死亡，以心脏跳动与否来判定死亡；再后来，以全脑功能不可逆的永久性丧失来判定死亡。

现代意义上，人们把死亡理解为人体的器官、组织、细胞等的整体衰亡，生物学意义上生命新陈代谢的停止，同时，死亡是人类自我存在的结束。在此基础上，人们认识到，死亡的本质是个体生命的终结和自我意识的丧失，是不可逆的过程。死亡是机体生命的终结，它不仅是生理与病理的现象，也是文化与心理的现象。

死亡的进程，一般可分为三个阶段：一是濒死期。主要特点是脑干以上神经中枢功能丧失或深度抑制，表现为反应迟钝、意识模糊或消失，各种反射迟钝或减弱，呼吸和循环功能进行性减弱。二是临床死亡期。主要特点是延髓处于深度抑制和功能丧失的状态，各种反射消失，心跳和呼吸停止。三是生物学死亡期。此为死亡的最后阶段，此期各重要器官的新陈代谢相继停止，并且为不可逆性，整个机体不可能复活。根据死亡的速度，一般可分为即时死亡、急性死亡、亚急性死亡及慢性死亡。

二、死亡的标准

关于人的死亡判定及其标准的问题，从古至今经历了一个长期的演变过程，死亡标准（death criteria）是人类对自身死亡现象的把握。

（一）心肺死亡标准

人类在数百万年的进化过程中，逐渐形成了以呼吸和心跳停止作为死亡的定义和判定死亡的标准，“心肺死亡标准”已经沿用达数千年之久。

从远古时代起，原始人通过日常观察和狩猎活动，就已经形成了“人的死亡是心脏停止跳动”的观念。考古发现，古代洞穴壁画上描绘了原始人用弓箭射中雄壮野牛的心脏以表示其死亡的景象。我国《黄帝内经》指出：“脉短气绝，死。”即可将呼吸、心跳停止作为判断人死亡的依据。我国古代的丧葬仪式中，人们用新絮放在死者的口鼻上，看其是否摇动，并以此作为判断死亡的依据。因而，民间又将死亡称为“断气”。传统中医理论也认为“心为君主之官”“肺为华盖”，可见以心肺功能丧失为

死亡标准在人们心目中占据主要的地位。

世界著名的《布莱克法律词典》中关于死亡的定义是："生命的终结，一切生命功能和体征的停止"。我国《辞海》(第七版)在界定死亡时，指出分为临床死亡及生物学死亡两个阶段，但对于临床死亡并没有进一步解释。

(二) 脑死亡标准

尽管传统心肺死亡标准在人类历史上延续了数千年，但随着现代医学科学技术的不断进步，传统的死亡标准面临前所未有的挑战，特别是心肺功能与脑功能分离技术的运用，促使人们探索如何重新界定死亡概念及其标准。

1959 年，法国医学家莫拉雷(Mollaret)和古隆(Goulon)在对 23 名脑干反射丧失、呼吸停止、脑电波低平的昏迷患者进行临床观察时，发现了有违传统死亡观念的死亡状态。他们的研究报告表明：凡是被诊断为"昏迷过度"的患者，苏醒可能性几乎为零。在第 23 届国际神经学会上，两位医学家首先提出"过度昏迷"或"不可逆昏迷"的说法，这被认为是脑死亡概念的雏形。

1968 年，美国哈佛大学医学院特设委员会首次提出了新的死亡概念，把死亡定义为不可逆昏迷，或者叫脑死亡(brain death)，即指脑组织外伤或原发性疾病导致包括脑干在内的全脑功能不可逆转地丧失。按照这个死亡定义，即使心跳、呼吸能够依靠技术人工维持，只要全脑功能已经发生不可逆的损坏，就可以宣布死亡。同时，该委员会明确了脑死亡的诊断标准：第一，对外部的刺激和身体内部的需求毫无知觉和完全没有反应；第二，自主的肌肉运动和自主呼吸消失；第三，反射，主要是诱导反射消失；第四，脑电波平直或等电位。并且规定，凡符合以上四条标准，持续 24 小时内反复测试，多次检查结果一致，即可宣告死亡。但需排除两个例外情况：一是体温过低(<32.2℃)；二是刚服用过巴比妥类等中枢神经系统抑制药物。

同年，世界卫生组织也提出，死亡是意识能力和包括大脑、小脑和脑干在内的整个脑功能的不可逆丧失。其后，许多国家参照哈佛医学院设立的标准相继开展了脑死亡标准的制定和立法。尽管如此，这种从传统的心肺死亡标准到脑死亡标准的转变，一直在伦理学专家、临床医护人员以及相关学界人士中引发广泛讨论。

长期以来全球各地使用的脑死亡判断标准不一，对死亡的定义和判定标准一直未能形成全球统一的、标准化的规范。2013 年，我国发布了《脑死亡判定标准与技术规范(成人质控版)》，并于 2019 年发布了修订后的第二版，对脑死亡判定进行了严格的规定。但我国仍然没有关于脑死亡标准的立法。

三、脑死亡标准的伦理价值和意义

(一) 死亡判定

从传统的心肺死亡标准的普遍应用到脑死亡标准的提出，反映了医学科学的发展和人类对自身生命认识的深入。诊断死亡是医师的责任，医师应当全力救治患者，挽救生命，但对于已经逝去而无法挽救的生命，医师有责任及时宣布死亡。这是医师的社会责任，医师同时需要执行各种死亡的法定程序和家属抚慰工作。

死亡往往是一个身体功能、意识状态、循环和呼吸不断变化的过程，医师需要掌握科学判定死亡节点的知识，确认其状态不存在逆转的可能，最大限度降低误判风险。传统心肺死亡标准存在无法考虑特定人群的特殊情况的问题，偶尔会出现关于死亡的误判，说明了仅以呼吸、心跳停止作为死亡标准存在一定局限性。现今，世界上不少国家和地区把脑死亡作为判定死亡的标准，大量的研究和临床实践表明，真正的脑死亡是不可逆转的。因为脑死亡是全脑死亡，包括了大脑、小脑和生命中枢的功能丧失，而神经细胞的死亡是不可逆的。人之根本为人，在于人有智能，能思考，而脑是人的思维载体，大脑的死亡就意味着人的意识和自我意识的丧失。脑死亡是一种全脑的死亡，当脑干死亡以后特别是延髓功能丧失后，就不可能再有"自主的运动和呼吸"；中脑功能丧失后，必然会出现瞳孔散大，

失去对声、光的反射。确定脑死亡的法定地位可以更及时地判定死亡。

（二）患者尊严

在现代生命维持技术充分运用的背景下，脑死亡一般都发生在心跳停止之前，这时，人的大脑皮质和脑干的神经细胞都已死亡，死亡的神经细胞无法复活。患者发生脑死亡，就意味着进入了临床死亡期。由于心脏是一个具有特殊自主性的脏器，拥有一套独立的指挥心肌收缩舒张的起搏、传导系统，故而脑死亡之后，在人工呼吸等生命维持技术的支持下，心脏仍能跳动并保持全身的血液循环。这种情况下，如果依旧按照呼吸、心跳停止的死亡判定标准，就仍需对患者进行救治，此时各种医疗仪器的使用，可能不利于维护患者的形象和尊严。

（三）社会资源分配

医疗资源是重要的社会资源，是发展卫生事业、为社会及人群提供卫生服务的物质基础和基本条件。《全国医疗卫生服务体系规划纲要（2015—2020年）》指出，我国医疗卫生资源总量不足、质量不高、结构与布局不合理等问题依然突出。因而，应优先保障基本医疗卫生服务的可及性，促进公平公正。注重医疗卫生资源配置与使用的科学性与协调性，提高效率，降低成本，实现公平与效率的统一是合理的路径选择。现代生命恢复和维持医学高新技术的运用，可以使脑死亡状态的患者心肺功能得以长期维持，依然保有心跳和呼吸。但事实上，对于脑功能已经丧失的脑死亡患者来说，这些方法并不能恢复其意识和真正有质量的生命。为维持脑功能不可逆性丧失者的生命体征而大量消耗卫生资源，使得众多有医疗需求的患者却因资源不足得不到基本的医疗救治，这显然与优先保障基本医疗卫生服务的可及性、促进卫生资源公正分配的初衷相悖，不利于发挥有限医疗资源的作用。

（四）患者家庭负担

维持一个脑死亡患者的治疗对于一个家庭来说是极其沉重的负担，抢救脑死亡患者一天的花费要十倍甚至百倍于普通患者。如果能确立和实施脑死亡标准，终止对于不可逆昏迷和脑死亡患者实施的毫无意义的救治，就能使家庭成员从沉重的物质和精神负担中解脱出来，具有明显的伦理价值。但是，和家属进行脑死亡告知需要注意沟通方法和步骤，需要考虑不同文化的差异，首先应通过真诚沟通，帮助家属建立对脑死亡科学、理性的认知，然后告知家属下一步要开始详细检查，以判定是否存在脑死亡，如果检查证实患者大脑功能已经永久丧失，则应进行脑死亡判定。这时如果家属坚持治疗或者不同意脑死亡的判定，也应表示理解。

（五）器官移植

20世纪中期，随着呼吸机和心肺复苏等新技术的应用，重症医学和器官移植技术获得重大突破与进展，医学界开始关注器官衰竭与死亡之间的关系。器官移植技术使超百万的患者重获新生，但器官来源短缺一直制约着这项技术的临床应用。已经处于脑死亡状态的患者，如果按照传统心肺死亡判定的标准，只能在呼吸、心跳停止后宣布死亡，此时，由于机体的血液循环已经停止，体内器官多数已经处于缺氧状态，获取的器官质量下降，将影响移植后器官的成活率。实施脑死亡判定，则可能为后续器官捐献和移植争取宝贵时间。与器官移植有关的医师不应参与对脑死亡的判定，以保护临终患者的生命利益，切实避免为了获取器官移植供者而非法宣布脑死亡。判定脑死亡，必须设有重要前提，即医疗机构具有足够的设备条件与严谨的程序，医师具有相应的技术能力与审慎的态度。同时，需要特别指出的是，确定脑死亡标准的目的只是为了科学准确地判断死亡，而运用脑死亡标准判断人的死亡有利于器官移植但不是为了人体器官移植。

第二节 | 安乐死伦理

人类是否有权决定死亡，身患重病难以忍受痛苦折磨的患者是否可以用医学的方式结束自己的生命，在医学技术高速发展的今天，变成医师们真实面对的问题，很多国家也作出了探索性尝试，这

种用医学方式提前结束患者生命的做法我们称之为安乐死，它自诞生以来就伴随着各种争议和不同声音。

一、安乐死概述

（一）安乐死的含义

安乐死“euthanasia”一词源于希腊文，从构词上看，“eu”意为“好、优”，“Thanatos”是古希腊神话中的死神，意为“死亡”，所以这个词本意是指“好死”“无痛苦的死亡”。因而，原初意义的安乐死所表达的是一种无痛苦的、有尊严的死亡状态，是人类理想的死亡状态，类似于中国文化中的寿终正寝、无疾而终般的“优逝”。

从19世纪起，安乐死作为一种减轻濒死者痛苦的特殊医护措施在临床实践中展开后，现代意义的安乐死日渐成形，并与原初意义相去甚远。《牛津法律指南》（*The Oxford Companion to Law*）将安乐死定义为：“在不可救治的或病危的患者自己的要求下，所采取的引起或加速死亡的措施。”安乐死有时也被译为“仁慈致死术”。《美国百科全书》中把安乐死称为“一种为了使患有不治之症的人从痛苦中解脱出来的终止生命的方式。”《中国大百科全书·法学》对安乐死的解释为：“对于现代医学无可挽救的逼近死亡的患者，医师在其本人真诚委托的前提下，为了减少患者难以忍受的剧烈痛苦，可以采取措施提前结束其生命。”由此可见，现代意义的安乐死指的是由医护人员实施的保持人的尊严与安详的死亡的处置方式。综合来看，安乐死的现代阐释为：医务人员应濒死患者或其家属的自愿请求，依据法律规定，为消除患者的痛苦或缩短痛苦的时间，采用医学的方法，通过作为或不作为，使其安宁度过死亡阶段而终结生命。目前我国对安乐死尚没有立法。

（二）安乐死的类型

从采取的方式上进行划分，可分为积极安乐死和消极安乐死。

1. 积极安乐死（positive euthanasia）　指患者治愈无望，痛苦难耐，应患者或家属的请求，医务人员采用药物或其他主动的手段促进患者生命的结束，让其安然死去。对此，西方国家有“仁慈助死”（mercy killing）的说法。

2. 消极安乐死（passive euthanasia）　指医务人员应患者或家属请求，不再给予积极治疗，撤除患者赖以维持生命的体外循环装置、人工呼吸装置及其他辅助设施，给予减轻痛苦的适当维持治疗，任其等待死亡的降临，自然逝去。实际上，这并不能算是真正意义的安乐死。对此，西方国家有“听任死亡”（letting die）的说法。

（三）安乐死的历史演变

安乐死是当今社会关注的热点话题。追溯人类发展的历史可以发现，安乐死亦是一个古老的话题。

1. 安乐死的雏形　安乐死有着悠久的历史，原始社会生产力水平低下，一些部落在迁移时，会把老弱病残的人留下来，让其自生自灭。在古希腊和古罗马时代，允许体弱者结束自己的生命，必要时可以借助别人的帮忙。这些早期的做法有着安乐死的雏形。

2. 安乐死的主张　17世纪，发出“知识就是力量”呼喊的英国唯物主义和现代实验科学的始祖培根（Bacon）在《新大西岛》中提出：“医师的职责是不仅要治愈患者，还要减轻他的痛苦和悲伤。这样做，不但会有利于他健康的恢复，而且也可能在他需要时使他安逸地死去。”他还提出：“安乐死是医学技术的重要领域。”科尔纳罗（Cornaro）在西方历史上第一次倡导被动安乐死，即“任其死亡”。19世纪下半叶，英国人威廉姆斯（Williams）提议，医师不但可以使用麻醉剂缓解患者的疼痛，而且可以将此作为结束患者生命的手段。这些提法都主张由医师采用某种方式协助患者死亡，比较接近现代意义的安乐死。

自19世纪始，安乐死作为一种减轻患者痛苦的特殊医护措施被提上议事日程。至此，人类开始了现代意义上的安乐死。

3. 安乐死的实践　1936年，英国率先成立了自愿安乐死协会，并向英国国会提出了关于安乐死的法案，由此拉开了安乐死立法的序幕。最终，英国安乐死的动议以35票反对，14票赞成被否决。尽管提议遭到否决，但观念的种子已然埋下，这对后来安乐死的积极倡导与广泛呼声产生较大影响。1938年，美国成立了无痛苦致死学会。1944年，澳大利亚和南非也成立了类似的组织。医学的发展使得安乐死愈发为人们所关注，安乐死运动在某些国家或地区逐渐演变成了一项新的人权运动。

第二次世界大战时期，纳粹德国以实施“安乐死”为名，残忍杀害大量残疾人和遗传病、慢性病或精神疾病患者，使得安乐死被蒙上了阴影。

1948年世界医学会（WMA）采纳的《日内瓦宣言》指出：“我将保护人类生命的最高尊严，我甚至在受到威胁的情况下，也决不会利用我的医学知识去反对人道主义的法律。”此后，关于安乐死的倡议几乎销声匿迹。直到20世纪60—70年代，安乐死又重新回到人们的视野，并成为热门话题。

“昆兰案”成为生命伦理学史上的里程碑事件。1975年，卡伦·安·昆兰（Karen Ann Quinlan）因意外导致昏迷，在医院靠呼吸机维持心跳和呼吸。她的父亲向美国新泽西州法院提出申请撤除维持女儿生命的呼吸机，表达了终止治疗的意愿。1976年，新泽西州最高法院同意撤除呼吸机，成为美国历史上的首例安乐死，后来许多类似案例援引此判决。

1976年，在日本东京召开了安乐死国际会议，会议强调，应当尊重人“生的意义”和“死的庄严”，主张患者在特殊情况下应当有选择死的权利。1980年，国际死亡权利联合会成立。

4. 安乐死的立法　20世纪50年代以来，国际上开始了关于安乐死立法问题的讨论。但大多数国家禁止实施安乐死。美国部分州虽曾通过了“尊严死亡法案”，后又被终止，澳大利亚也是如此。英、法、日等国都否决了关于安乐死立法的提案。

瑞士禁止积极、直接的安乐死，但在个别城市，医师可以给重病且自愿结束生命的患者一些致命药品，再由患者自己服药，是合法的。2000年10月26日，瑞士苏黎世市政府通过一项决定，自2001年1月1日起允许为养老院中选择以“安乐死”方式自行结束生命的老人提供协助。但这一规定仅适用于苏黎世的23家养老院。

2001年，荷兰议会上议院通过了《根据请求终止生命和帮助自杀（审查程序）法》[Termination of Life on Request and Assisted Suicide (Review Procedures) Act]，使荷兰成为全世界第一个允许安乐死的国家。荷兰安乐死法案为医师实施安乐死规定了严格而详细的医学与法律的基本程序，这些基本程序可供借鉴。其要点如下：一是患者必须在意识清醒的状态下自愿选择安乐死，并多次提出相关要求，医师必须与患者建立密切的联系，以判断患者的请求是否自愿及是否经过了深思熟虑。二是根据目前的医学经验，患者所患疾病必须是无法治愈的，而且患者所遭受的痛苦和折磨被认为是无法忍受的。医师和患者必须就每一种可能的治疗手段进行讨论，只要存在某种医疗方案可供选择，就说明存在治愈的可能。三是主治医师必须与另一名医师进行磋商，以获取该医师的意见。而另一名医师就该患者的病情、治疗手段以及患者是否出于自愿等情况写出书面意见。四是医师必须按照规定和法律程序，以医学上合适的方式对患者实施安乐死，在安乐死实施后必须向当地政府报告。

2002年，比利时通过立法，允许医师在特殊情况下，在符合实施安乐死的前提和要求时对患者实行安乐死，该国成为继荷兰之后第二个使安乐死合法化的国家。2013年，该国又通过了一项“让重症患儿享有安乐死权利”的法案，成为全球首个对安乐死合法年龄不设限的国家。除了荷兰、比利时，目前有相同做法的欧洲国家还有法国、丹麦、意大利、英国、德国等，但是通常有严格的法律程序和条件限制，说明对安乐死的实践仍然充满道德和法律的担忧。

随着我国人口老龄化进程加快，死亡问题以及临终患者的生存质量问题逐渐成为大众关注的焦点。国内法律界对安乐死立法普遍持谨慎态度。

NOTES

近来，很多学者和社会人士发起“尊严死”的呼吁，尊严死（death with dignity）是指个人通过预立医疗指示，提前作出关于生命临终阶段有关选择的决定，必要时放弃延续生命的医疗措施，让生命自然终结。2022 年 2 月，国家卫生健康委员会对十三届全国人大四次会议第 6956 号建议——《关于加快推进尊严死立法进程的建议》的答复称：对于尊严死立法，相关法律、医学、社会伦理学界仍存在一些争议，社会认识还不统一，目前还存在较多困难；国家卫生健康委员会将继续广泛听取有关专家及社会各界意见，加强与相关部门的沟通，深入研究相关工作；此外，“尊严死”一定程度上与“安宁疗护”的理念相近，一些内容可以通过推进安宁疗护工作得以实现。2022 年 7 月，深圳市第七届人民代表大会常务委员会第十次会议表决通过《深圳经济特区医疗条例》修订稿，其中第七十八条规定：如果患者预嘱“有采取或者不采取插管、心肺复苏等创伤性抢救措施，使用或者不使用生命支持系统，进行或者不进行原发疾病的延续性治疗等的明确意思表示”，医疗机构应尊重其意愿。总之，安乐死或尊严死的合法化，牵涉到社会、伦理、哲学、医学、法学等多方面，需要在推进立法进程时谨慎对待。

二、安乐死的伦理争议

尽管安乐死在一些国家和地区已经合法化，但是痛苦地生还是安静地死，每个人的想法和选择都应该得到尊重。自愿主动安乐死由于涉及需要医者一方人为地终止病患的生命，因而引发了更为深刻而激烈的伦理争议。

（一）是否人道之争

赞成方认为，当身体痛苦使生命失去了价值，毫无意义的抢救被异化为医学高新技术的展示而使患者丧失了尊严之时，实施安乐死是使人摆脱痛苦的折磨、保持人的尊严的合理选择，符合人道主义原则，理应得到伦理支持。反对方认为，医学的神圣使命是救死扶伤，允许、鼓励医师放弃救治临终的生命，甚至主动实施人为终止生命的措施，不但有悖于医学人道主义宗旨和医师职责，而且长此以往将逐渐淡化医师救治危重患者、抢救生命的责任感。消极放任生命的流逝，不思作为，影响或降低医务人员救死扶伤的道德信念，损害医学声誉。

（二）死亡权利之争

赞成方认为，生命的权利是人的基本权利。人有生的权利，也就有死的权利，包括选择死亡方式的权利。当死亡已经不可逆转，任何医疗措施都无法改变死亡的基本进程时，医疗救治只能是一种无谓的资源消耗甚至是浪费，还徒增患者及其家属的痛苦，以及情感与经济压力，因而，临终患者有选择自己生存或死亡的方式及时间的权利。这是临终患者重要的自主权利，应该得到尊重。反对方认为，如果认为患者有选择死亡的权利，那么如何满足患者的这一权利？主动安乐死可能与医者本身的职责和信念相矛盾。

（三）实施对象之争

赞成方认为，实施安乐死的具体对象可为：患有绝症且处于极端痛苦状态的患者；晚期癌症患者；没有感觉、自我意识完全丧失且不可逆，但曾经有过明确表达（填写过生前预嘱）的患者。概括起来，一是自愿要求，即不是被诱惑、被胁迫，或由他人伪造意愿；二是明确要求，即明确提出要求；三是极端痛苦状态。反对方认为，所谓“自愿”的安乐死对象并非出于本意。他们或是出于对家庭、亲人的负疚感，或是出于对经济压力的无奈，或是对医学知识的无知，对死亡的恐惧以及无法忍受未缓解的剧烈疼痛，甚至只是一时的脆弱和冲动等。总之，并非出于对生命本身的认识和要求，而是由于各种压力所进行的无奈选择，并不是安乐死申请者真正的自愿选择。实施安乐死，将对这样一些无奈的脆弱群体形成强大的心理压力，使他们无法根据自己的意愿真正自主决定生命旅程。

（四）是否文明之争

赞成方认为，安乐死是建立在正确生死观基础上的社会文明行为，是对传统生死观念的挑战。随

着社会和医学的进步，人类的寿命不断延长，对生命质量和价值的认识与思考也日趋深刻。追求更有意义的生活，让生命活得更有价值是人们对美好生活的诉求，是社会文明进步的体现。安乐死是人类理智地对待生与死的一种方式，其发展将有助于促进人类文明进步的历史进程。反对方认为，敬畏生命是社会道德的底线，实施安乐死是对危重濒死患者生命的放弃，这种行为将弱化珍重生命的社会价值理念，导致社会对生命的漠视。同时，放弃对濒死生命的救治也是推脱对脆弱群体的社会责任，将对人类同情友爱的美好情感和互助关爱的美德造成巨大的冲击，从而对社会道德和人类文明产生深刻的不良影响。

第三节 | 安宁疗护伦理

一、安宁疗护概述

（一）安宁疗护的含义

安宁疗护（hospice care）的服务对象主要是临终患者，即由于自然衰老、疾病或意外事故等造成人体主要器官的生理功能趋于衰竭、生命活动趋于终结状态的患者。《“健康中国 2030”规划纲要》提出，为老年人提供治疗期住院、康复期护理、稳定期生活照料、安宁疗护一体化的健康和养老服务。

安宁疗护亦称为安宁缓和医疗、舒缓治疗，曾被称为临终关怀。2017 年，国家卫生计生委颁布的《安宁疗护实践指南（试行）》确定使用“安宁疗护”一词。安宁疗护是指由医师、护士、营养师、药剂师、社会工作者、伦理学家、政府及慈善团体人士等，针对治愈性治疗无反应的疾病终末期患者及其家属，提供包括医疗、护理、心理和社会等全方位的积极性照护，最大程度维持患者生命质量，主要通过疼痛控制，减缓身体上其他不适的症状；同时，处理患者及其家属在心理、社会上的问题。

世界卫生组织（WHO）对安宁疗护的期许主要涵盖以下四个方面：一是肯定生命的价值，并将死亡视为一个自然的过程；二是不刻意加速，也不延缓死亡的到来；三是在控制疼痛以及身体的症状之外，对患者的心理层面亦提供整体的照顾；四是强调来自周遭的支持，不仅支持患者积极地生活直到辞世，也协助对其家属在亲人患病期间以及丧亲之后的心理反应予以调适。联合国提出，享有安宁疗护和服务，是一个国家和社会进步的标志。

（二）安宁疗护的创立

从更宽泛的角度来看，安宁疗护并非新生事物，它有着久远的社会实践积淀。中国早在两千多年前就成立了“庇护所”，这是对临终患者提供安宁疗护的雏形；唐代设立“悲田院”，专门收养贫穷、没有依靠的老年乞丐；北宋设立“福田院”，专门供养孤独患病的老年乞丐；元代设立“济众院”，专门收留鳏寡孤独、残疾不能自养的老人；清代设立“普济堂”，收养老年贫民，并视其经济状况决定供养老人的数量和生活水平。这些机构都带有慈善性质和照顾患者、老人的意向。西方的安宁疗护雏形始于中世纪欧洲，最初是教会为患病和劳顿的旅人、朝圣者提供的“庇护所”，是具有宗教意义的慈善事业。

20 世纪 80 年代，现代意义上的安宁疗护在我国起步。1988 年 7 月，天津医学院成立临终关怀研究中心，迄今，我国已经开展三批安宁疗护试点工作，覆盖 185 个城市（区）。国家卫生健康委员会发布的《2022 年我国卫生健康事业发展统计公报》显示，截至 2022 年末，全国设有临终关怀（安宁疗护）科的医疗卫生机构共 4 259 个。2017 年，国家卫生计生委发布了《安宁疗护中心基本标准（试行）》《安宁疗护中心管理规范（试行）》和《安宁疗护实践指南（试行）》。安宁疗护正式纳入国家卫生体系中，各级政府日趋重视安宁疗护，“安宁疗护”也出现在国家的相关纲要和规划中，国家相关法律也开始对安宁疗护进行规定，如《中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法》《中华人民共和国老年人权

益保障法》等。很多专家认为，我国对于安宁疗护的建设和研究仍处在初始阶段，需要摸索适合国情的安宁疗护模式。

（三）安宁疗护的特点

1. 服务目的　安宁疗护的主要目的不是治疗或治愈疾病，而是减轻疾病终末期患者的身心痛苦、控制症状，采取姑息疗法，对症支持治疗，给予其生活护理、临终护理和心理安慰。

2. 服务对象　安宁疗护的主要对象为不可逆转的疾病终末期患者（也包括其亲属），尤其是罹患难以取得积极治疗效果的晚期肿瘤等疾病的人。

3. 服务理念　安宁疗护特别注重疾病终末期患者的生命尊严与生命质量和生命价值，强调个体化治疗、心理治疗和综合性、人性化的护理。

4. 服务措施　安宁疗护不仅关心疾病终末期患者，也关心其家属的身心健康。努力为患者减轻痛苦，采取积极的支持性或姑息性的治疗和护理；对家属给予心理关怀和照护技术的指导，帮助营造良好的家庭氛围以及给予居丧期的心理安慰，使患者和家属都感受到温暖。

5. 服务团队　安宁疗护的服务团队以医务人员为主，同时，患者亲属、有关社会团体、志愿服务者应积极参与。安宁疗护已经发展成为一项社会公益事业，社会力量是安宁疗护服务团队中的重要组成部分。

6. 病床设置　一般有三种模式：一是在专门的安宁疗护机构设立病床；二是在综合医院的安宁疗护科室设置病床；三是在社区卫生服务中心设立病床和在家庭设置家庭病床。

二、安宁疗护的伦理意义

1. 蕴含人道主义精神　安宁疗护把临终患者作为服务的对象，不以治愈疾病为唯一宗旨，不以延长患者痛苦的生命为目标，而是满足临终患者的生理、心理和社会等多方面的需求，通过创造舒适的环境、提供精神照护，使患者得到真正有价值的关心和照顾，得到情感支持、精神慰藉、心理缓释，并能够有尊严地、安详地离开人世。安宁疗护还把临终患者的家属、亲人也作为关怀对象，使失去亲人后的亲属们在心理上得到支持与慰藉。同时，安宁疗护调动了整个社会的爱心力量关爱临终患者，体现了全社会对生命的尊重和对脆弱群体的关照。安宁疗护帮助实现安详的生命终点，助推生命全周期的完满，使人道主义精神进一步得到发展、升华和完善。

2. 注重生命质量价值　安宁疗护满足群众多样化、多层次的健康需求，服务过程中倡导医患双方共同直面死亡、正视临终，而非选择回避，强调对终末期生命的尊重和照料。每个人在生命过程中都曾为自身、他人、社会及后代创造过价值。当一个人生命临终时，社会应尊重、善待其生命，鼓励患者真实表达医疗意愿，共同参与商讨照护方案，选择合理的关怀措施，避免过度治疗或治疗不足；患者在社会、亲人和他人的关心与照料下，在舒适温馨的环境中度过临终阶段，有尊严、无痛苦、没有遗憾地走向生命的终点，直到自然死亡。安宁疗护所创造的有价值、有质量的生存状态是生命神圣的彰显，与存在伦理争议的安乐死相比，更加体现生命神圣、生命质量和生命价值的统一，注重生命内在的质量价值。

3. 彰显社会文明进步　人的精神境界、道德品质等整体素质的提高是社会文明进步的关键。安宁疗护所倡导的对终末期患者予以关爱的思想，正在吸引着社会上愈来愈多的个人和团体关心并参与这项事业，付出自己的财力、时间以及情感，给予临终患者及其家属全面的关怀，也助力临终患者的家庭、亲人、朋友给予临终患者更多的照顾和爱心，使愈来愈多的临终患者感受到安宁疗护的温暖，这是人类社会文明发展进步的标志之一。同时，安宁疗护以“不独亲其亲，不独子其子”的宽广情怀，将尊老敬老孝老的范围扩展至全社会，提升全社会的尊老敬老孝老意识。随着老龄化社会进程的加快，尊敬老人、善待临终患者将成为各个国家社会生活中的重要主题，愈加彰显安宁疗护的作用和价值。

三、安宁疗护的伦理要求

1. 理解临终患者的心理　患者处于生命终末期有着更为特殊的心理特点，容易出现心理异常、行为失常、情绪失控。面对遭受巨大痛苦的临终患者，医务人员应予以理解，施以宽容，投入足够的精力和时间，认真倾听、有效沟通、细微关怀，全面评估患者身体及心理痛苦症状，及时缓解或控制身心痛苦，尽可能地提高患者临终生活质量。美国学者罗斯（Ross）提出临终患者大致有五个心理活动阶段，即否认期、愤怒期、协议期、绝望期、接受期。人们面对死亡时，常常表现出恐惧且绝大多数临终患者呈现负性心理状态，如悲观失望、情绪消沉、逃避现实、焦虑恐惧等。因此，要积极关注患者的内心感受，帮助其消除内心恐惧，保持内心平和宁静。

2. 保护临终患者的权益　进入疾病终末期的患者，仍具有情感、思维等，仍有明确的个人权利意识。医务人员应格外注意尊重与维护他们的利益和权利，允许他们坚守个人信仰，保留自己的生活方式，保护个人隐私，参与治疗、护理方案的决定等。即便患者已处于昏迷状态，医务人员也要尊重临终患者清醒时留下的意愿和家属的代理权或监护权。

3. 尊重临终患者的选择　临终是一种特殊的生活状态，尊重临终患者最后的生活选择实质上是对其人格的尊重。医务人员要尽量多与患者接触和交谈，指导患者理解生命的意义，安慰和鼓励患者，让他们在生命最后的时光里仍然充满希望，感受到温暖和爱。同时，医务人员要照顾临终患者的日常生活，给他们更多的选择自由，尽量满足其合理要求，如增加患者与家属会面的机会和时间，让他们有更多机会表达心声；让他们力所能及地参加活动；尽量帮助其实现自我护理，以增加生活的乐趣，保持尊严等。总之，医务人员要像对待其他可治愈的患者一样，平等地对待临终患者，尊重满足其合理需求，实现临终生活的价值。

4. 控制临终患者的症状　临终患者常常出现咳喘、失眠、恶心呕吐、食欲缺乏等不适症状，医护人员要积极采取措施应对，控制所出现的各种症状。癌症终末期患者最常见的症状就是疼痛，然而让患者没有疼痛，才有可能保持生活品质。2004 年国际疼痛学会（IASP）明确指出：免除疼痛是患者的基本权益。一些国家规定，对特定患者可提供足够的强力止痛药物等。虽然绝症无法治愈，但要尽最大可能让患者的感受舒适，在生命的终末期减轻身体上的痛苦。

5. 关怀临终患者的亲属　临终患者家属面对即将离去的亲人，会表现出过激情绪和异常行为，医务人员应能够设身处地予以理解和同情，帮助其缓解伤感情绪。要真心实意帮助其解决实际问题，如针对悲伤的原因，采取相应的措施缓解抑郁；协助安排患者家属在陪伴期间的饮食、休息，以减轻精神和身体上的疲劳。医务人员通过卓有成效的工作，能够让生者坚强地继续生活，让逝者了无牵挂并有尊严地走完人生最后一段旅程。

6. 开展生死教育　生老病死是生命的自然规律。社会上普遍关注“优生”，但对“优逝”却缺乏应有的认识。临终患者往往由于缺失死亡教育，对于如何度过生命的末期缺乏理性的态度和方法。因此，医护人员不但要提供医疗技术方面的安宁疗护，还需要对患者及其家属开展“优逝”教育，帮助他们树立优逝理念，理性对待死亡，尽量使临终患者及其家属从容欣慰。尽管可能无法改变患者的最终结局，但是医务人员积极履行道德义务，以真挚、亲切、慈爱的态度提供医疗照护，注重精神抚慰，满足合理要求，树立优逝理念，可以帮助患者在心灵宁静和宽慰中安然逝去。

善终是人们一直以来追求的美好愿望，医疗护理过程中应该尊重临终患者的生命和人格尊严，敬畏生命，以人为本。在患者即将面对死亡时，医护人员不是无所作为、无可奈何，而是要积极提供帮助，进行全人、全家、全程、全队的临终照顾。

思考题

1. 什么是科学的死亡标准？
2. 安乐死存在哪些伦理争议？
3. 安宁疗护的伦理意义及伦理要求是什么？

（董园园）

本章数字资源

第十一章 人体器官捐献和移植伦理

器官移植技术的成功开展，被认为是20世纪人类医学史的重要里程碑之一。人体器官捐献和移植是人间大爱善行，关系人民群众生命健康，关系生命伦理和社会公平，是国家医学发展和社会文明进步的重要标志之一。这一技术包含了器官的捐献、获取、分配、植入过程，每一环节都涉及当事人的合法权益，也因此引发了较一般医疗技术更多的社会、伦理和法律问题，需要完备的伦理原则和法律规定进行调整和规范。

第一节 | 器官移植概述

器官移植有狭义和广义之分。从最早的移植实践开始，经过半个世纪的不断探索，器官移植现在已经成为治疗各种器官衰竭的有效手段。随着医学技术的进步和发展，其覆盖的领域和应用的范围还将进一步扩大。

一、器官移植的含义

所谓“移植”，是将身体有活力的一部分（细胞、组织或器官），通过手术或其他途径转移到同一个体或另一个体的特定部位，而使其继续生存的方法。其中，被移植的部分称为移植物；献出移植物的个体称为供者、供体或捐献者；接受移植物的个体称为受者、受体或宿主。

狭义的人体器官移植，是指自愿、无偿提供具有特定生理功能的心脏、肺脏、肝脏、肾脏、胰腺或者小肠等人体器官的全部或者部分，将其植入接受人身体以代替其病损器官的活动。广义的人体器官移植还包括人体细胞和组织（生殖细胞、胚胎和血液除外）的移植。

以供者和受者的遗传学特征为标准，器官移植主要分三种：同种异体移植、异种移植和自体移植。同种异体移植是指同一种属不同个体间的包括皮肤在内的各种组织与器官的移植，又分为同种同质移植和同种异质移植。同种同质移植，也叫同卵双生移植，因为供者、受者的抗原结构完全相同，移植后几乎不会发生排斥反应；同种异质移植中的供者与受者虽属于同一种属，比如人与人，但他们的组织相容性抗原不同，移植后会发生排斥反应。尽管如此，后者也是临床上应用最广的一种移植。异种移植是指由于同种器官来源无法满足移植的需求，科学家或医师将以人之外的物种的器官或者人造器官移植于患者体内，以取代原有器官。自体移植指移植物取自受者自身，例如将自己的皮肤、骨髓、造血干细胞等先行割下或取出，再于适当时机移植或输入。

根据器官的来源，器官移植可以分为活体器官移植、遗体器官移植、胎儿器官移植、异种器官移植、人造器官移植等。根据死亡的标准不同，遗体器官捐献分为两类：即脑死亡遗体器官捐献和心死亡遗体器官捐献。

二、器官移植的历史与现状

1905年，一名奥地利医师将一个因眼部外伤失明的男孩的角膜移植给了一个患眼病的工人，这是人类首例同种异体角膜移植手术。1954年，美国外科医师约瑟夫·E·默瑞（Joseph Edward Murray）成功地进行了第一例同卵双胞胎之间的肾脏移植。1959年，他进行了首例活体非亲属供肾的肾脏移植。1962年，他又首次成功地用死者的肾脏进行了移植。在将人体器官移植技术变为现实并逐步改

NOTES

进提升的过程中，科学家们克服了三大技术难题：一是血管的缝合问题。二是免疫排斥问题。三是被移植器官的保存问题。贡献了“三个第一”的默瑞、发明血管缝合术的卡雷尔，以及发现免疫排斥和获得性免疫耐受的梅达沃分别于1990年、1912年和1960年获得诺贝尔生理学或医学奖。

我国器官移植技术开始于20世纪60年代，起步虽晚但发展迅速。目前，我国已开展了数十种临床同种异体器官或组织移植，包括肾、肝、心、肺、小肠、胰肾联合、肝肾联合、心肺联合等多器官移植，并在胚胎器官移植、脾移植、胰岛移植等方面形成了我国自己的特色优势。自2010年启动公民逝世后器官捐献试点工作起，我国死亡器官捐献量逐步增加，已成为全球器官捐献和移植第二大国。器官移植年手术量占全球年总量的比例也从2015年的7.9%（1.01万例）增加至2022年的13%（2.02万例）。中国人体器官捐献管理中心数据显示，截至2024年12月31日，我国人体器官捐献系统共完成器官捐献5.66万例，捐献器官17.5万个，但这些数字还远远不能满足患者的移植需求。随着外科技术、药理学、免疫学、遗传学和基因工程技术的发展，我国器官捐献与移植的事业必将进一步发展壮大。

同时，科学家们还将目光投向了不同种属的动物器官。随着新技术不断打磨和不断修正，期待异种移植将获得更大突破，更多的危重患者将获得更长期、更良好的治疗效果。

当前，单个器官移植技术逐步成熟的同时，多器官移植和器官联合移植的研究也渐渐展开。如组织工程学（tissue engineering）以少量种子细胞经体外扩增后与生物材料结合，构建出新的组织或器官，用于替代和修复病变、缺损的组织器官，重建生理功能。特别是将干细胞与3D打印的生物材料相结合，通过使用从器官移植患者自身体内获取的细胞来构建替代器官，可最大限度地减少被组织排斥以及需要采取终身免疫抑制治疗的风险。

第二节 | 人体器官捐献和移植的伦理问题

从移植技术本身、器官来源及器官分配等角度来看，人体器官移植往往引发许多伦理矛盾和问题。用不同的伦理标准和伦理学理论进行考量，得到的结论也会各不相同，其中还夹杂着政治、经济和社会公共政策等多种因素，需要进行全面的分析和思考，并完善相应的伦理及法律规范，对人体器官移植中的各种伦理矛盾和问题进行规避和化解。

一、移植技术的伦理问题

由于涉及患者之外的人和他们的组织、器官，人体器官移植不可避免地需要更多的伦理考量。总体来看，人体器官移植技术是能够得到伦理辩护的，但比一般医疗技术易引发更多的伦理争论。

（一）人体器官移植的伦理辩护

1. 人体器官移植符合道德上的“善” 研发和应用器官移植技术的目的是挽救患者生命，减轻患者痛苦，以利于人类的生存和发展，其初衷本身就是“善”的，符合人类的道德善。该技术被广泛应用后，无数本来病入膏肓的患者因此获得了新生，许多曾经不可战胜的疾病被征服了。因此，这种技术符合人类整体利益，符合道德善的要求，是一种应该被认可的伦理行为。

2. 人体器官移植实现了人们的幸福目标 在人体器官移植中，无论受者还是供者都得到了幸福。对于受者而言，健康的身体是幸福生活的起点。一个原本深陷重症疾病困扰的患者，接受了供者所提供的器官后，身体的痛苦得到缓解，甚至重新恢复了健康，这时对受者一方包括其家人来说，幸福的感觉是不言而喻的。对于供者一方，虽然付出了一定代价，但这种利他行为使供者实现了个体道德人格的自我完善，实现了精神上的升华。这种升华使供者对自身的存在给予高度肯定和评价，是幸福的最高层次和最高境界。

3. 人体器官移植弘扬了利他精神 利他是社会伦理中大力推崇和褒扬的精神。人体器官移植时，供者将器官自愿捐献给受者，使受者恢复健康，这是一种利他行为。除了极少数国家允许有偿捐献外，绝大多数国家都要求无偿捐献。因此，能够捐献器官的人，具有大爱无疆的情怀和奉献自己、拯

救他人的利他精神。这种利他精神和行为是人类生命互助的体现，是利他主义善行的体现。人体器官移植技术的实施，体现了利他的社会正向价值观，并在客观上对这种价值观起到了传播和促进的作用，应该得到伦理的认可。

（二）人体器官移植的伦理争论

1. 人格统一性的争论　英国哲学家约翰·洛克（John Locke）在其名著《人类理解论》中有一个著名的命题：如果一个王子和一个鞋匠互换灵魂，那么王子和鞋匠谁是谁？在器官的更换上，人们也会产生相同的疑问：更换了器官后，这个人是否还是原来的那个人？更换的器官越多，质疑就越大。一般来说，器官移植虽然对身体的某些部分进行了“更换”，但这种“更换”因为融入了原有身体，并未对生命产生本质性的改变，未影响对身体归属的认定，虽然有质疑，但仍然能够得到公众的广泛支持。如果随着生物技术的发展，对生命和人格产生本质性改变的移植技术出现，如头颅移植，伦理上的反对声就不可避免了。头颅是一个人，身体是另一个人，这个人到底是谁？这个问题在伦理和法律上解决不了，头颅移植技术就无法得到应用。上述移植仅为同种器官移植，尚且引起了很大的争议，如果实施异种器官移植、转基因器官移植等将会引起更为激烈的争议。

2. 因费用高昂产生的争论　人体器官移植的费用远高于一般医疗技术。在整个移植手术过程中，从检查、手术到术后的抗排斥治疗，每个环节都要花费大量费用，普通家庭往往难以承受。且器官移植手术的研究费用非常高，社会为此投入了大量的人力、物力和财力。因此有质疑观点表示：为了一种只有部分人得益的技术，投入如此高，是否公平？而且，器官移植不是每例都能成功，失败案例也不少。患者花费了高昂的费用，面对的却是一个充满风险的结果，又是否符合医学伦理学中的有利和不伤害原则呢？这些观点都值得深思。

3. 因社会负面现象产生的争论　人体器官移植技术问世后，面临的最大问题是供移植器官来源不足，愿意捐献器官的人尚不够多。等待移植患者要从正常渠道获得器官较困难，由此催生了许多社会问题，如器官买卖“黑市”的出现，因非法获取器官而产生的犯罪行为，部分人为获得经济利益而出卖器官等。社会将这些负面现象都归因于器官移植技术的出现。

二、器官来源的伦理问题

当前，人体器官移植中所供移植的器官来源主要为遗体器官和活体器官。以 3D 生物打印人体器官为代表的组织工程器官，以及异种器官等类型尚在研究中。每种来源都有相关的伦理问题值得探讨。

（一）遗体器官

一个人在死亡后，将器官捐献出来用于救治他人，在道德上是一种高尚的利他行为，因此，将遗体器官用于移植，是伦理上争议较少的一种器官来源方式，也是器官移植的主要发展方向。但捐献器官数量不足一直是困扰遗体器官捐献的首要问题。经过多年的器官移植实践和舆论的大力宣传，以 2018 年为例，我国完成公民逝世后器官捐献 6 302 例，加上 2 545 例亲属间移植，每百万人口年捐献率（PMP）达到 6.8，创历史新高，捐献、移植数量均位居世界第二位。但 2020 年后发展趋势放缓，2022 年每百万人口年捐献率仅为 4.0。这个数字与我国每年仍有大量患者需要移植的需求相比有巨大的差距。器官捐献数量不足的问题，不仅在我国存在，也是一个世界性的难题。世界卫生组织数据显示，当前全球年器官移植手术量仅能满足约 10% 的移植需求，器官供给严重不足是当今全球范围内的困境。

根据中华医学会器官移植学分会发布的《中国公民逝世后器官捐献流程和规范（2019 版）》（以下简称《流程与规范》）的相关内容，我国公民逝世后器官捐献的流程主要包括信息的登记、捐献的评估与确认、器官的获取及分配，后续还包括遗体处理、人道救助、相关文书归档等 8 个环节。从目前实施的情况看，器官捐献环节在以下三个方面存在伦理问题。

1. 是否能真正体现捐献者意愿　根据《流程与规范》，公民可在户籍所在地、居住地或住院地的

人体器官捐献办公室、登记站或器官捐献网站完成器官捐献登记手续。虽然法律上规定公民生前未明确表示拒绝捐献的，近亲属可以共同决定是否捐献，但实际上近亲属可能出于经济压力等多种因素，决定放弃治疗，同意捐献，往往未能真实表达患者意愿。

2. 脑死亡作为死亡标准的问题　《流程与规范》中，将器官捐献获取流程分为三类：脑死亡状态（C-Ⅰ）、心死亡状态（C-Ⅱ）、脑-心双死亡（C-Ⅲ）状态。2013 年国家卫生计生委脑损伤质控评价中心出台了《脑死亡判定标准与技术规范》，并在全国开展了脑死亡判定质控合格医院的评定工作，要求合格医院须拥有脑死亡判定所需仪器设备（诱发电位、脑电图仪和经颅多普勒仪），院内一定数量的医师应有脑死亡培训和判断资质证书方能取得合格证书。

从器官捐献的质量而言，脑死亡器官捐献质量优于心死亡器官捐献质量。但实际上大部分捐献案例还是选择心死亡捐献。究其原因，一是脑死亡在我国尚未被大众及社会认可，接受脑死亡对患者家属来说是死亡观、生命观的巨大转变。被宣告脑死亡的人实际上并没有走完其生命的历程，这种做法存在伦理上的瑕疵。二是与目前我国法律规定的死亡标准不符。我国现行法律对死亡标准没有明文规定，但实践中均是以心跳呼吸停止作为死亡判定标准，脑死亡在我国尚未获得法律上的认可。

3. 器官捐献获取流程中医师职责问题　在器官捐献获取流程中，有三类人员是必不可少的：一是由外伤或疾病导致不可逆脑损伤或脑死亡患者的主管医师，他们发现潜在器官捐献者后，应征询直系亲属是否有器官捐献意愿并向对应的人体器官获取组织（Organ Procurement Organizations，OPO）报告，告知患者家属患者的病情和状态，征求终止治疗意见，在确认捐献后适时宣布患者死亡；二是具有脑死亡判定资质的专业人员，负责判定患者是否已经脑死亡；三是 OPO 的人体器官移植协调员，负责征询确认患者家属捐献意愿，评估意愿的真实性和可行性，协助亲属办理器官捐献相关手续，见证器官捐献，并将捐献信息录入中国人体器官捐献志愿登记管理系统。前两类人员都属于医师。其中主管医师的职责是救治患者。如果患者要进行器官捐献，将先于传统的自然死亡时间撤除呼吸机、拔除气管插管、停用升压药物，并宣布患者死亡。这些似乎都和医师应该“不惜代价抢救患者生命”的认知不一致，极容易引起患者家属的反感和误解。因此，主管医师对家属的询问只能是在分析判断家属可能有捐献意愿后初步告知，对器官捐献不能过多参与。在心死亡器官捐献中，即使家属已经确认捐献，但在撤除生命维持设备后，为确定循环停止的不可逆性或永久性，应观察一段时间再宣布死亡。如果在撤除心肺支持后的特定时间里循环未发生不可逆的停止，患者应该返回预先安排的区域继续临终照顾护理。从事人体器官获取和移植的医师必须严格与抢救和宣布死亡的过程分离开来，不能参与其中。

具有脑死亡判定资质的专业人员在履职中也存在利益冲突。脑死亡需要专业人员用专业仪器在严格程序下完成，目前全国符合要求并通过脑死亡判定质控合格医院验收的医院仅有 50 多家，而且基本设有 OPO。这些医院之所以申请脑死亡判定资格，很大程度上是为了更好地开展器官移植。没有脑死亡判定资格的医院，聘请的脑死亡判定专家也是来自对应的设有 OPO 的医院。在大众无判断权的情况下，对死亡的专业判定有可能被器官捐献的潜在利益所引导，必须进行严格规范。

（二）活体器官

由于遗体器官捐献数量不足，活体器官成为重要的移植器官来源。相对于遗体器官移植，活体器官移植手术准备时间充分，所获取的活体器官离体缺血时间短、组织配型情况好、器官质量高，总体受者排斥反应发生率低，无论是受者的生存率还是生存时间均有优势。但因为是在活体身上实施，所以存在着更激烈的伦理争议。

1. 对供者的伤害问题　活体器官捐献是以移植健康人的部分器官和组织为代价挽救另一条生命。这种捐献本身对供者就是一种伤害。虽然医务人员在实施手术的过程中努力将风险降低到最低，但移植过程中和移植后供者的后遗症还是屡有发生。这种损害健康人身心利益的做法本来是和医学伦理的不伤害原则相违背的，又因为损害的目的是拯救另一条生命，从功利主义的角度来考量，收益大于风险，才获得了伦理上的辩护。但这种收益除了生命本身的价值外，还必须包含活体器官供

者自身因捐献带来的不含经济因素的伦理利益。因此，我国器官移植法规曾将活体器官的供者和受者严格限定于配偶、直系血亲和三代以内旁系血亲，以及养父母子女、继父母子女等因帮扶形成的亲情关系之间，而2024年5月1日起施行的《人体器官捐献和移植条例》将因帮扶形成的亲情关系排除在活体器官捐献的接受人范围之外，更加严格地限定了活体器官接受人。发生这种变化，很重要的原因是立法者认为只有因血缘和家庭而产生的联结，才会产生强大的非经济“利他”伦理利益，从而确保活体器官捐献的收益大于风险。然而即使有一定的伦理理由，这种以伤害健康人为代价换取患者健康的行为始终是不得已的。因此，当遗体器官捐献的数量逐步增加后，活体器官移植的减少是必然趋势。

2. 供者自愿的保障问题　活体器官的来源绝大多数是家庭成员之间的捐赠，人们常常认为这是一种家庭互助的高尚行为而进行大力宣扬。但实际生活中家庭成员的价值取向是难以一致的，在家庭的压力下，供者很难做到真实意愿表达，难以实现真正的自愿。尤其是在我国这种家庭集体意愿色彩浓厚的社会背景下，来自家庭各方的压力可能会使成员无法表达自己真正的愿望，为了迎合家庭的利益被迫作出牺牲。如何保障供者的完全自愿，也是活体器官移植面临的重大问题。

由于遗体器官来源不足，活体器官移植即使在伦理上有较大的争议，目前还是器官移植的合法方式。由于活体器官移植对健康人有伤害，所以实施前必须经过详细论证和审查。至于非配偶和亲属间的活体器官移植，因为容易导致器官买卖行为的产生，应该被严格限制。各国在这个问题上态度都非常慎重，许多国家直接立法禁止非亲属间活体器官捐献。

（三）异种器官移植

异种器官移植首要关注的是移植安全问题。与人体器官移植不同，异种动物之间的免疫排斥问题更为复杂，接受异种器官的人体面临的风险更大。而且异种移植可能会把动物身上的疾病传递给人类，甚至诱发新的病毒。人类对动物病毒的感染没有免疫能力，一旦发生跨物种病毒传播，后果不堪设想。此外，要关注的是人与动物的关系问题，人的同一性和完整性问题以及人的尊严问题等。

（四）人造器官

人造器官目前主要有三种：一是完全用没有生物活性的高分子材料仿造机械性人造器官，并借助电池为其提供电力支持或驱动。二是将电子技术与生物技术结合起来的半机械性半生物性人造器官。三是利用动物身上的细胞或组织制造的生物性人造器官，目前应用较多的是以3D生物打印人体器官为代表的组织工程器官。人造器官移植的伦理难题有三个：一是种子细胞来源及研究的合法性问题。目前种子细胞的来源有四种：异种细胞、同种异体细胞、自体细胞及干细胞。其中异种细胞的伦理问题与异种器官移植有相同之处，而自体细胞伦理问题较少，最易产生伦理问题的主要是同种异体细胞及干细胞。2003年，科技部和卫生部联合下发了《人胚胎干细胞研究伦理指导原则》，明确了人胚胎干细胞的来源定义、获得方式、研究行为规范等，要求进行人胚胎干细胞研究时，必须认真贯彻知情同意与知情选择原则，签署知情同意书，保护受者的隐私。二是人造器官是否可以作为器官移植的合法供体问题。目前用于器官移植的供体限于真正的人体器官，而人造器官并非真正的人体器官，是否可以作为器官移植的供体尚未得到法律的确认。三是人造器官的定性问题。如果将人造器官定性为生物制品或生物材料，是否可以如其他生物制品一样进行研发、制造、交易、使用，还是像人体器官一样进行限制，都需要界定。由于这一领域的研究目前尚未出台成熟的政策法规，需要有关部门与科学家密切配合，制定出既有利于患者，又能促进科技发展的产品标准和伦理、法律规范，以促进我国人造器官研究更好地发展。

三、器官分配的伦理问题

器官分配最大的伦理矛盾在于捐献的器官数量远远不能满足等待移植患者的需求。捐献器官是稀缺的资源，如何分配给患者进行移植，分配的标准是什么，怎样才能做到公平公正等都是非常重要的伦理问题。

医学标准是器官分配的首要标准。医学标准包括受者的年龄、健康状况、疾病状况、免疫相容性等因素。当一个可供移植的器官出现时，应该移植给最迫切需要它、适合接受它、能让它发挥作用的患者，这是器官分配的基本前提。医学标准很多都可以量化，因此在伦理上争议较小。但仅凭医学标准是无法实现器官的分配的，还需要考虑社会标准，这类标准的内容就要复杂得多，包括地理位置远近、等待时间长短、受者及近亲属是否有过捐献历史及受者自身情况等，都属于社会标准的考量范围。社会标准是医学伦理学要讨论的重点内容。在各国的社会标准中，都尽量纳入客观性较强的标准，如捐献意愿、捐献事实、登记时序、年龄因素等。但对于主观性较强的标准，如受者社会身份、社会贡献大小、移植的科研价值等，仅作为辅助和参考因素，主要是为了避免公众群体对这些标准判断不一，导致不公平争议发生。

我国现行的器官分配与共享规则要求遗体器官捐献的供者和受者处于互盲状态，捐献者或亲属如果明确指定捐献器官的具体接受人，难以避免器官买卖的发生。但有人提出，如果指定给具体个人不可行，在符合医学标准的前提下，捐献者生前能否对捐献群体进行指定呢？这个问题应该是可以商讨的。再者是受者的合格性问题，如果患者的疾病是因为之前的一些可归咎行为，如酗酒、吸烟等引起，是否应该将其排除出接受器官的名单，以便让那些真正因为疾病而需要器官的人获得器官？这个问题在器官移植伦理中也一直争论不休。

非本国公民能否允许得到器官的问题，在全世界范围广泛存在。外国居民申请到我国实施人体器官移植的，医疗机构必须向所在省级卫生行政部门报告，再报国家卫生健康委员会，根据回复意见实施。美国则是规定非本国公民获得美国器官的患者数量不能超过整个移植项目患者的 10%。欧盟国家内部则是可以自由流动。每个国家因文化背景和社会传统不同，在这些问题上的规定不一而足。必须结合本国实际情况制定完善器官分配规则，保证器官分配尽可能地公平。

第三节 | 人体器官捐献和移植的伦理规范与原则

自从器官移植技术问世以来，世界卫生组织、相关学会和各国都陆续制定了器官移植伦理和法律规范。在国际上影响最大的是世界卫生组织的器官移植指导原则。我国也依据该指导原则，结合我国人体器官移植的实际，总结出了相应的伦理原则，制定了器官移植法律规定。

一、人体器官捐献和移植现行国际伦理规范

早在 1991 年，世界卫生大会就以 WHA44.25 号决议批准了 WHO 人体器官移植指导原则。2008 年，WHO 在“继续审查和收集全球关于同种异质移植的做法、安全性、质量、有效性和流行性的数据，以及伦理问题的数据，包括活体捐献”的基础上，更新了人体器官移植指导原则，并于 2010 年 5 月第 63 届世界卫生大会上以 WHA63.22 号决议批准了《世界卫生组织人体细胞、组织和器官移植指导原则》（以下简称《指导原则》），该原则由 11 个部分的内容组成。

指导原则 1 为获取器官的许可方式。《指导原则》将“明确同意”和“推定同意”都视为合法的方式，认为采取哪一种方式要取决于每个国家的社会、医学和文化传统，由国家当局负责根据国际伦理标准定义。

指导原则 2 规定了医师的回避。“确定潜在捐献人死亡的医师，不应直接参与从捐献人身上获取细胞、组织或器官，或参与随后的移植步骤；这些医师也不应负责照料此捐献人的细胞、组织和器官的任何预期接受人”，目的是避免由此引起的利益冲突。

指导原则 3 是对活体捐献的规定。要求活体捐献人一般应与接受人在基因、法律或情感上有关系。活体捐献必须在真实和充分知情抉择的前提下进行。

指导原则 4 规定对未成年人器官的获取。整体上禁止以移植为目的获取法定未成年人的细胞、组织或器官。能许可的例外主要是家庭成员间捐献可再生细胞（在不能找到具有相同治疗效果的成

人捐献人情况下）和同卵双胞胎之间的肾脏移植（当避免免疫抑制可对接受人有足够的好处，而且没有可在未来对捐献人产生不利影响的遗传病时，方可作为例外）。但在任何可能情况下都应在捐献前获得未成年人的同意。且对未成年人适用的内容也同样适用于没有法定能力者。

指导原则 5 是对器官买卖的禁止性规定。规定器官只可自由捐献，禁止买卖，但不排除补偿捐献人产生的合理和可证实的费用，包括收入损失，或支付获取、处理、保存和提供用于移植的人体细胞、组织或器官的费用。

指导原则 6 规定了禁止通过商业性的方式征求器官。可以依据国内法规，通过广告或公开呼吁的方法鼓励人体细胞、组织或器官的无私捐献。但禁止对细胞、组织或器官的商业性征求，这种商业性征求包括为细胞、组织或器官向个人、死者近亲或其他拥有者（如殡仪员）付款；该原则的对象既包括直接的购买者，也包括代理商和其他中间人。

指导原则 7 规定了对商业性方式获得器官的进一步限制。如果用于移植的细胞、组织或器官是通过剥削或强迫，或向捐献人或死者近亲付款获得的，医师和其他卫生专业人员应不履行移植程序，健康保险机构和其他支付者应不承担这一程序的费用。

指导原则 8 加强了指导原则 5 和 7 的规定。禁止所有参与细胞、组织或器官获取和移植程序的卫生保健机构和专业人员在细胞、组织和器官的获取和移植中牟取利益，不能接受超过所提供服务的正当费用额度的任何额外款项。

指导原则 9 规定了器官的分配问题。在捐献率不能满足临床需求的地方，分配标准应在国家或次区域层面由包括相关医学专科专家、生物伦理学专家和公共卫生专家组成的委员会界定，确保分配活动不仅考虑到了医疗因素，同时也顾及了社区价值和普遍伦理准则。分配细胞、组织和器官的标准应符合人权，特别是不应以接受人的性别、种族、宗教或经济状况为基准。且移植和后续费用，包括适用的免疫抑制治疗，应使所有的相关患者能够承受得起。也就是说，任何接受人都不会仅仅因为钱财原因被排除在外。且分配应该公平、对外有正当理由并且透明。

指导原则 10 是对移植程序的规定。要使细胞、组织和器官移植的效果达到最佳，需要具有一个以规则为基础的程序。在国家卫生当局的监督下，移植规划应监测捐献人和接受人，以确保他们获得适宜的保健，包括监测负责其保健的移植队伍方面的信息。评价长期风险和获益方面的信息，对于获得同意的过程和充分平衡捐献人以及接受人的利益都极为重要。对捐献人和接受人带来的益处一定要大于捐献和移植引起的相关风险。在临床上没有治疗希望的情况下，不允许捐献人进行捐献。

指导原则 11 是对移植透明性的规定。要求组织和实施捐献和移植活动以及捐献和移植的临床后果，必须透明并可随时接受调查，同时保证始终保护捐献人和接受人的匿名身份及隐私。

WHO 作为一个国际组织，它所制定的规则对于会员国具有普遍指导意义，但并不具有强制性。因此，《指导原则》内容虽然全面，但比较原则化，许多地方都是以“由国家和当局具体定义”来指代，将具体的规则制定权交给了器官移植地的立法机构。但《指导原则》的内容代表着大多数国家对器官移植规则的集体认可，对各国器官移植规则的制定仍然具有较强的指导意义。

除《指导原则》外，国际移植学会 1986 年发布的针对活体肾脏捐献和遗体器官分配的伦理准则，国际移植学会与国际肾脏病学会 2008 年发布的《伊斯坦布尔宣言》所界定的针对器官移植旅游、器官移植交易、器官移植商业化的 11 项伦理原则，以及美国等器官移植技术发达国家所制定的器官移植准则，都是在国际上影响比较大的伦理法律规范。

二、我国人体器官捐献和移植的法律与伦理规范

随着器官移植技术的蓬勃发展，我国器官捐献和移植数量呈现持续增长的态势。以 2022 年为例，当年全国完成公民逝世后器官捐献 5 628 例，捐献器官数量 17 557 个。与 2021 年相比，捐献病例数量上升 6.75%，捐献器官数量同比上升 5.20%。在技术水平不断提升的同时，我国大力完善人体器

NOTES

官移植的法律和伦理规范，逐步建立了具有中国特色、体现中国智慧的人体器官移植法律与伦理规范体系。

（一）我国人体器官移植规范体系的建设历程

从20世纪60年代开展移植手术以来，我国多年来一直没有相关法律对此技术进行规范。直到1997年，中华医学会医学伦理学分会第九届学术年会才讨论通过了《器官移植的伦理原则》，该文件从性质上看，仅是行业内部的一个倡议，并不具有强制约束力，但其内容全面、专业性强，为后来器官移植相关法律规范的制定奠定了良好的基础，也对立法工作的开展起到了一定的推动作用。

从2000年开始，全国各地陆续出台了相关的地方性规定，对当地器官移植技术进行规范。2007年3月国务院颁布了《人体器官移植条例》（以下简称《条例》），从器官捐献、器官移植、法律责任等方面对我国的器官移植工作进行了规定。2009年12月，卫生部发布了《关于规范活体器官移植的若干规定》，在《条例》的基础上，对活体器官移植的要求进行了细化。2010年3月，中国红十字会总会和卫生部在全国开展人体器官捐献试点工作，逐步建立中国人体器官捐献体系。2010年12月，卫生部发布了《中国人体器官分配与共享基本原则和肝脏与肾脏移植核心政策》，对我国人体器官分配与共享的基本原则、肝脏和肾脏分配与共享核心政策进行了规定。2013年7月，中国人体器官分配与共享计算机系统（China Organ Transplant Response System，COTRS）正式上线运行。8月，国家卫生计生委发布《人体捐献器官获取与分配管理规定（试行）》，对我国人体器官获取组织（Organ Procurement Organizations，OPO）的组织机构及工作流程进行了规定，人体器官分配与共享系统在全国被强制使用，具有器官移植资质的医院必须通过该系统进行捐献器官的获得和分配。2014年12月，中国医院协会人体器官获取组织联盟（中国医院协会OPO联盟）正式宣布：从2015年1月1日起，我国全面停止使用死刑犯器官作为移植供者来源。自此，公民逝世后自愿捐献器官成为遗体器官移植的唯一合法供者来源。

2018年，国家卫生健康委员会发布了《中国人体器官分配与共享基本原则和核心政策》，完善了分配与共享基本原则，增加规定了心脏和肺脏的分配与共享核心政策。国家卫生健康委员会2019年发布的《人体捐献器官获取与分配管理规定》，2021年发布的《人体器官捐献登记管理办法》《人体器官捐献协调员管理办法》和《人体捐献器官获取收费和财务管理办法（试行）》等，促进了相关工作体系的逐步完善。2021年1月，《中华人民共和国民法典》正式施行，第一千零六条中规定："完全民事行为能力人有权依法自主决定无偿捐献其人体细胞、人体组织、人体器官、遗体。任何组织或者个人不得强迫、欺骗、利诱其捐献。""自然人生前未表示不同意捐献的，该自然人死亡后，其配偶、成年子女、父母可以共同决定捐献，决定捐献应当采用书面形式。"第一千零七条规定："禁止以任何形式买卖人体细胞、人体组织、人体器官、遗体。违反前款规定的买卖行为无效。"

2023年10月，国务院第17次常务会议审议通过《人体器官捐献和移植条例》，于2024年5月1日起施行。这次修订将原条例名称中"移植条例"更改为"捐献和移植条例"，凸显了器官捐献的重要性，强化对器官捐献的褒扬和引导；同时也体现了器官捐献与移植相对独立但又相辅相成的特质，将两者相结合共同推动社会文明的进步和医学的发展。2024年4月，国家卫生健康委员会在该条例的基础上，印发了《人体器官移植伦理委员会工作规则》，对人体器官移植伦理委员会的组成、工作职责、审查要求等进行了详细规定。新的条例和规则紧密地结合器官移植技术的发展现状，内容更加翔实完备，将对我国人体器官的捐献和移植起到更有力的规范和促进作用。

（二）我国人体器官移植的组织管理系统

按照法律和政策的规定，中国人体器官捐献体系（China organ donation system，CODS）由国家和省（自治区、直辖市）两级人体器官捐献组织机构构成。2014年，国家卫生计生委和中国红十字会总会联合成立了中国人体器官捐献与移植委员会，该委员会设立中国人体器官捐献管理中心，具体管理我国的人体器官捐献工作。同时自上而下建立了全国"人体捐献器官获取与分配工作体系"，由OPO、COTRS以及具备人体器官移植资质的医院三方组成。OPO建立在省（自治区、直辖市）级层面，是器

官获取和分配的核心工作单元，具体组织协调捐献器官获取与运送的工作安排。各省必须成立一个或几个 OPO，组建具备专门技术和资质的人体器官捐献协调员队伍，制订潜在捐献人识别与筛选医学标准，建立标准的人体捐献器官获取技术规范，配备专业人员和设备，以确保获取器官的质量。在日常工作中，OPO 按照中国心脏死亡器官捐献分类标准实施器官获取，将潜在捐献人、捐献人及其捐献器官的临床数据和合法性文件录入中国人体器官分配与共享计算机系统，并使用器官分配系统实施捐献器官的自动分配，获取、保存、运送捐献器官，与移植医院进行捐献器官交接确认。任何机构、组织和个人不得脱离器官分配系统而擅自分配捐献器官，如有未通过器官分配系统分配捐献器官和未执行器官分配结果的情况，将视为违法行为进行处罚。具备人体器官移植资质的医院由国家卫生健康委员会进行认定，截至 2023 年 11 月，我国获得人体器官移植执业资格的医疗机构有 188 家。

（三）我国人体器官移植的分配与共享规范

从《中国人体器官分配与共享基本原则和核心政策》的内容来看，我国人体器官移植的分配与共享的标准主要为以下几个方面。

1. 医学标准　在进行某一例人体器官移植时，首先要对接收者是否可以得到成功的治疗进行评估，评估的科学依据只能是医学标准，要考虑器官移植的适应证和禁忌证，如受者的生命质量、病情轻重和需要的紧急程度、受者与供者的配型相容性程度等，符合“超紧急状态的肝脏移植等待者”和符合“紧急状态的心脏移植等待者”在全国分配层级享受优先分配。

2. 捐献意愿　“捐献者意愿”有至上性，无论是死后捐献者，还是活体捐献者，都应该尊重捐献者的捐献意愿。

3. 登记时序　在同一分配层级内，医疗紧急度或其他匹配因素相同的移植等待者，通常按照登记的先后顺序获得器官分配。

4. 年龄因素　肾脏分配时，因肾脏疾病和透析治疗对少年儿童正常的生长发育带来了严重的不良影响，应当尽早进行肾脏移植手术。因此，给予小于 18 岁的肾脏移植等待者优先权。12 岁以下的儿童捐献者的肝脏将优先分配给 12 岁以下的儿童肝脏移植等待者。小于 18 岁的捐献者捐献的心脏、肺脏也将优先分配给小于 18 岁的等待者。

5. 等待者个人情况　为鼓励公民逝世后器官捐献，同一分配层级内如果等待者的直系亲属、配偶、三代以内旁系血亲在逝世后曾经捐献器官的，或等待者本人登记成为中国人体器官捐献志愿者 3 年以上的，在排序时将获得优先权。另外，如果等待者本人曾经进行过活体肝脏、肾脏捐献，在需要分配相应器官时，也将获得排序优先。

从以上几方面可以看出，整个器官分配与共享规则的基本原则是避免器官的浪费，提高器官分配效率，在尽量降低等待者死亡率的前提下，优化器官与等待者的匹配质量，提高移植受者的术后生存率和生存质量。同时保证器官分配与共享的公平性，减少因生理、病理和地理上的差异造成器官分布不均的情况。并鼓励公民逝世后器官捐献，以促进我国器官移植事业的发展。纳入分配系统的均是符合公众认可的一般伦理规则，也是可以量化评判的标准，在系统中按照一定的计算方法为移植等待者评分。从现行规则来看，我国捐献器官的分配与共享基本做到了公平公正，近年来器官捐献者的数量和接受器官移植手术的人数不断增长。

三、我国人体器官捐献和移植的伦理原则

综合我国器官捐献和移植的法规政策，参考人体器官捐献和移植的国际伦理规范，我国医务人员在开展器官捐献和移植时应该遵守以下伦理原则。

（一）患者健康利益至上原则

该原则要求在人体器官移植技术的应用中，必须把是否符合患者健康利益作为医师行为伦理评价的第一标准。换句话说，只有医师的行为能够增进患者健康利益，才可以获得伦理辩护。

就当前医学发展水平来说，器官移植对患者仍然是一种风险过大的治疗方法。器官移植在成功

率、预后状况、经济代价、对患者机体的损伤等方面都还没有达到理想状态，一些器官移植尚处于人体试验阶段，手术痛苦大，患者存活率低。器官移植技术领域存在着“发展、掌握人体器官移植医学技术”与“维护患者健康利益”之间的伦理矛盾，容易出现医疗机构及其医务人员重视技术发展、轻视患者利益的情况。患者利益至上原则要求在两者矛盾的处理中，把患者的健康利益放在首位，绝对不能以发展、掌握人体器官移植医学技术为借口，让患者承担不适当的风险、遭受不必要的损害。

（二）知情同意原则

在医学领域，知情同意原则意味着医师必须披露充分的信息以便使具备表意能力的患者在充分理解的基础上自愿地就某种医疗方案、医疗行为和医疗措施作出是否同意的决定。具体到器官移植技术，该原则要求必须让器官的供者、受者及其家属知晓（即医师应该披露）关于将要实施的器官获取或器官移植手术的相关事实与风险信息，并获得关于手术的书面同意。

具体来讲，对于受者及其家属，知情的内容至少应包括：患者病情的严重程度；包括器官移植在内的所有可能的治疗方案；器官移植的必要性；器官移植的程序；器官移植的预后状况（包括可能的危险和死亡率情况）；对并发症和排斥反应的预防和改进措施；需要终身随访；器官移植以及服用免疫抑制剂的费用等。同时告知受者有选择接受与不接受器官的权利。对于受者的选择，医方必须完全尊重和接受。

活体捐献者必须被告知有关器官摘除手术的目的、性质、结果和风险的信息，如获取器官对供者的健康影响、器官获取手术的风险、术后注意事项、可能发生的并发症及其预防措施等。同时，他们还必须被告知法律所规定的给予他们的权利和保障。他们尤其需要知道自己有权利从有经验的健康专家那里获得独立的关于此行为风险的建议，这些专家并不参与器官或组织的摘除和移植工作。

特别需要注意的是，在器官移植中，手术的知情同意必须采取书面形式，即签署知情同意书。

（三）保密原则

保密原则即医师应该尊重供者和受者的隐私权、保护其个人信息。《中华人民共和国民法典》第一千零三十二条规定：“自然人享有隐私权。任何组织或者个人不得以刺探、侵扰、泄露、公开等方式侵害他人的隐私权。隐私是自然人的私人生活安宁和不愿为他人知晓的私密空间、私密活动、私密信息。”从《中华人民共和国民法典》的规定看，“患者的隐私”是指患者的私人生活安宁和拥有的不愿为他人知晓的私密空间、私密活动、私密信息，医务人员不应刺探、侵扰、泄露、公开。

在器官移植中，该原则要求从事人体器官移植的医务人员应当对人体器官供者、受者和器官等待者的个人资料和数据信息保密。这种保密，一方面包括对社会和他人保密，如获取了供者的何种器官、移植给谁，以及受者接受了什么器官，健康状况如何等；另一方面，在遗体器官捐献中要坚持“匿名捐献”，即不可向受者透露器官捐献者及其亲属的个人信息。同时，也不能向捐献方透露受者的信息。也就是说，要在供者与受者之间尽量保持“互盲”。对于活体器官捐献来说，患者家属的医学检查结果应该作为保密信息，尤其当配型合适而家属不愿意捐献器官时。

同时，需要注意的是，医师应给予患者合理保障的义务高于医师保障隐私权的义务。当两种义务出现冲突时，医师的合理保障义务是优先的。移植系统必须确保收集和记录器官和组织捐献与移植的可追踪性信息，以排除器官移植造成的从捐献者到受者的疾病传播风险和保存或运输器官过程中器官被污染的风险。

（四）禁止商业化原则

器官移植中禁止器官商业化的原则体现在：任何组织或者个人不得以任何形式买卖人体器官，不得从事与买卖人体器官有关的活动。实施人体器官移植手术，除向接受人收取获取活体器官、切除病损器官、植入人体器官所发生的手术费、检查费、检验费等医疗服务费及药费、医用耗材费，以及向从事遗体器官获取的医疗机构支付的遗体器官获取成本费用外，不得收取或者变相收取所移植人体器官的费用。

1984 年 9 月，美国政府通过《国家器官移植法》，使买卖器官成为非法。此后的 1989 年，英国政

府以法律形式禁止买卖器官，德国也于同年作出了类似的法律规定。在20世纪90年代，韩国等国家也规定器官买卖为非法。我国的《人体器官捐献和移植条例》也明确规定，任何组织或者个人不得以任何形式买卖人体器官，不得从事与买卖人体器官有关的活动。

（五）尊重和保护供者原则

在器官移植中，供者和受者应得到平等的尊重和保护。之所以提出此原则，是由于在人体器官移植中，人们的注意力更多地集中在器官的受者身上，很容易忽视器官供者的利益。但器官移植手术能否成功，供者器官是否合适十分关键。不管是遗体器官供者还是活体器官供者，都为器官移植事业作出了很大的贡献，应该受到尊重和得到保护。知情同意是对供者的尊重与保护最重要的手段，除此之外，还有一些特殊方面的要求。

第一，应该尊重捐献者的遗体。同意死亡之后捐献器官用于移植的捐献者，理应得到整个社会的尊重。医师更应当尊重死者的尊严，在获取器官时，态度应严肃认真，内心应充满对死者的敬意；获取器官时不能有不必要的伤害；不能有侮辱性的动作；对于获取器官完毕的遗体，应当进行符合伦理原则的医学处理，除用于移植的器官以外，应当恢复遗体原貌；同时，对离体器官的处置必须符合公序良俗的要求。

第二，在遗体器官捐献中，除非捐献人已经依法确认死亡，否则不能从其身上获取任何器官或组织。这是遗体器官捐献的底线原则。

第三，在遗体器官捐献中，应该坚持“患者与捐献人分开原则”，如照护捐献者、获取和使用器官以及照护受者的医务人员应该是不同的。同时，医师必须坚持患者利益至上，不能因器官移植目的放松对可能的捐献者合法合理的医疗标准的执行。尤其是医务人员应采用通行的受到社会认可的死亡标准，不能因为急于获得移植器官而过早获取器官。

第四，对于活体器官供者，除了应予以尊重外，还要给予必要的保护，促其伤口早日愈合，恢复健康。特别是捐献器官不同于一般的手术，器官的残缺一般会意味着生命质量的下降，活体器官供者是作出了很大牺牲的，所以要精心护理，尽量使其恢复原有的健康水平。

第五，只有当没有获得合适的遗体捐献器官，并且没有其他可选择的具有相似疗效的治疗方案时，才可以从活体器官捐献者身上获取器官。

（六）伦理审查原则

伦理审查原则是一个程序原则。这一原则要求每一例器官移植及器官获取都应在术前接受伦理委员会的审查，并在伦理审查通过后方可实施。负责遗体器官获取的部门（遗体器官移植时）或负责人体器官移植的科室（活体器官移植时）应该在术前按照规定的时间向伦理委员会提交关于进行器官获取或器官移植手术的申请，伦理委员会在接到申请后应该按照规定的时间和程序开展独立的审查工作，并按照公认的伦理原则决定是否允许手术。

人体器官移植伦理委员会应对“遗体器官捐献意愿是否真实”“有无买卖或者变相买卖遗体器官的情形”“活体器官捐献意愿是否真实”“有无买卖或者变相买卖活体器官的情形”“活体器官捐献人与接受人是否存在配偶、直系血亲或者三代以内旁系血亲的关系”“活体器官的配型和接受人的适应证是否符合伦理原则和人体器官移植技术临床应用管理规范”等内容进行审查。经三分之二以上委员同意，人体器官移植伦理委员会方可出具同意获取器官的书面意见。人体器官移植伦理委员会同意获取的，医疗机构方可获取器官。

（七）器官分配公开公平公正原则

人体器官是稀缺的医疗资源，器官分配公开公平公正与否不仅影响着人们对器官移植技术的信任度，也直接反映并影响着社会公平和社会稳定。公平公正即同样的患者要被同等对待。在器官分配中，政府需要建立全国统一的器官捐献登记、联网、查询、信息共享系统和全国统一的器官分配系统；同时，还要设计并强制执行合理的器官分配规则。目前，我国的人体器官移植共享系统已经运行，良好的器官分配与共享体系初步构建，公平公正基本得到保证。

NOTES

思考题

1. 遗体器官的来源存在哪些方面的伦理冲突？
2. 活体器官的来源存在哪些方面的伦理冲突？
3. 简述我国人体器官移植组织管理体系。
4. 尊重和保护供者应遵守哪些伦理原则和要求？

（张　珊）

NOTES

本章数字资源

第十二章 前沿医学技术伦理

基因、干细胞和现代信息技术不再局限于实验室的研究，它们已被广泛应用到疾病诊断治疗的各阶段，既是当前医疗领域最值得关注的技术应用，也是引发众多伦理争议的医学前沿技术热点。其研究与应用的基本指导原则是：基础研究适当宽松、临床试验合理规范、医疗准入审慎严格，以实现科学性要求与伦理要求的协调一致。

第一节 基因伦理

基因领域取得的研究成果已以各种技术形式服务于人类，但是，基因研究和技术应用引发的伦理问题日益突出。基因组研究、基因测试、基因诊断、基因治疗和基因专利等引发的伦理问题，需要有明确和可遵循的伦理原则，使得科学研究和医疗实践能够坚持维护人的尊严和造福人类。

一、基因技术的生命伦理审视

基因（gene）是具有遗传效应的特定核苷酸序列的总称，是染色体上具有遗传效应的 DNA 分子片段，是遗传物质在上下代之间传递遗传信息的基本单位。每一种生物都有不同数目和结构的染色体。人体共有 23 对染色体，每个染色体含有一个（未复制）或两个（复制后）双螺旋结构的 DNA 分子，每一个 DNA 分子中包含有许多基因，人类的遗传密码就储存在基因中，在世代间传递遗传信息。

（一）基因技术研究伦理

基因研究和人类基因组研究是遗传学研究的重要领域，包括基因测序、结构和功能分析、表达控制、特定基因定制、剪切和重组、人工合成生命等。相关研究不仅具有重要的自然科学基础理论价值，而且具有重要的应用价值。应用范围包括临床诊断治疗、考古与医学人类学、优生优育、心理健康、预防医学与公共卫生事业、新药研发、动物培育、体力智力增强、人体细胞组织器官培养和修复工程等相关领域。

生殖技术和优生学的研究和应用从细胞水平进入基因时代亦带来巨大的伦理冲击。2015 年 2 月 24 日英国上议院最终批准“一父两母”婴儿法案，这表明第四代试管婴儿技术，即卵胞质置换技术（germinal vesicle transfer，GVT）在英国合法运用，从而使辅助生殖技术进入基因时代。20 世纪 70 年代第一个试管婴儿诞生带来的伦理问题还没有完全消解，基因技术在辅助生殖方面的应用又带来新的更为尖锐的伦理难题。首先它让人类社会必须重新审视“父母”这个概念。如果说试管婴儿的诞生使得传统意义上的父母身份分解，那么基因技术的使用进一步使得父母身份“碎片化”，生物学母亲也被人为分解为两个甚至更多。支持卵胞质置换技术的学者解释说细胞质中存在的基因信息很少，基本不影响孩子的遗传信息，孩子的母亲只有一位。科学能否解释多少基因信息的改变就会影响到孩子，换句话说，如何精准确定多少数量的基因可以决定谁拥有母亲身份。再者 GVT 需要一个健康卵子，此卵子从何而来？取卵过程也是非常痛苦的，而且一个女性的卵子数基本是确定的，取卵必然会给捐卵女性带来身体的伤害。这样做是否合适？当人类可以进行 GVT，那么“一父多母”也就不存在技术的难题。父母可否借助基因技术选择、制造一个“完美”的孩子？当人们有能力代替自然作出生命选择时，基因操纵对人类的影响将非常可怕。克隆技术是基因技术的一种，克隆各类动物似乎已屡见不鲜，但是人类克隆依旧被世界各国所禁止，因为在技术之外人类有无法跨越的伦理鸿沟。

（二）人类基因组计划及其伦理问题

1. 人类基因组计划　基因是生命的遗传单位，基因研究主要集中在针对特定基因片段的研究以及对整体基因组研究两个层次。人类对特定基因片段研究的深入和技术进步，使得人类整体基因组研究成为可能。对人类基因组开展整体测序、结构分析和功能研究始于20世纪70年代，生物医学科学家认为各种人类疾病都与基因直接或者间接相关，但是当美国开展的针对肿瘤特殊基因研究失败时，科学家认识到仅仅研究几个特殊的基因无法真正了解疾病的发病机制，更无法彻底根治。若想从根本上探讨疾病的发生变化规律，就必须从整体与局部的关系上分析和把握人类基因组的特征。1985年，美国科学家率先提出人类基因组计划（Human Genome Project，HGP），该计划于1990年正式启动。我国于1998年分别在上海和北京成立了国家人类基因组南方研究中心和北方研究中心，在HGP研究计划中承担其中1%的任务，即人类3号染色体短臂上约3 000万个碱基对的测序任务。2003年4月14日，中、美、日、德、法、英六国科学家宣布人类基因组序列图绘制完成。

人类基因组计划的基本宗旨是：人类基因组图谱涉及巨大的人类共同利益，因此应通过国际合作来完成人类基因组图谱的破译工作，并建立完整的遗传信息数据库，成果为人类所共有共享，仅可以对每一个基因具体作用的研究成果授予专利。其根本任务是发现人类基因组所携带的完整的遗传信息，并将这种信息用于提高人类生命质量。

2. 人类基因组计划涉及的伦理问题　人类基因组图的成功绘制使人们看到了基因在决定人的性状、智力、健康、性格等方面的重要作用。可以说，生命的各种性质和活动都不同程度地受基因控制，基因异常通常会导致机体异常，甚至人类的精神活动也在基因的控制之下。遗传学上曾经的争论重新被人们重视，遗传决定论进入分子水平——基因决定论。我们用基因解释生命的本质，但是基因结构决定生命的一切吗？人类基因组计划的开展引发多方面的伦理问题，主要包括：①基因功能伦理。基因有无好坏之分，致病基因就一定是坏的吗？②基因检测伦理。隐私保护和歧视的伦理问题。③基因专利伦理。基因是全人类的还是个人的？由此导致的遗传资源的掠夺问题。④基因使用伦理。基因技术如何安全合理地应用，如体细胞基因工程的伦理、基因增强工程的伦理以及转基因技术与伦理。

3. 伦理应对　人类基因组计划中专门设立HGP的伦理、法律和社会意义（Ethical，Legal and Social Implications，ELSI）的研究项目。它的目标是：预测和考虑HGP对个人和社会的意义，考查将人类基因组绘图和排序后可能引发的伦理、法律和社会后果。研究项目集中在四个领域：一是利用和解释遗传信息时如何保护隐私和达到公正；二是新基因技术应用到临床时，即“从板凳到床边”时，如何处理知情同意等问题；三是对于参与基因研究的人类受试者，如何做到知情同意，保护个人隐私；四是公众和专业人员的教育。

关于基因研究和应用，国际社会先后制定了多部国际规范。联合国教科文组织分别于1997年通过《世界人类基因组与人权宣言》；2003年通过《国际人类基因数据宣言》；2005年通过《世界生物伦理与人权宣言》等。依据上述国际公约，任何有关人类基因组及其应用方面的研究，尤其是生物学、遗传学和医学方面的研究，都必须遵守和维护一组共同价值。

（1）维护人的尊严，坚持人的尊严神圣不可侵犯：每个人的尊严和权利都应该受到尊重，无论其遗传特征如何。《世界人类基因组与人权宣言》声明，任何有关人类基因组及其应用方面的研究，尤其是生物学、遗传学和医学方面的研究，都必须以尊重个人或在某种情况下尊重有关群体的人权、基本自由和人的尊严为前提。违背人的尊严的一些做法，例如用克隆技术繁殖人是不能允许的。有关人类基因组研究的应用，特别是在生物学、遗传学和医学方面的应用，均应以减轻每个人及全人类的痛苦和改善其健康状况为目的。鉴于对人类基因组进行研究的伦理和社会影响，在从事这一研究的范围内，应特别注意研究人员从事活动所固有的职责，尤其是在进行研究及介绍和利用其研究成果时的严格、谨慎、诚实和正直态度。

（2）保护个人隐私：每个人的基因信息都是个人隐私，一旦泄露，都可能给个人带来伤害和意想不到的后果。除法律规定应当报告给有关部门的基因信息，一般均应为当事人保守秘密。同时必须

考虑整个家庭(家族)的共同性,必须尊重家庭每一位成员的隐私,为家庭所有成员保密。对于各种有关遗传信息的记录都必须遵循保密准则,予以严格保护和管理。

(3)公平公正:人类基因具有突变性,人类的演化在很大程度上归结为个体基因的突变。即使是基因层面发生了一些所谓问题,也不一定能够表现出来,因此能否称为"患者"还值得商榷,更不能因此而受到歧视或者遭受不平等对待。按照罗尔斯的正义论,正义的本质是公平。所谓公平就是同样的人应该得到平等对待,不同的人应该得到差异对待;而差异对待应该更有利于脆弱群体获得利益,这样的差异对待才能够得到伦理学辩护。因此,差异对待绝对不是歧视,而是保护性的,不能有种族歧视或者家族歧视,也不存在所谓优等种族或者劣等种族。不存在绝对"优等基因"的个体,在某一些方面的缺陷或许在其他方面是一种优势。例如,地中海贫血与某种基因缺陷有关,而这种基因缺陷在某种程度上与疟疾的抵抗力有关联,携带该基因缺陷的人可能相对不容易患疟疾。人类基因的多样性是人类整体能够抵御某些突发疾病的福音。

(4)反对基因决定论:基因不是人的全部,人的生长发育与自然环境和社会环境的长期作用密不可分,人格形成与环境密切相关。全球必须在人类基因组研究中坚决反对基因决定论,不能把人看作一堆基因,不能以"还原论"的观点看待基因功能。

二、基因诊断伦理

(一)基因诊断

基因诊断(gene diagnosis)是指利用分子生物学技术,进行DNA水平上的诊断(检测结构缺陷)或RNA水平上的诊断(检测基因表达异常),又称DNA分析法。基因诊断可以诊断疾病,也可以用于疾病风险的预测。

目前,基因诊断已应用在多个领域。

1. 遗传性疾病的基因诊断　①症状前基因诊断:用于一些遗传病家系或有遗传病倾向的家系中目前未发病但有高度发病风险人群的诊断,特别适用于一些早期诊断后可进行预防性干预措施,避免出现严重不良后果的疾病;②产前基因诊断:主要是针对一些有生育患儿风险夫妇的胎儿进行诊断,对明确诊断为某种疾病的胎儿可采取干预措施,对目前尚无治愈可能的疾病的胎儿可实施选择性流产;③胚胎植入前遗传学诊断(preimplantation genetic diagnosis,PGD)。

2. 肿瘤的基因诊断检测　①检测异常表达基因,如甲胎蛋白;②检测肿瘤细胞基因变异,如甲基化改变;③肿瘤易感基因变异检测,如易感基因 *p53* 等。

3. 传染病的基因诊断　检测病原体的遗传物质和病原体引起的基因表达。

4. 个体识别和物证分析　法医学中嫌疑人生物材料的物证分析和亲缘关系的确定。

(二)基因诊断引发的伦理问题和实施的伦理原则

基因诊断是临床医学领域一种全新的诊断方法。针对常染色体疾病、性染色体疾病、单基因疾病和多基因疾病等都可进行基因诊断。但基因诊断同样也存在许多的伦理问题,主要分为:①基因诊断的内容,也就是检测什么,是遗传性疾病、倾向性疾病,还是与疾病并无关系的智力、体力、外表等人类自然素质?②基因诊断的目的,也就是为什么检测,是为了预警、预防、治疗,还是为了获得基因资源?③基因诊断的结果,如何面对结果?目前已经开始应用的基因诊断方法所测得的结果是否可靠?患者在诊断过程中出现的一系列心理问题,医院是否应负责任?被诊断为基因缺陷阳性的人信息如何保密?被诊断为基因缺陷阳性的人如何得到公平对待,使他们不受保险公司、用人单位和社会的歧视等。

应用基因诊断,要严格遵守以下伦理规范:①尊重。要尊重人权、尊重人格尊严,贯彻自愿原则,应将诊断目的、结果、后果、风险等相关情况如实告诉受检者;基因诊断前后应进行遗传咨询,检查结果发现某些特殊疾病,如有治疗和预防的方法,应毫不延迟地向患者提供;产前基因诊断的目的仅仅是向夫妇和医师提供胎儿健康状况,并根据情况提出合理的建议,患病胎儿的处置应由母亲或夫妇最终决定;基因诊断不能应用于非医学目的的性别选择。②保密。检测结果应注意保密,保护受检测者

NOTES

的个人隐私。③防止基因歧视。未经本人同意不得披露给用人单位、保险公司、学校。④遗传资源保护。基因诊断方法所获得的有关个人及其家族的信息具有重要的科学价值。基于相关资料或信息进一步开展基础研究、应用研究或开发研究，必须征得当事人的知情同意；可识别的遗传信息必须去掉标识，并应妥善保管和处置采集的血样等生物标本；人类基因是遗传资源，具有重要的诊断、治疗和基因药物开发等应用价值，应注重保护人类基因这一重要的遗传资源。⑤保护医学样本提供者的知情权与专利收益分享权。基因作为一种生物资源，具有极大的经济价值，因而必须保障医学样本提供者享有真正的“知情同意”权和利益分配。国际人类基因组组织伦理委员会2000年在《关于利益共享的声明》中建议：全人类共享并拥有遗传研究的利益；所有的研究参加者最低限度应得到有关遗传研究成果的信息和感谢；谋取利润的单位应将一定百分比（例如1%～3%）的年净利润用于医疗卫生基础设施建设和/或捐献给慈善事业。

三、基因治疗伦理

（一）基因治疗概述

基因治疗（gene therapy）是指将正常基因植入靶细胞以代替遗传缺陷的基因，或关闭、抑制异常表达的基因，是一种能够达到预防和治疗疾病目的的临床治疗技术，是基于改变细胞遗传物质所进行的医学干预。

1975年，一批联邦德国科学家使用病毒感染法对患有某种稀有酶缺乏症的两姐妹进行基因补充治疗，从此，基因治疗从实验室进入临床。现在的基因治疗手段主要包括：基因修复、基因替代、基因抑制/基因失活和基因激活。基因治疗的对象包括体细胞和生殖细胞两类。严格意义上的基因治疗，必须满足以下四个条件：一是其作用对象为人而非动植物或者微生物；二是所有物质为核酸而非其他药物；三是治疗机制在于影响基因的表达；四是对疾病相关基因应具有高度的选择性。

（二）基因治疗存在的伦理问题和遵循的伦理原则

基因治疗研究与临床实践主要存在以下伦理问题。

1. 生殖细胞基因治疗目前被各国普遍叫停，其伦理争论主要集中在以下几个方面：人类基因是否已恶化到需人工干预的地步？现代人是否有改变未来世代人基因的权利？人们怎么保护自己的基因而不被别人操控？

2. 体细胞基因治疗研究与临床实践的伦理问题虽不涉及胚胎，敏感程度低，但是依旧存在许多问题：①基因治疗的目的之争。基因治疗是用于解决人类重大疾病还是用来改进人种的？如何确定“坏”的基因？②基因治疗的安全性之争。技术的安全性与导入基因能否稳定、高效表达。通过病毒等载体将外源基因携带入人体，可能干扰人体正常基因的活动；作为载体的病毒可能重组出新的高传染性病毒等。基因转移至人体后，专家还无法自由控制它表达的时间、方式和量的多少。③基因治疗的价值争论。基因治疗费用昂贵，经济上是否合理？目前的基因治疗需要花费大量的人力、物力和财力，而且有些疾病还是无法根治，基因治疗的投资与效益的价值问题值得商榷。④医疗公平性之争。因为费用昂贵，基因医疗是否会成为富人的专享？⑤技术具体实施的伦理之争。如基因治疗的隐私权和知情权的保护。

基因治疗中应遵循的伦理原则：①促进患者福祉，维护生命尊严；②尊重患者的知情权、自主选择权和隐私；③遵守有利无害的原则，即在体细胞基因治疗过程中，应注意技术操作的规范性，确保符合适应证、最终方案、科学性和安全性要求；④遵循公平公正的原则，资源分配、利益回报、治疗机会等方面都要强调公平公正。

基因专利的申请是一个有争议的问题。围绕着基因专利权，目前争论的焦点是“应不应该就基因本身申请专利”这一问题。一般来说，科学发现的东西是不能申请专利的，因为发现的是规律，规律是自然界本身所具有的，技术发明的东西才可以申请专利。但是具体到人体基因这一学科领域，严格区分哪些东西属于科学发现，哪些东西属于技术发明是非常困难的。一般认为，获得专利权的东西

应当是发明的，而不是发现的。基因是属于发现的范畴，不属于发明的东西，因而它不能获得专利。为了人类的共同利益，不授予自然条件下人类机体的所有部分专利权，不授予疾病诊断和治疗方法专利权。只有这样，才能迅速地将那些新发现应用于为人类造福。在人类基因组数据和图谱基础上，通过研究表明某个特殊基因与某种疾病的关系，并针对这一基因开发的靶向基因药物，显然应该得到法律应有的保护，因为这可以促进新型医疗产品问世。到目前为止，联合国教科文组织虽然规定“自然状态的人类基因组不应产生经济效益”，但是有关人类基因专利问题仍在争论之中。

四、基因编辑伦理

（一）基因编辑

基因编辑，又称基因组编辑（genome editing）或基因组工程（genome engineering），是指通过基因编辑技术对生物体基因组特定目标基因进行修饰的一种基因工程技术或过程。1963 年，诺贝尔生理学或医学奖获得者乔舒亚·莱德伯格（Joshua Lederberg）第一次提出了基因交换和基因优化的概念，开始基因编辑技术的探索。目前，基因编辑已开发出三大技术，即第一代的锌指核酸酶（zinc finger nuclease，ZFN）、第二代的转录激活因子样效应物核酸酶（transcription activator-like effector nuclease，TALEN）和第三代的成簇规律间隔短回文重复/成簇规律间隔短回文重复相关蛋白系统（clustered regularly interspaced short palindromic repeats/CRISPR-associated protein 9 system，CRISPR/Cas9 system）。

基因编辑技术已应用到多个领域，如动植物育种、微生物设计、抗癌药物筛选和环境修复微生物等的研发。基因编辑技术在医学上能够应用的范围有：①病因研究。通过构建疾病模型探索疾病发生发展规律。②疾病治疗。基因编辑技术可以对基因进行精准编辑，从而修复或修饰内源致病突变，治疗和预防个体自身基因引起的疾病。③预防性优生。可通过生殖细胞基因修饰使后代能够对各种烈性传染病免疫，并免于患有家族的遗传病和癌症等。④器官移植。借助基因编辑技术实现对动物脏器特定基因的修饰，使它们更适合替换人体已经发生功能障碍的脏器，如通过基因编辑的动物的肾脏和心脏移植给患者，研究人员通过基因编辑技术敲除会引起人类排斥反应的基因，并在动物的基因组中引入特定的人类基因，以减少移植后的免疫排斥反应。

（二）基因编辑引发的伦理问题

1. 技术本身引发的伦理问题　几代基因编辑技术都存在着技术的缺陷，即使是被科学界认为使用方便、构建简单的 CRISPR/Cas9 也存在着不稳定性、脱靶效应和非定向等技术应用的风险。在人类还没能完全了解遗传性状特定的基因表达的情况下，对特定基因进行编辑的结果也会是不明确的。因此就基因编辑技术的应用结果而言，可能使人类对自身自然性状的控制存在结果不确定风险。由于基因的复杂性及技术操作并非完全可控，技术在临床应用过程中存在的脱靶及嵌合风险，也可能会引发新的基因疾病。

2. 生命伦理的问题　CRISPR/Cas9 技术的发明者，2020 年诺贝尔化学奖得主珍妮弗·道德纳（Jennifer Doudna）设想过：“想象一下我们可以尝试设计制造人类，像是拥有更强壮的骨骼，或降低心血管疾病的诱发率，甚至拥有我们期待已久的特征，如不同的眼睛颜色，或长得更高。可以理解为‘订制人’。虽然哪些基因具有这些特征还是未知的……这个充满契机的基因组编辑技术，也引发了各种我们必须认真思考的道德争议。因为这种技术不仅可以运用在成人细胞上，也可以用在有机体的胚胎上，包含我们人类自己。”基因编辑技术使用会带来的生命伦理问题包括：①人类尊严问题。人的自然本质和人的自我同一性将会被破坏。当人类出于非医疗目的，通过基因编辑技术修饰基因，从而改善人类的身体自然性状，提高人类的生命质量，将会打破人类从古至今所遵守的自然进化规律，破坏人类的自然本质。基因编辑技术将非自我的，甚至是非人类的基因嵌入人类个体，可能破坏人类的自我同一性，引起自我认同混乱的问题。②可能破坏传统的人伦关系。家庭人伦秩序是建立在一定相似的基因结构基础之上的，如果修饰和编辑子女的基因，导致父母和子女之间、兄弟姐妹之间基因差异，从而冲击传统的家庭人伦关系，家庭成员间的道德责任和权利也需重塑。③社会平等风

险。当前社会资源占有多的群体更容易获得使用基因编辑技术的机会，更有可能为后代提供优质基因，这会使人群差异从基因层面表现出来，导致社会的不公平和阶层固化。

3. 生态伦理的问题　生殖细胞基因编辑具备可遗传及不可逆转的特征。此种基因编辑技术的实施在不确定有益的情况下改变了人类自然进化，进而改变整个人类基因库，造成人类基因池的污染，带来不可控的风险后果。

（三）基因编辑应遵循的伦理原则

1. 促进患者福祉　基因编辑技术的应用，必须进行风险与利益的分析，首先考虑使患者受益，避免任何对患者的伤害。

2. 严格把握技术适用范围　①基因编辑技术可以应用于体细胞治疗，患者体细胞经过基因修饰，仅影响患者自身，不会遗传给后代，即使发生问题，也只限于患者个体，不会影响人类基因库。但在将基因编辑应用于体细胞治疗时，必须坚持分析风险与获益的关系以及伤害与获益的关系，遵循知情同意的原则，需要医院伦理委员会审查同意。②临床应用遵循唯一原则，也可称为优后原则。即在临床治疗中，当现有的常规治疗方法都无法治疗患者的疾病时，医务人员才选择体细胞基因编辑技术的治疗方案。基因编辑技术应用到人类身体一定要审慎。

3. 当前应禁止将基因编辑技术应用于生殖系基因　我国某医师“人类胚胎基因编辑婴儿”事件引起国内外学术界和社会对基因编辑技术的再次广泛关注。该医师宣称，经过基因修改，婴儿出生后即能天然抵抗艾滋病。但是这种技术不完善、风险不可控，还可能导致人类物种的永久性改变。我国国家自然科学基金委员会在官网发表公开信称：“反对任何人、任何单位、任何组织以任何形式在技术不完善、风险不可控、违反科学伦理规范的情况下将基因编辑技术用于人类胚胎操作及临床应用。”《中华人民共和国刑法修正案（十一）》在刑法第三百三十六条后增加一条，“将基因编辑、克隆的人类胚胎植入人体或者动物体内，或者将基因编辑、克隆的动物胚胎植入人体内”，视情节不同，予以不同的刑事处罚。

4. 目前不考虑基因编辑技术用于人类基因增强领域　基因编辑增强技术虽然已经在农业生产、生物制药等多个领域发挥了重要作用，但应用于人体的安全性不确定，面临着技术和伦理的双重挑战。

5. 遵循科研伦理的规范　当今大多数基因编辑技术还处于基础和临床研究阶段。医务人员在对这类患者进行治疗时，首先应严格遵循有关科研伦理规范，对研究参与者的招募，要按照科研伦理规范，谨慎选择，有充分可靠依据时才能进行试验性医疗。

第二节 | 人类干细胞研究与应用伦理

干细胞治疗是一种具有革命性的治疗疾病的方法，为许多重大疾病的有效治疗提供了新的思路，在再生医学领域具有不可估量的医学价值。但是由于干细胞获得方式的特殊性和应用效果的不可预测性，引发了除技术本身以外的伦理问题，比如胚胎地位、医患之间的利益冲突等。因此，在干细胞的研究与应用中，需要有明确和可遵循的伦理原则，以促进干细胞治疗健康发展。

一、人类干细胞研究概述

（一）干细胞的概念

干细胞（stem cell）是具有自我复制和多向分化潜能的原始细胞，是发育成人体各种组织、器官的原始细胞。干细胞的重要价值在于它具有发育成各种需要的组织，替代多种疾病发生时的损伤组织，恢复其组织结构、生理功能的潜能。

（二）干细胞分类

以干细胞来源为标准，干细胞一般划分为成体干细胞（adult stem cell）和胚胎干细胞（embryonic

stem cell）两大类。成体干细胞是指存在于已分化的组织和器官当中的未分化细胞。这种细胞是能够在组织和器官中自我更新并且能够分化成一些或全部具有特定功能的细胞类型。胚胎干细胞是受精卵分裂发育到囊胚期的内层细胞团或原始生殖细胞经体外抑制培养而筛选出的细胞。胚胎干细胞具有不断自我复制及多向分化增殖的能力，可无限增殖及诱导分化成机体内几乎所有类型的细胞。

根据分化潜能分类的不同，干细胞又可以划分为三种类型：全能干细胞（totipotent stem cell）、多能干细胞（pluripotent stem cell）和专能干细胞（unipotent stem cell）。因具有无限增殖及多向分化潜能，干细胞在人类许多疾病的治疗方面有着广阔的应用前景。

二、人类干细胞临床前研究伦理

（一）人类成体干细胞研究伦理

目前，成体干细胞移植技术可以划分为三类：①不在体外进行特殊技术处理的人类原代细胞/组织为基础的产品，例如移植造血干细胞、角膜、软骨细胞等，治疗血液系统疾病、角膜损伤和软骨损伤，其中造血干细胞早在20世纪中期就已开始应用于临床治疗血液系统疾病，已属于常规治疗技术。②体外扩增和诱导分化培养等特殊处理的成体干细胞，例如神经干细胞、间充质干细胞等，用于一些疾病的临床试验治疗（研究），目前尚无对其系统的安全性和有效性的科学评价，处于临床试验研究阶段。③经基因处理后的成体干细胞，例如成体干细胞基因治疗、iPS细胞（诱导性多能干细胞）治疗，或以成体干细胞为载体的非医学目的的干细胞移植。这一类研究尚处于临床前的基础研究阶段，临床试验研究尚未受理，更不能应用于临床治疗。非医学目的的成体干细胞移植应明令禁止。

成体干细胞从研究到临床应用还需要经历一个漫长的过程。从科学角度看，干细胞及其最终的衍生物要确保其安全性、纯度、稳定性和有效性；干细胞的自我更新和分化难以控制，实验过程中不可避免会出现不均一性；许多疾病的动物模型不能准确地反映人类疾病，且动物毒理学实验难以预测对人类的毒性；人类细胞移植到动物机体的实验不能有效预测人体对移植细胞的免疫和其他生物学反应；干细胞及其产物作用于不同的靶点，同时产生有益或有害的作用，会产生异位组织和肿瘤，临床前的安全性证据极为重要；细胞移植将在患者身上持续数年或不可逆，故需对患者进行长期监测和随访；干细胞可能来源于不同年龄、性别和种族的捐赠者，含有不同的分子标记，关于捐赠程序的标准化、建立严格的成体干细胞来源质量控制等工作才刚刚起步。

（二）人类胚胎干细胞研究伦理

人类胚胎干细胞的来源存在伦理争论。根据中国科学技术部和卫生部于2003年12月24日联合发布的《人胚胎干细胞研究伦理指导原则》第五条规定，用于研究的人胚胎干细胞只能通过下列方式获得：第一种是利用体外受精多余的配子或囊胚；第二种是自然或自愿选择流产的胎儿细胞；第三种是体细胞核移植技术所获得的囊胚和单性分裂囊胚；第四种是自愿捐献的生殖细胞。但在上述四种胚胎干细胞来源上都存在相关的伦理争论，因而必须严格遵循相关的伦理准则。

第一种胚胎干细胞的来源是利用体外受精多余的配子或囊胚。由于体外受精成功率的影响，需要从不孕妇女体内一次取出较多卵子，具体方式是通过激素刺激排出更多的卵子，在体外与精子结合，形成多个胚胎，除去植入的受精卵以外，其余冷冻保存，以备需要再次植入时使用。将多余胚胎用于科研所涉及的伦理问题包括：胚胎的道德地位，即胚胎是否是人；患者、医师、研究者三者之间的利益冲突等。美国国立卫生研究院制订了相关指导原则：如果干细胞源于人类胚胎，必须是治疗不孕症剩余的胚胎，而不是专门为了研究而制造出来的胚胎；科研人员必须是没有涉及不孕症治疗的、在捐赠人捐赠胚胎的决定中没有起任何作用的、没有为胚胎的捐赠提供经济上或任何其他诱因的人员；如果多能干细胞来源于胎儿组织，则必须遵守所有涉及人类胎儿组织研究和胎儿组织移植研究的法律和规定；剩余胚胎和胎儿组织的获得，必须经捐赠者的知情同意，而有些知情同意需要详细说明，包括捐献者不会得到捐赠之后任何有关胎儿组织或细胞试验的信息、一切有关该细胞的标识将被去除、捐

赠者不会从该细胞研究中获得任何经济上的回报。

第二种胚胎干细胞的来源是自然或自愿选择流产的胎儿细胞，可以从中提取多能干细胞。科研人员应严格区别孕妇是因身体原因、情感原因或者社会原因而自然流产或者选择做流产手术，且与提取干细胞开展科研活动没有直接的因果关系，即不是因为需要开展人胚胎干细胞研究的目的而使孕妇流产。科学研究可以使用自愿捐献的流产胎儿尸体，提取其中的干细胞开展基础研究或应用研究，但应当经过捐献流产胎儿的女性及其家庭成员的知情同意。在实际工作中，应在实施人工流产手术之前告知孕妇，让孕妇充分知情、自愿同意。必须去掉标识，一定要为实施人工流产手术的孕妇保守秘密，充分尊重患者的隐私权等相关权利。如果提取的干细胞有临床应用前景或者其他经济效益，一定要充分地告知患者，并可以适当给予资金补偿或者物质补助，但是不能构成不当的物质诱惑。

第三种胚胎干细胞的来源是体细胞核移植技术所获得的囊胚和单性分裂囊胚，是一种克隆技术。克隆技术制造胚胎存在更尖锐的伦理争论，争论的焦点是能否区分治疗性克隆和生殖性克隆，以及胚胎的法律和伦理地位问题。

第四种胚胎干细胞的来源是自愿捐献的生殖细胞（包括精子和卵子），通过体外受精方式获得胚胎。除了胚胎的法律和伦理地位以外，伦理争论还包括精子、卵子的获得是否符合伦理，激素促排卵方式获得卵子诱发肿瘤的风险是否充分告知了妇女，实验剩余胚胎的保存和处置等。

在应用层面，干细胞技术也会产生一系列的伦理问题。正如其他现代医学技术一样，在应用前，干细胞技术也要进行规范的临床试验研究。这些试验潜伏着诸多不确定因素，因而有着很高的风险。其中，核心的问题是如何保证临床受试者的安全。国际干细胞研究学会强调，安全性、有效性和临床前研究非常重要，干细胞疗法在应用于患者前必须极其谨慎。即使干细胞技术被批准应用到患者身上，它本身所固有的不确定性也会带来相应的伦理问题。例如 iPS 细胞就易于诱发非原生性肿瘤，于是就有如何保证患者安全的问题。此外干细胞技术蕴藏了巨大的商机和经济利益，而利益冲突常常会在研究者、投资者以及管理者中引起职业伦理问题等。这些问题如果得不到解决，那么干细胞技术带来的好处很快就会被淹没。

胚胎干细胞研究的伦理问题还包括胚胎的体外培养、胚胎处置等问题。按照我国《人胚胎干细胞研究伦理指导原则》相关条款的规定，禁止进行生殖性克隆人的任何研究。进行人胚胎干细胞研究，必须遵守以下行为规范：利用体外受精、体细胞核移植技术、单性复制技术或遗传修饰获得的囊胚，其体外培养期限自受精或核移植开始不得超过 14 天；不得将所获得的已用于研究的人囊胚植入人或任何其他动物的生殖系统；不得将人的生殖细胞与其他物种的生殖细胞结合；禁止买卖人类配子、受精卵、胚胎和胎儿组织。

干细胞临床治疗疾病的安全性和有效性尚未得到充分证明，必须首先进行临床前研究和规范的临床试验。除前面所述不在体外进行特殊技术处理的人类原代细胞/组织为基础的产品，例如造血干细胞、角膜、软骨细胞等用于移植治疗血液系统疾病、角膜损伤和软骨损伤以外，其他干细胞治疗目前尚处于临床研究阶段。

三、人类干细胞临床试验及其应用伦理

（一）临床应用伦理准则

我国国家人类基因组南方研究中心伦理学部起草的《人类成体干细胞临床试验和应用的伦理准则（建议稿）》认为，人胚胎干细胞和成体干细胞研究以及临床试验都应遵循相关的伦理原则：科学性原则、无伤害/受益原则、知情同意原则、公正性原则、公益原则、非商业化原则。

成体干细胞治疗技术的临床应用，应实行严格的准入制度。2009 年，我国卫生部颁布的《医疗技术临床应用管理办法》指出，干细胞治疗属于第三类医疗技术，应由卫生行政部门严格控制和管理。2015 年国家卫生计生委发布的《限制临床应用的医疗技术（2015 版）》目录再次指出，造血干细胞（包括脐带血造血干细胞）移植治疗血液系统疾病技术因“安全性、有效性确切，但是技术难度大、风险

高，对医疗机构的服务能力和人员技术水平有较高要求”而属于需要限定条件的医疗技术。2017年，国家卫生计生委颁发了针对干细胞治疗的《造血干细胞移植技术管理规范（2017版）》和《造血干细胞移植技术临床应用质量控制指标（2017版）》，从技术操作和制度规范等方面严格把控干细胞治疗。成体干细胞属于具有人类细胞因子的医疗产品，应根据我国国家药品监督管理局颁发的《药物临床试验管理规范》严格审查，未经批准，不得进入医疗市场。2019年国务院颁布《中华人民共和国人类遗传资源管理条例》，对干细胞研究中的样本采集、保藏、使用，以及出入境、国际合作等明确规定应当符合伦理原则，并按照国家有关规定进行伦理审查。2021年4月起施行的《中华人民共和国生物安全法》要求，从事生物技术研究、开发与应用活动，应当符合伦理原则。从法律制度层面保障干细胞技术健康发展，维护国家生物安全。

（二）干细胞治疗存在的问题

我国对干细胞治疗一直秉持审慎的态度，针对应用干细胞治疗管理的法律法规和技术规范不断完善，我国相关主管部门制定了干细胞治疗的必要指导原则。同时，难治疾病患者对改善其病情的迫切需求，以及干细胞研究和临床应用的不断扩展，引发了相应的伦理问题。干细胞临床应用中存在的主要问题包括以下几个方面：①使用“干细胞治疗是创新疗法或试验性疗法”吸引患者注意，逃避相应监管。②夸大干细胞治疗效果，弱化治疗风险。干细胞自身存在着细胞老化、异常分化等不良特性，使干细胞治疗存在极大的生物安全隐患；免疫排斥又使得干细胞治疗存在医疗风险。而这些风险在告知患者时往往被弱化甚至是忽视。③盲目扩大干细胞治疗的适应证。目前在干细胞治疗领域，造血干细胞移植技术治疗白血病是唯一取得较好的临床效果，且得到世界范围认可的干细胞治疗方案，其他多数技术仍处于试验性治疗和临床试验阶段。但是目前能见到关于干细胞治疗的宣传几乎囊括了所有系统疾病。一些医疗机构在不具备开展干细胞治疗条件的情况下开展医疗活动，导致医疗纠纷频发，造成了恶劣的影响。

（三）干细胞临床研究与应用的伦理应对策略

1. 加强各利益相关方之间的协商合作，处理好各种利益关系，避免利益冲突　①加强科学家和临床医师之间的合作，使基础研究能够快速转化为临床试验，而临床试验中遇到的新问题也能够及时反馈给实验室再做进一步研究，从而实现双向发展，相互补充提高。②加强企业、研发单位与政府之间的合作。只有通过这种“三螺旋”式的合作，不确定性才有可能得到有效控制。③加强社会监督与对话。干细胞技术的发展已经引起公众的高度关注，而公众的态度和意见会对干细胞研究的开展和结果造成一定影响。公众的参与是干细胞技术治理的重要一环。允许公众参与、进行社会监督意味着干细胞技术的研究与应用应该在开放、透明的环境中进行。这样，公众就可以在伦理难题与实用价值之间自主地进行权衡与选择。

2. 完善国家法律法规，尽快出台干细胞研究与应用的管理办法　在综合治理的模式下，国家和政府仍然是重要的力量。严禁干细胞基因治疗用于非医学目的，例如增高、提升智商或提高运动成绩等。经临床试验证明安全和有效后，成体干细胞治疗的临床应用须经相关主管部门批准，取得准入资格后方可进行。建立国家级成体干细胞移植治疗专家委员会和伦理委员会。建立严格的准入制度。省、自治区、直辖市人民政府卫生行政部门对辖区内成体干细胞的临床试验和临床应用负有管理、监督责任。有关成体干细胞及其衍生物的临床试验和应用均应遵循伦理准则。

3. 加强宣传，帮助公众理解干细胞技术　干细胞技术研发的目标不仅在于将科学研究成果转化为临床应用，更重要的是要被患者和公众所接受。一方面，干细胞研究需要患者和公众参与到临床试验中，另一方面，公众对该研究的参与和理解程度也会影响到政府和国家的经费投入。因此，如何向公众准确地表述干细胞治疗，帮助公众理解干细胞科学，从而在科学家、医师与患者、公众之间建立起信任关系，对于干细胞技术的健康发展很有必要。

4. 严格遵循干细胞临床研究伦理　试验性治疗或创新疗法提供给患者，需要具备以下条件：①试验性治疗的对象应是个别晚期肿瘤或严重损伤的患者，已确实无其他更好的药物和医疗技术可

供选择。②临床医师应提出试验性治疗的全面书面计划，包括选择成体干细胞治疗技术的科学合理性依据；有临床前研究的安全性和有效性科学数据；临床工作者的资质；患者确系自愿，有合格的知情同意书；有符合科学要求的干细胞技术操作设施；有应对副作用、并发症或不良反应的计划；有收集和使用数据评估有效性和不良反应的计划；有随访计划；有合适的资金来源等。③临床医师应致力于将从个别患者那里获得的经验最终转化为普遍性知识。书面计划还应包括：用系统和客观的态度来确定治疗结果；将治疗结果，包括阴性结果和不良事件在学术会议或专业杂志上向医学界报告；以及在一些患者身上获得阳性结果后及时转入正式的临床试验。④书面计划经伦理委员会的评审同意，并取得同级卫生行政部门的批准。

在干细胞治疗临床试验中，伦理委员会必须审查以下内容：成体干细胞是否由有资质的单位提供；提供临床前成体干细胞研究（包括实验室研究和动物研究）有关安全性和有效性的数据、报告、科学评估；研究者的资格、经验是否符合实验要求；临床试验的科学依据如何，试验方案是否科学；受试者可能遭受的风险程度与试验预期的受益相比是否合适，对受试者在研究中可能承受的风险是否采取了保护措施；在知情同意过程中，向受试者（或其家属、监护人、法定代理人）提供的有关信息资料是否完整易懂，获得知情同意的方法是否适当，知情同意书是否合适；对受试者的资料是否采取了保密措施；受试者入选和排除的标准是否合适和公平；是否向受试者明确告知他们应该享有的权益，包括在试验过程中可以随时退出而无须提出理由且不受歧视的权利；受试者是否因参加试验而获得合理的补偿，如因参加研究而受到损害甚至死亡时，给予的治疗以及赔偿措施是否合适；研究人员中是否有专人负责处理知情同意和受试者安全的问题；对受试者在研究中可能承受的风险是否采取了保护措施；研究人员与受试者之间有无利益冲突等。

第三节 | 智慧医疗伦理

高效、高质量的智慧医疗不仅带给患者便捷、安全、智能和优质的医疗服务，还使整个医疗生态圈的每一个群体受益，同时促进了医疗资源共享，解决了优质医疗资源不充足、不平衡的问题，为突发公共卫生事件的有效防范和应对提供了强力支撑。但是智慧医疗应用过程利用最先进的物联网、大数据、云计算、AI 辅助诊断技术等，在给医患各方带来了便捷、高效、共享等福祉的同时，也引发了安全、保密、公平和责任等许多伦理问题。由于智慧医疗中各项技术应用的侧重点不同，带来的伦理问题也有差异，其应用的伦理原则有所不同。

一、智慧医疗

（一）智慧医疗概述

2009 年，“智慧医疗”的概念被首次提出。智慧医疗（smart healthcare）分为狭义和广义两种。2021 年 11 月 1 日实施的中华人民共和国国家标准 GB/T 40028.2—2021《智慧城市 智慧医疗 第 2 部分：移动健康》给智慧医疗的定义是：一种为了获得最高的防治效果、最大化的健康效益、最低化的卫生资源消耗和最小化的医源性损害而进行的工程，是“精准医疗”和“云医疗”的有机整合，包含疾病预防、精准治疗和健康管理等。这是广义的智慧医疗，其包括预防医疗、医疗救治、健康管理、卫生监管等内容。而狭义的智慧医疗，指仅针对医院内部，通过智能化系统、设备及手段实现患者、医务人员、医疗设备之间的数据传递、分析、诊断、反馈、互动。2014 年 8 月八部委联合发布的《关于促进智慧城市健康发展的指导意见》在国家层面首次提出“智慧医院”的概念，智慧医院建设的三大领域中以电子病历为核心的信息系统领域是面向医务人员的“智慧医疗”，指的就是狭义的智慧医疗。

（二）智慧医疗引发的伦理问题

智慧医疗是医疗信息化发展成熟迈入下一阶段的产物。无论是广义还是狭义的智慧医疗都是建

立在医疗信息化的基础之上，都面临极为复杂的伦理问题。智慧医疗使用的现代技术很多，例如信息技术、物联网技术、人工智能技术等，任何一项技术的使用本身都会引发不同的伦理问题。

1. 引发数字鸿沟　数字鸿沟（digital divide）是指在全球数字化进程中，不同国家、地区、行业、企业、社区之间，由于人们对信息、网络技术的拥有程度、应用程度以及创新能力的差别而造成的信息落差及贫富进一步两极分化的趋势。随着我国人口老龄化显著，老年人面临的“数字鸿沟”问题日益凸显。一些老年人不会上网，也不会使用智能手机，不仅使他们无法充分享受智能化服务带来的便利，甚至给他们就医带来不便。

2. 信息技术应用带来的伦理问题　①不正当的网络行为带来的网络安全问题。②大数据时代的个人隐私问题。不同于其他网络数据环境使用的是数字身份，在智慧医疗服务体系中，人们使用的是实名制，就诊卡、医保卡和健康资料都是以实名制呈现。大数据时代，人们忧虑数字身份被盗用，可能造成财产损失、数字身份被追溯等问题。而智慧医疗中患者身份没有数字化，其信息安全、隐私保护则尤为突出。③数据权利的问题。大数据的资产属性和带来的科研商业价值，会引发数据资产的权属问题。医疗大数据的资产应该归属谁？患者是否有权获得数据开发应用带来的利益？如果可以，又将如何获得？

3. 物联网技术引发的伦理问题　物联网可以简单理解为“物物相连的网”，是指使用一定网络程序将原来独立的设备进行连接，实现智能识别、定位、跟踪、监测、控制和管理的一种网络。此过程不需要人与人、人与设备之间进行互动。物联网技术直接代替了人与人的交流、人与机器的交流，从而使得医患关系的物化趋势更为显著。

4. 人工智能引发的伦理问题　医用人工智能（artificial intelligence，AI）在医疗服务、生物医学研究和医学教育方面作出贡献。但是医用人工智能的使用也引发诸多伦理问题，如安全和隐私问题，算法歧视、欺骗、算法自主性造成的不确定风险和信任危机都会影响到医疗决策。AI 的巨大能力也可能影响患者疾病诊治，如发生决策冲突，一个在医疗界享有盛誉的 AI 医疗专家系统给出的建议与医师不同，谁的建议更合理？如果听 AI 的，最后治疗失败，由谁负责？

智慧医疗的普及应用涉及多种技术，其涉及的伦理问题也具有多样性和复杂性，因此根据使用技术和范围的不同需要分别讨论。

（三）医疗信息化建设遵循的伦理原则

在医疗信息化建设中应遵循的伦理原则如下：①尊重的原则。电子病历是患者就诊时为诊治疾病必须建立的电子凭证，但是病历信息属于患者的个人所有，必须尊重患者对病历信息的所有权。互联网技术使得患者的个人信息在医院信息系统几乎可以无障碍共享，坚持尊重的原则就非常重要。②科学性和唯一性原则。数据采集应坚持指定机构、统一标准，不能多渠道、多次采集。③安全原则。互联网安全非常重要，在数据管理过程中，要确保数据资料的安全，不会因互联网的安全漏洞而外泄。

二、“互联网＋医疗健康”伦理

学界对于依托通信、移动技术、物联网、云计算、大数据等在内的信息技术进行线上医疗和健康服务的新型医疗形式如何命名，一直没有统一的说法。2018 年 4 月 12 日，国务院常务会议确定发展“互联网＋医疗健康”，并给这一新型医疗形式定义为“互联网＋医疗健康”。同年 4 月 25 日，《国务院办公厅关于促进“互联网＋医疗健康”发展的意见》（以下简称《意见》）出台。《意见》指出“互联网＋医疗健康”包括如下七个方面的内容：“互联网＋”医疗服务、“互联网＋”公共卫生服务、“互联网＋”家庭医生签约服务、“互联网＋”药品供应保障服务、“互联网＋”医疗保障结算服务、“互联网＋”医学教育和科普服务以及“互联网＋”人工智能应用服务。

（一）“互联网＋”医疗服务

“互联网＋”医疗服务是指医疗机构应用互联网等信息技术构建覆盖诊前、诊中、诊后的线上线下

一体化医疗服务模式，开展诊疗活动和健康咨询的活动。《意见》指出，允许在线开展部分常见病、慢性病的复诊。医师在掌握患者病历资料后，允许在线开具部分常见病、慢性病处方。“互联网+”医疗服务要求互联网医院要与线下依托的实体医疗机构之间实现数据共享和业务协同，推进预约诊疗，鼓励运用智能物联终端设备开展慢性病患者和高危人群的特征指标数据的监测跟踪和管理，结合家庭医生签约服务，将健康管理下沉到社区服务站点。

“互联网+”医疗服务创新了医疗卫生服务模式、优化了卫生资源配置、提高了服务效率，普惠和便捷广大人民，不断满足人民群众日益增长的医疗卫生健康需求，但同时也带来伦理问题：①对于老年人、儿童、残障人士等群体，“数字鸿沟”显著存在；②需要对互联网医院人员、机构进行认证和监管，确保有资格进行相应的医疗服务；③互联网医院存在商业导向性强、硬性广告植入等问题；④线上线下医院资源共享后存在信息安全、隐私保护和责任问题。

“互联网+”医疗服务应遵循的伦理规范：①科学性原则。无论是网络共享资源，还是给个体提供的健康咨询，都必须保证信息的科学性，不能提供不科学、不准确的医疗保健信息服务。②保密原则。互联网信息的安全应该由使用者和建设者共同维护，上网数据和交流内容属于个人隐私，作为网站的建设者应该履行保密义务。③公平原则。极力消除“数字鸿沟”，坚持线上线下一体融合，解决老年人等群体运用互联网技术的困难。④合规原则。遵守相关管理规范，严格把握“互联网+”医疗服务的适用范围。不能借助平台优势强行植入广告获取利益，在出现广告时要明确指出该信息的性质。

（二）远程医疗

根据2014年《国家卫生计生委关于推进医疗机构远程医疗服务的意见》，远程医疗服务是指一方医疗机构（以下简称邀请方）邀请其他医疗机构（以下简称受邀方），运用通信、计算机及网络技术（以下简称信息化技术），为本医疗机构诊疗患者提供技术支持的医疗活动。医疗机构运用信息化技术，向医疗机构外的患者直接提供的诊疗服务，属于远程医疗服务。远程医疗服务项目包括：远程病理诊断、远程医学影像（含影像、超声、核医学、心电图、肌电图、脑电图等）诊断、远程监护、远程会诊、远程门诊、远程病例讨论及省级以上卫生行政部门规定的其他项目。远程医疗使得患者在获取医疗服务时更加便捷和经济，更容易获得优质医疗服务，对于缺乏优质医疗资源的偏远或农村地区尤其有利；远程医疗使得医学专家减少出行、增加诊治人次和提高效率；远程医疗也为偏远和贫困地区医师提供了更多更有效的培训机会；远程医疗帮助医疗机构减少运行成本，提高资源利用率。

远程医疗的应用提供了新的医疗方式，它在带来诸多益处的同时也引发了伦理问题：①从医师的角度需要考虑的伦理问题。医师通过远程医疗进行的诊疗活动是否安全？临床诊疗一般原则在远程医疗中如何实施？体格检查在当前的疾病诊治中是必需的，远程医疗中如何获得体格检查的信息，并保障信息的真实性？如何确保远程医疗质量？②从远程医疗机构的角度需要考虑的伦理问题。偏远或农村地区在缺少优质医疗资源的同时，信息网络的建设也相对滞后，物联网、视联网信息能否及时传递？使用远程医疗，患者疾病信息、影像检查信息、诊断结果、监护信息等全部资料都是呈现在互联网上，如何保障信息安全和隐私保护？③从患者的角度需要考虑的伦理问题。患者是否提供了真实完整的疾病信息？患者身份是否真实？如何避免患者通过互联网医疗卫生信息进行自我诊治，修改、终止医嘱，最终造成伤害的情况发生？④如何避免利益冲突？毕竟疾病诊治信息资料具有临床、科研、商业等价值。

远程医疗应遵循的伦理规范：首先，传统医疗所遵循的伦理原则和规范在远程医疗中同样适用。其次，远程医疗运用中需要特别强调的伦理规范包括：①以人为本。在远程医疗过程中，尽量减少医患间人机交流所带来的弊端，加强医患沟通，从身体和精神两方面关心患者。②科学性原则。无论是中医诊病时的“望、闻、问、切”，还是西医诊断要求的“视、触、叩、听”，体格检查都是诊疗中必不可少的环节，远程医疗必须尊重科学，遵循临床诊疗的基本原则和规范。③安全性原则。

由于互联网本身存在的漏洞和安全隐患，远程医疗信息的保密形势严峻，因而应设立专职的网络安保，避免网站受到攻击，能够及时为患者提供医疗服务，避免信息丢失、被盗和篡改，避免身份被盗用等。

三、医用人工智能伦理

人工智能的概念1956年由约翰·麦卡锡首次提出，当时的定义为“制造智能机器的科学与工程”。我国《人工智能辞典》将人工智能定义为：“使计算机系统模拟人类的智能活动完成人用智能才能完成的任务。”人工智能技术在医疗领域的应用非常广泛，主要包括：①疾病诊断和预测。通过医疗数据收集，运用机器学习算法进行分析和建模，发现疾病的特征和规律，提高疾病的诊断精度和效率。②医疗图像分析。通过深度学习，对影像数据进行智能化分析和识别，辅助医师更准确地判断疾病类型和程度。③辅助医师决策，制订和推荐治疗方案。智能医疗系统依据患者病情和特点，生成个性化的治疗方案。④医用机器人代替人类完成医疗护理工作。如手术机器人、护理机器人、医用教学机器人和为残疾人服务的机器人等的应用。

（一）医用人工智能使用中产生的伦理问题

1. 技术安全方面的问题　如算法带来的伦理问题，算法偏见（人工智能通过算法学习将人类的偏好扩大为“偏见”）、算法歧视（被存在偏差的样本训练完的算法在运用到现实中时，可能出现决策偏差或误判，从而造成“歧视”）、算法欺骗（深度伪造技术对一些人物的生物信息进行置换，产生虚假的医疗信息）等。

2. 患者隐私保护的问题　如智能化电子病历系统、可穿戴健康监测设备等的应用，使平台运营方能够大规模获取患者诊疗轨迹、生理指标等核心医疗数据。这些数据可能包含个人身份标识、疾病史等敏感信息，一旦医疗数据在采集、存储、传输、二次利用等环节存在管理漏洞，可能会导致医疗数据滥用、隐私泄露等危机，会产生对个人的伤害，危及人们对智慧医疗建设的信任。

3. 技术使用的可及性和公平性问题　如医用人工智能往往具有技术强、成本高、价格贵等特点，很难覆盖基层医疗机构，在一定程度上加剧了社会不公与资源分配不均，带来新的可及性和公平性问题。

（二）医用人工智能使用应遵循的伦理原则

科幻小说家阿西莫夫曾提出以“不得危害人类”为核心的“机器人学三定律”。2017年1月，在阿西洛马举行的有利人工智能（Beneficial AI）会议上，近千名人工智能和机器人领域的专家，联合签署了阿西洛马人工智能原则，呼吁全世界在发展人工智能的同时严格遵守这些原则，共同保障人类未来的利益和安全。2019年我国新一代人工智能治理专业委员会发布《新一代人工智能治理原则——发展负责任的人工智能》，提出人工智能发展相关各方应遵循和谐友好、公平公正、包容共享、尊重隐私、安全可控、共担责任、开放协作、敏捷治理八项原则。2021年我国新一代人工智能治理专业委员会发布了《新一代人工智能伦理规范》，提出了人工智能各类活动应遵循的六项基本伦理规范，即增进人类福祉、促进公平公正、保护隐私安全、确保可控可信、强化责任担当、提升伦理素养，还针对人工智能管理、研发、供应、使用等特定活动提出18项具体伦理要求。其使用伦理规范包括：提倡善意使用、避免误用滥用、禁止违规恶用、及时主动反馈和提高使用能力。2024年1月18日，世界卫生组织发布了《卫生领域人工智能的伦理与治理：多模态大模型指南》，协助成员国规划与卫生领域多模态大模型有关的益处和挑战，并为适当开发、提供和使用多模态大模型提供政策和实践方面的指导。

为能够更好地运用人工智能为人类医疗健康服务，医用人工智能从其管理、研发、供应、使用上都应遵守一定的伦理规范，做到对技术的合理使用。医务人员在应用医用人工智能时应该遵循如下伦理规范：①“造福人类”原则。机器人不得伤害人类。②以人为本原则。机器人必须听命于人类，人类的最高目标不是发展和应用技术，而是人类的全面发展，技术只是为这个目标服务的手段。③公平原则。人工智能科技应该服务尽可能多的人。“阿西洛马人工智能原则”强调“开发是为了服务广泛

认可的伦理观念，并且是为了全人类的利益而不是一个国家和组织的利益”。医疗机器人应该在未来能惠及更多的人。④预见和防范原则。新技术使用前要对风险进行合理预测。和传统的医疗相同，人工智能系统也可能造成风险，必须有针对性地计划，努力减轻可预见的冲击。缺陷技术必须叫停。⑤坚持科学原则。严格把握医疗机器人临床使用的适应证。⑥知情同意原则。从技术的选择权到可能产生的额外费用都需告知，让患者自主决定。

思考题

1. 简述基因诊断的分类及其引发的伦理问题。
2. 简述基因治疗的分类及其应遵循的伦理原则。
3. 为什么胚胎干细胞研究会引起如此激烈的伦理争论？争论的核心问题是什么？导致歧义的深层原因又是什么？
4. 简述智慧医疗引发的伦理问题。
5. 简述医务人员在应用医用人工智能时应遵循的伦理规范。

（魏　琳）

NOTES

本章数字资源

第十三章 医学科研伦理

医学科研就是利用人类已掌握的知识和工具，用试验研究、临床观察、社会调查分析等方法探求人类生命活动的本质和规律以及与外界环境的相互关系，揭示生命、健康、疾病发生发展的内在规律，探寻防病治病、增进健康的途径和方法。因研究对象不同，医学科研的两种主要类型是人体试验和动物实验，这两种类型的科研均存在不同的伦理争议和伦理问题，需要明确和遵循相应的伦理原则。作为科研人员，必须遵循医学科研道德要求，自觉加强科研诚信建设，只有这样才能在探求生命运动和疾病发生、发展规律中，寻找出保障人类健康、战胜疾病的有效方法和途径。

第一节 | 科研诚信与医学科研人员道德规范

科研诚信主要指科技人员在科技活动中弘扬以追求真理、实事求是、崇尚创新、开放协作为核心的科学精神，遵守相关法律法规，恪守科学道德准则，遵循科学共同体公认的行为规范。医学科研活动具有出现学术不端行为的可能性，需要研究者具备高尚的科研道德，也需要制定科研制度，规范科研行为，依靠科研人员在科研活动中遵循科研道德规范的自觉性，防患于未然，培育健康的科研生态和人文环境。

一、医学科研中的矛盾冲突

21 世纪的医学科学研究者身处一个机遇与挑战并存的年代，需要应对随之而来的利益冲突。研究者需要理性地认识、辨别、权衡科学研究中的种种矛盾冲突，进而作出恰当的行为选择。

（一）利益冲突

所谓利益冲突（conflict of interest）是指在某种情境中，当事人或者机构对于主要利益的专业判断，容易受到次要利益的不当影响。科研活动中的利益冲突是指这种境况：科学家因处于某种（或某些）利益之中，有可能干扰他在科学活动中作出客观、准确、合理的判断。在科学的建制化完成之后，学院科学渐渐走出了象牙塔，越来越多地参与到社会发展中。企业对大学或医院科研的投入急剧增加，成为政府以外科学研究最大的资助者，大学或医院也开始主动与企业合作。科学家逐渐拥有了“双重角色”，既要进行科学研究又要进行成果转化，既要科研成果又要经济收益。因此，现代的很多研究者处于无法避免的利益冲突之中。

利益冲突的来源和层级不同，其影响也不同，因此，对待不同的利益冲突我们的警惕性和态度也有所不同。一是来自科学家自身的专业相关或专业不相关的利益冲突，专业相关的如科学家的教育背景、理论偏好、科学声望、同行认可等可能会影响科学研究。但科学家对这些利益的坚持和追求，恰恰是整个科学事业发展的“原动力”，它们是挥之不去和无法清除的。专业不相关的如科学家的政治立场等可能会影响科学研究。这些利益冲突有可能带来偏见，需要通过科学共同体发现并予以纠正，它们也是挥之不去和无法清除的。二是来自科学家与外界之间联系所产生的利益冲突，如为了获得企业资助而采用不当的模型和方法、在所研究产品公司任职等可能会影响科学研究。科学家对这些利益的追逐可能会阻碍科学事业的进步，可以通过制度安排尽量合理化和避免此类利益冲突。

由此可见，利益冲突是一种客观存在。科学活动中的利益冲突有两个鲜明特征：其一，利益冲突

只是一种境况或际遇，而不是一种确已发生的行为；其二，利益冲突是同一个主体处于两种（或多种）不同利益的冲突情境之中，可能会影响科学的真实性和客观性，会威胁科研诚信。而在医学临床试验中，利益冲突可能会威胁到受试者的健康与生命，一个典型的例子就是宾夕法尼亚大学的基因治疗试验，18岁的杰西·基辛格（Jesse Gelsinger）在试验中死亡，这个试验因存在诸多利益冲突而导致在受试者招募、知情同意等方面存在重大伦理缺陷。因此，还是要对重大的、明显的利益冲突进行控制。根据利益冲突的大小，应对涉及人员分别采取回避、在不同范围内公开、审查、教育等不同对策，以控制和减少利益冲突带来的负面影响。

（二）义务冲突

义务冲突是指当存在两个以上不能同时满足的义务时，为了履行其中的某种义务，而不能履行其他义务的情况。义务冲突产生的客观原因是受每一个人的能力、精力所限，科研人员难免遇到自己的其他重大事务与科研时间发生冲突，在同一时间无法很好地同时完成多项工作等。主观原因是个体对自己的能力、精力估计过高，一人身兼两职或多职，无法同时满足两组或多组职业义务，从而导致自身处于“两难困境”。

义务冲突在科研方面具体表现为科学家、教授、主要研究者、导师等除了必须完成本机构的教学、科研、服务工作之外，还拥有很多社会兼职，同时还可能有管理职务需要履行，以至于无法完成或高质量完成分内的管理和服务职责，这种义务和责任的冲突，可能不会直接导致科学判断方面的偏见，但由于人的时间、精力、能力有限，一旦身兼数职，就容易顾此失彼，损害判断能力，降低决策质量，导致哪一项义务也无法履行好，进而造成科研活动中的行为失范。

因此，大学或研究机构的科研人员，应保证完全履行教学、研究和对本机构的公共服务义务，严格遵守学术机构规定的机构外活动的类型和数量，及时如实向本机构上报自己的机构外服务情况。理性选择，坚持“有所为有所不为”，保障学术活动的高质量。

二、医学科研中的学术不端行为

第二次世界大战以来，科学技术与人们的生活日益相关，政府、公司、财团对科研的经费投入越来越多，科研成果对人类的衣食住行乃至生命健康的影响越来越大，科研人员的责任和压力也越来越重，大量学术不端行为开始出现，这提醒我们需要对学术研究进行严格的约束和有效的监督。

（一）学术不端行为概念

世界各国对学术不端行为的界定不完全一致。美国白宫科技政策办公室于2000年指出三项主要的学术不端行为，简称“FFP”，即在计划、完成或评审科研项目或者在报告科研成果时伪造（fabrication）、篡改（falsification）或剽窃（plagiarism）。欧洲各国对学术不端行为的定义，在涵盖的范围上相较于美国更为广泛。中国学术界和政府部门对科研学术道德问题非常重视，近年来相继出台了一系列相关规范性文件，如科技部、教育部等十部门于2009年联合发布的《关于加强我国科研诚信建设的意见》，国家卫生计生委、国家中医药管理局于2014年颁布的《医学科研诚信和相关行为规范》（于2021年进行了修订），中共中央办公厅、国务院办公厅分别于2018年、2019年和2022年发布的《关于进一步加强科研诚信建设的若干意见》《关于进一步弘扬科学家精神加强作风和学风建设的意见》《关于加强科技伦理治理的意见》等。

医学科研中的学术不端行为，是指开展医学科研工作的机构及其医学科研人员在科研项目的申请、预实验研究、评估审议、检查、项目执行过程以及验收等环节中，故意伪造、篡改各类信息数据，抄袭、剽窃他人科研成果，侵害受试者权益，违反出版伦理规范，以及其他违反学术共同体公认的准则等行为。

（二）医学科研学术不端行为举要

当前医学科研领域最典型的学术不端行为就是：伪造、篡改、剽窃和虚假同行评议。具体来说，根据我国2021年发布的《医学科研诚信和相关行为规范》以及国际相关规定，医学科研学术不端行为

主要有以下表现。

1. 研究选题与资源配置不合理　杜撰不具备的相关研究基础；夸大科研项目的理论意义和实用价值；选题无创新性，低水平重复研究，或盲目模仿他人研究，或重复自己已做的研究；选题涉及人类受试者、实验动物，或需要使用涉及生物安全和生命伦理等问题的特殊材料而未经专门伦理审查机构批准；设定研究任务超出最大工作负荷，没有统筹安排临床工作与科研工作时间；课题经费预算不合理；将资源（包括但不限于研究时间）挪作他用；资源（包括但不限于承诺的研究配套经费或其他研究条件）配置不足；等等。

2. 主观因素造成数据收集、保护和共享出现重大偏倚　在研究材料中不真实地描述实际使用的材料、仪器设备、实验过程等；不适当地改动或删除数据、记录、图像或结果，使研究过程或结果不能得到准确的反映；未获知情同意而收集和使用个（他）人信息；对公众健康或公共卫生等有重要影响的数据未及时上报或公布；数据损毁、灭失或被篡改；应予以保密的数据泄露；数据归属和使用缺乏监管；等等。

3. 学术成果署名与学术成果生产各环节不真实　研究成果重复发表、自我抄袭、拿来主义、随意摘用或东抄西凑；一稿多投；在科研查新方面伪造和提供虚假信息；该署名者没署名，不该署名者署名，假冒他人署名；署名顺序未按贡献大小排序；剽窃他人学术思想、研究计划或研究成果；伪造证明材料，提供虚假信息；编造审稿人和同行评议意见；申请、评议、公示、审稿期间拉拢、贿赂评审人员或项目管理人员；等等。

4. 科研管理与同行评议不严肃、不公正及隐性抄袭　科研项目申请、审批、检查、督查和成果报奖材料真实性、准确性审核及程序公开、公平、公正存在漏洞；科研经费管理混乱；科研管理存在行政干预或违规行为；私下与被评议人直接接触；评议过程不客观、不公正；未经同意泄露他人科研成果；同行评议隐瞒重要科研成果或压制不同学术观点；对已知他人的科研不端行为故意隐瞒或给予配合；等等。

需要说明的是，学术不端行为不包括诚实的错误或者观点的分歧。判定某科学行为属于学术不端行为，必须依据：此行为严重背离相关研究领域的常规做法；此行为是蓄意的、明知故犯的或肆无忌惮的；对此行为的判定要有证据，而且证据是正当的、确凿的。为引导科研人员和科研机构、高等学校、医疗卫生机构等规范开展负责任的科学研究提供实践指南，2023 年 12 月，科技部监督司发布了《负责任研究行为规范指引（2023）》，旨在进一步推动弘扬科学家精神、恪守诚信规范成为科技界的普遍共识和自觉行动。

（三）科研诚信建设策略

学术不端行为亵渎了科学研究追求真理的纯洁性，也阻碍了科学技术的发展和应用，是一种严重背离学术道德甚至违反相关法律法规的不良行为。各国政府和学术机构、学术团体等一直致力于制定相应的伦理甚至法律规范，以遏制和减少学术不端行为的发生。

我国有关部门和大多数医学院校、医学科研机构提出了相应的对策，防范、惩处医学科研不端行为：一是医疗行业和医学院校要建立健全处理学术不端行为的工作机构，充分发挥专家的作用，加强惩处行为的权威性、科学性。二是学术委员会是处理学术不端行为的最高学术调查评判机构。学术委员会要设立执行机构，负责推进科研道德建设，调查、评判学术不端行为等工作。三是各级学术机构要针对科研不端行为制定相应的伦理、法律规范，明确什么是科研不端行为、处罚的依据和标准、处罚的力度等。四是主管部门也要根据学术不端行为的性质和情节轻重，依照法律法规及有关规定对学术不端行为人给予警告直至开除等行政处分；触犯国家法律的，移送司法机关处理；对于其所从事的学术工作，可采取暂停、终止科研项目并追缴已拨付的项目经费、取消其获得的学术奖励和学术荣誉，以及在一定期限内取消其申请科研项目和学术奖励资格等处理措施。查处结果要在一定范围内公开，接受群众监督。五是要加强防范科研不端行为的科研道德教育，合理制定科研工作考核的标准与要求，防止科研工作急功近利的倾向。

总之，抵制科研不端行为是一项长期任务，需要从工作考核机制、科研道德教育、行为规范约束等多方面采取措施，才能够取得成效。显而易见，在强化他律的同时，也需要医学科研人员的严格自律。

三、医学科研人员的道德规范

医学科研的目的是揭示生命、健康与疾病发生发展的内在机制，探索战胜疾病、保障人类健康的有效方法和途径，提高人类的健康水平和生命质量。但是，由于科研工作的探索性和不确定性，研究过程潜藏着一定的负面效应。现代医学科研活动受到来自各方面利益的影响和干扰，这就要求医学科研工作者必须遵循一定的道德规范，以确保医学科研工作健康、有序地进行。

（一）尊重科学，严谨治学

科学来不得半点虚假，医学科学研究必须尊重事实，坚持真理；假的科研成果不仅危害科学，而且违背国家、人民的利益，这是医学科研道德绝对不允许的。在医学科研实验中，实验材料、数据等是否客观、精确、可靠，直接影响着科研的进展及其结论的正确性，在实际运用时还可能影响到患者的健康和生命安全。在实验中，如果研究人员只按自己的主观愿望和要求，随心所欲地取舍数据，甚至伪造资料、杜撰不真实的结果，都是不符合科研道德的行为，有损医学科研的信誉。

（二）动机纯正，勇于创新

纯正的动机能激励研究者发扬勇于创新、直面挑战、百折不挠、奋斗不息的精神。医学科研的目标是繁荣医学、造福人类，背离这一目标的研究是不道德的。医学科研的复杂性和艰巨性要求研究者不图名利，遵循医学伦理基本原则和医学科研试验的道德要求，坚持救死扶伤、防治疾病、增进健康的目标。创新的伦理素质主要包括：科学精神与人文精神的统一；实践品格与理性素养的统一；科学的怀疑精神与坚持真理的统一；个体意识与群体意识的统一。

（三）谦虚谨慎，团结协作

科学研究是有继承性的，任何一项科学研究，都是以前人的研究成果为基础的。牛顿曾形象地比喻说："如果说我比别人看得远些，那是因为我站在了巨人的肩膀上。"疾病和健康问题需要生物学与物理学、化学、计算机科学、心理学、伦理学、社会学等多学科的相互交叉与渗透才能得到解决。一项科技成就往往不是依靠个人的力量就能取得的，而是需要各方面力量的有机组合。它包括情报的相互提供，思想的互相交流，实验的互相配合，同事间的互相帮助，部门间甚至国际的相互协作等。

第二节 | 涉及人的生命科学和医学研究伦理

作为人类为防病治病、增进健康、提高生命质量而进行的探索性和创造性的实践，涉及人的生命科学和医学研究是必要的，但不可随意、不可滥施。对医学科研实践进行趋利避害的价值选择与人道主义的必要规约具有重要意义。对此，我国历来重视，近年来尤其加强了管理和规范。2023 年 2 月，国家卫生健康委员会、教育部、科技部、国家中医药管理局联合颁布《涉及人的生命科学和医学研究伦理审查办法》，同年 9 月，科技部、教育部、工业和信息化部等十部门联合颁布《科技伦理审查办法（试行）》。

一、涉及人的生命科学和医学研究概述

涉及人的生命科学和医学研究（简称"涉及人的研究"）是医学科学发展的基础和前提，古今中外，为了发展医学科学、促进人类健康，开展了许多涉及人的研究。涉及人的研究关涉到研究者、研究参与者（也称为"受试者"）、资助者等各方利益，存在诸多伦理问题。遵循有关伦理原则、建立伦理审查机制、正确处理人体研究中的伦理问题，对于促进医学科学发展、维护人类自身利益，具有极其重要的意义。

（一）涉及人的研究的概念

涉及人的研究，也称“涉及人的生命科学和医学研究”（bioscience and medical research involving human subjects），一般是指以人作为研究对象所进行的科学研究。《涉及人的生命科学和医学研究伦理审查办法》（2023年）中明确“涉及人的生命科学和医学研究”是指以人为受试者或者使用人（统称“研究参与者”）的生物样本、信息数据（包括健康记录、行为等）开展的以下四个方面的研究活动：一是采用物理学、化学、生物学、中医药学等方法对人的生殖、生长、发育、衰老等进行研究的活动；二是采用物理学、化学、生物学、中医药学、心理学等方法对人的生理、心理行为、病理现象、疾病病因和发病机制，以及疾病的预防、诊断、治疗和康复等进行研究活动；三是采用新技术或者新产品在人体上进行试验研究的活动；四是采用流行病学、社会学、心理学等方法收集、记录、使用、报告或者储存有关人的涉及生命科学和医学问题的生物样本、信息数据（包括健康记录、行为等）科学研究资料的活动。

（二）涉及人的研究正当性的伦理辩护

涉及人的研究是医学研究成果从动物实验到临床应用的唯一中介，是医学实验不可缺少的必要环节。它在道德上是可以接受的，并且也是道德所要求的。原因在于：第一，由于种属的差异，动物实验并不能完全取代人体研究，经动物实验所获得的研究成果必须经过人体研究验证，才能最终确定其临床应用价值。第二，人有不同于动物的心理活动和社会特征，人的某些特有的疾病不能用动物复制出疾病模型，这类研究就更离不开人体研究。如果取消涉及人的研究，而把只是经过动物实验研究的药物和技术直接、广泛地应用于临床，就无疑是在所有患者身上做试验。这是对广大民众的健康和生命不负责任，反而极不道德。

可见，医学涉及人的研究之所以可以得到伦理辩护，是因为通过涉及人的研究可以了解疾病的病因与发病机制，提高诊断、治疗和预防疾病的技术水平，促进医学科学的发展，从而更好地维护与增进人类健康，在整体上使更多的人受益。

（三）涉及人的研究曾出现的丑闻

以人为受试者的医学研究/试验可追溯到有记载的医学开始，有些是有害的，甚至是致命的。人类历史上某些时期某些研究人员打着科学研究的旗号，做了许多惨无人道的人体试验，这些试验常利用脆弱群体作为受试者，给受试者造成了严重的伤害。

尤其是20世纪以来，人体试验中的丑闻频繁曝出。1932—1972年美国公共卫生服务部在非洲裔人群进行的“塔斯基吉梅毒试验”；第二次世界大战期间德国纳粹及日本法西斯所进行的极端反人道的人体试验；冷战期间美国利用儿童（孤儿、少数族裔、身体或智力有缺陷者、社会地位低下者）做了大量的辐射试验、阉割手术、额叶切除术等。

涉及人的研究缺乏伦理原则规范和伦理监督，其后果是严重的。在没有伦理意识的研究者眼中，脆弱群体的牺牲甚至是一种义务。而在人类历史上的某些时段，研究者可以轻易而廉价地利用脆弱受试者，科学的神化使监管体系失效，甚至参与其中。医学界不得不直接面对一些最根本的问题：涉及人的研究应当在什么条件下被允许？涉及人的研究应该采用什么标准？伦理应该如何介入涉及人的研究的具体操作？伦理介入是否会阻碍现代生命科学技术的进步？等等。

二、涉及人的生命科学和医学研究中的伦理问题

在涉及人的研究中，伦理问题常常引发争议而难以处理，随着人权意识的增长，人们自我保护的意识将会越来越强烈，未来涉及人的研究中的有关人类安危的问题将会越来越突出和尖锐。具体来说，涉及人的研究存在以下几个方面的伦理问题。

（一）风险与受益比的伦理问题

试验风险分为设计性风险与技术性风险。设计性风险主要源于双盲法与安慰剂的使用。科学的试验设计是消除主观因素干扰、达到客观效果的需要，但同时也给研究参与者带来设计性风险；技术性风险包括身体的、心理的、社会的和经济的伤害，对技术性风险的评估可以在定性和定量两方面进行。

研究预期受益分为研究参与者受益与社会受益。研究参与者参加研究的受益包括可能的缓解症状、对所患疾病有更深刻的认识、在研究期间获得研究者特别的监护、提前获得有临床应用前景的新药治疗等。但由于研究设计的需要，必定有一部分研究参与者被纳入安慰剂对照组，或者他们本身是Ⅰ期临床试验或生物等效性试验的健康研究参与者（志愿者），他们所参加的研究并不会给他们提供诊断或治疗上的益处，这种研究对研究参与者没有直接受益，但增加了人类的生物医学知识从而使科学发展，使社会受益。

科学利益、社会利益与受试者利益，从根本上是统一的：受试者参与研究可以推动医学科学发展，使包括受试者在内的社会受益。但在具体研究中又可能发生矛盾，存在到底受试者健康利益与科学利益、社会利益哪个优先的伦理问题。

（二）研究参与者招募的伦理问题

涉及人的研究历史中的丑闻使得研究参与者一度被认为是研究中的“小白鼠”。在研究参与者招募过程中，研究参与者与研究者的目的和手段是不同的：研究参与者想通过参与研究而在某方面获得试验利益，而研究者为了获得研究成果需要让研究参与者作为科研对象承受研究的负担或风险。显然，让研究参与者（个体或群体）承受过分的负担或风险，而让其他人（研究者、申办方、资助者等）享有由此换来的受益的做法存在伦理问题。

（三）知情同意的伦理问题

在生物医学研究中，尊重人的核心问题就是尊重研究参与者的自主权和知情同意权，这是保障研究参与者权益的基础，因此，知情同意的内容和过程必须经过伦理委员会审查。知情同意中存在的伦理问题主要有：其一，并非真实的自愿同意。“同意”是以诱惑、欺骗或强迫手段获得的，此类同意是无效的、不道德的。其二，只有知情同意的结果，没有知情同意的过程。知情同意更重要的是交流过程，而不单单是签署知情同意书。其三，知情同意缺乏连续性。涉及人的研究项目是一个长期过程，知情同意书的签订并不意味着告知的结束。

（四）安慰剂与双盲法的伦理问题

设置安慰剂对照的目的是保证研究及其结果的客观可靠，但它是以削弱研究参与者的知情同意权为前提。在此情况下，研究参与者的知情同意自主权与医学科学发展的功利追求发生了严重碰撞，即：安慰剂的应用意味着必须停止对患者的治疗，患者很有可能因此而错过最佳治疗时机。

双盲法是在使用安慰剂对照的情况下，使研究参与者和观察者都不知道到底是谁使用了安慰剂以及谁使用了试验药物。此方法可以更大限度地避免各种主观因素的影响，保证研究结果的客观性，从而保证研究的科学性。但双盲法在伦理上也存在障碍，即：双盲法使研究参与者不能知悉自己参加研究过程的全部信息。但是，双盲法与安慰剂设计一样，其目的是尽可能保证研究及其结果的客观可靠，因此，设计合理的双盲法在伦理上也是可以得到辩护的。

三、涉及人的生命科学和医学研究伦理原则

涉及人的研究伦理准则中最早的国际文件是《纽伦堡法典》，最具广泛影响力的伦理文献是《赫尔辛基宣言》。我国近些年非常重视人体研究伦理方面的规范，相继制定、修订、颁布了《药物临床试验质量管理规范》《医疗器械临床试验质量管理规范》《药物临床试验伦理审查工作指导原则》《涉及人的生物医学研究伦理审查办法》《涉及人的生命科学和医学研究伦理审查办法》《科技伦理审查办法（试行）》等，均对涉及人的研究提出了明确的伦理要求。综合以上国际、国内伦理规范的要求，我们可以将涉及人的研究伦理原则概括为以下四个主要内容。

（一）研究参与者利益第一原则

强调对研究参与者利益的考虑必须高于对科学和社会利益的考虑，合理控制风险，力求使研究参与者最大程度受益，利益最大化；尽可能避免伤害，风险最小化。这是人体研究最重要、最核心的伦理原则。任何一项涉及人的研究如果有可能对研究参与者造成身体上和精神上较严重的伤害，那么

无论这项研究的科学价值、社会价值有多大，无论这项研究对医学的发展和人类的健康具有多么重要的意义，这项研究也不能进行。具体要求包括：必须以充分的、确认对动物无明显毒害作用的动物实验为基础；确保人体研究方案设计、试验程序严谨科学。如：双盲法应严格遵循《赫尔辛基宣言》等各规范中的伦理要求，全力保障研究参与者的权益。危重患者、病情发展变化快的患者不能进行安慰剂对照试验，比如急性肾衰竭、急性心肌梗死、严重的糖尿病患者等；在涉及人的研究的全过程要有充分、有效的安全防护措施以处置各种不良事件；必须有严格的审批监督程序，须在具有相当学术水平和具有丰富临床经验的医学科研工作者的亲自参与和指导下进行；研究结束后必须作出科学报道。

（二）尊重原则

1. 尊重研究参与者自我决定权　这是对研究参与者人格完整性的尊重。研究参与者的自我决定权是指具有民事行为能力的研究参与者享有在获得较充分的相关信息的基础上，就涉及人的研究的相关事项（是否参加研究、可否退出研究等）独立作出决定的权利。为保障此权利的实现，要做到事前无胁迫，事后无不利影响。

2. 全面维护研究参与者知情权　应如实告知关于研究的基本信息，在内容上至少包括：研究目的、基本研究内容、流程、方法及研究时限；研究者基本信息及研究机构资质；研究可能给研究参与者、相关人员和社会带来的益处，以及可能给研究参与者带来的不适和风险；对研究参与者的保护措施；研究数据和研究参与者个人资料的使用范围和方式，是否进行共享和二次利用，以及保密范围和措施；研究参与者的权利，包括自愿参加和随时退出、知情、同意或者不同意、保密、补偿、受损害时获得免费治疗和补偿或者赔偿、新信息的获取、新版本知情同意书的再次签署、获得知情同意书等；研究参与者在参与研究前、研究后和研究过程中的注意事项；研究者联系人和联系方式、伦理审查委员会联系人和联系方式、发生问题时的联系人和联系方式；研究的时间和研究参与者的人数；研究结果是否会反馈给研究参与者；告知研究参与者可能的替代治疗及其主要的受益和风险；涉及人的生物样本采集的，还应当包括生物样本的种类、数量、用途、保藏、利用（包括是否直接用于产品开发、共享和二次利用）、隐私保护、对外提供、销毁处理等相关内容。在程序上至少做到：给研究参与者以足够的时间和机会，鼓励他们提出问题；为研究参与者真正做到知情同意而与其保持联系，知情同意重要的是过程，而不单单是签署知情同意书。研究者要对研究的全部信息向研究参与者做充分的、可理解的动态告知；避免欺骗、不正当影响及恐吓研究参与者等现象；只有在研究参与者充分了解研究相关信息之后，方可征求其是否参加研究的意见，要特别注意隐蔽性的利诱会削弱研究参与者的理性和自主决定的能力；涉及人的研究项目是一个长期的过程，如果研究条件以及步骤有了实质性的改变，研究者必须及时通知研究参与者，使其了解变化了的研究信息，重新获得知情同意，每位研究参与者的知情同意书也需重新修改。

3. 保护研究参与者隐私　切实保护研究参与者的隐私权，如实将研究参与者个人信息的收集、储存、使用及保密措施情况告知研究参与者并得到许可，未经研究参与者授权不得将研究参与者个人信息向第三方透露。对研究参与者个人研究资料采取有效的保密措施，包括生活秘密、私生活空间及私生活的安宁状态。临床试验禁止采用实名制；研究参与者全名不得出现在病历报告表等所有记录及文件中，通常以姓氏拼音及入选编号组成的代码替代；相关信息的传阅除研究者之外，仅限于申办者、伦理委员会、药品监督管理部门在符合相关规定的情况下进行。

4. 特殊保护　对涉及儿童、孕产妇、老年人、智力障碍者、精神障碍者等特定群体的研究参与者，应当予以特别保护；对涉及受精卵、胚胎、胎儿或者可能受辅助生殖技术影响的研究项目，应当予以特别关注。

（三）公正原则

1. 分配公正　研究参与者的选择与排除都要依据科学的入选与排除标准，受益与负担合理；研究设计应尽量采用随机双盲对照，以保证不同组别的随机分配；研究结果产生的利益在人群中应得到

合理的分配。

2. 程序公正　招募研究参与者的程序公正；研究参与者随机分组过程要保证公正；试验方案、知情同意书、招募广告都要经过伦理委员会审查。就招募广告来说，研究参与者的招募应有明确的医学标准，不允许用非医学标准来选择或排除研究参与者，不能有种族歧视、性别歧视和年龄歧视。不过多地利用某些人群成为研究参与者，也不轻易地排除某些人群成为研究参与者。

3. 回报公正　研究参与者参加研究时，不得向其收取任何与研究相关的费用。对于他们在研究过程中因参与研究所产生的合理支出，应给予适当的经济补偿。应该尽力免除或减轻研究参与者因参与研究所承担的经济负担，包括但不限于交通费、误工费以及相关检查费用等。若研究参与者因研究而受到任何伤害，他们将获得及时且免费的医疗治疗，并应得到公平的经济补偿，以弥补其损伤、丧失的能力或残疾。若研究参与者因参与研究而不幸去世，其家属将有权获得相应的赔偿。在此过程中，研究参与者绝对不会被要求放弃其赔偿权利。他们完全有权依据相关法律法规及双方约定，得到应有的补偿或赔偿。

（四）接受监督原则

涉及人的研究本身具有十分复杂的伦理矛盾，化解矛盾、克服干扰，一方面依赖于研究者自律，另一方面依赖于对研究者加以他律，这种他律的机制就是伦理审查。实施伦理审查的主体名称有“伦理委员会”“科研伦理审查委员会”或“药物（医疗器械）临床试验伦理审查委员会”，国际上常用的名称是“机构伦理委员会”（institutional review board，IRB）。《赫尔辛基宣言》第 23 条对此机构及其审查程序作出了框架性规定，即：研究开始前，研究方案必须递交至独立的伦理审查委员会进行审查，通过审查之后方可开展研究；委员会必须监督正在进行的研究；研究人员必须向该委员会提供研究的全部信息，特别是任何不良事件的信息；未经该委员会考虑和批准，不得修改研究方案；在研究结束后，研究者应向伦理委员会递交最终报告，包含对于研究发现及研究结论的总结。

第三节 | 动物实验伦理

在生物医学研究中，为了探求人体疾病的发生发展规律，研究人员不得不首先在动物身上进行实验。动物实验必定会给受试动物带来不同程度的疼痛、痛苦和伤害。确定善待实验动物的伦理原则，不仅可以保证生命科学研究的可持续发展，也是社会文明进步的一种表现。

一、动物实验概述

实验动物是用于科学研究、教学、生产、鉴定以及其他科学实验的动物，实验动物为人类的发展与进步作了巨大的牺牲，为了提高实验动物管理工作质量和水平，维护动物福利，促进人与自然和谐发展，适应科学研究和经济建设的需求，要科学、合理、人道地使用实验动物。

（一）动物实验的概念

动物实验（animal experiment）是指为了获得有关生物学、医学等方面的新知识，或者发现解决具体临床问题的新手段，而在实验室内使用实验动物进行的科学研究。

动物实验是由经过培训、具备研究学位或专业技术能力的人员进行的或在其指导下进行的，是生命科学研究中不得不采用的手段。尽管动物实验对生物医学、生物技术的发展起着非常重要的作用，但同时受到动物保护主义的严峻挑战。

（二）动物实验的意义

动物实验的目的是通过对动物生命现象的研究，进而推广到人类，以探索人类的生命奥秘，防治人类疾病，延长人类寿命，提高人类生命质量。

自 19 世纪中叶的实验医学问世之后，生物医学的每一次重大发展与进步，几乎都与动物实验息息相关，动物实验在整个生物医学发展历程中具有举足轻重的作用，例如动物模型广泛用于研究各种

疾病的原因和治疗；很多商品及药品都利用动物做安全性实验；动物实验也成为包括心理学研究在内的很多科学研究的关键环节。

动物实验的重要性愈来愈被人们所认识，这是因为在医学和生命科学领域内，凡是关于人并最终应用于人的生命规律和保健知识及技术，必须首先进行动物实验，然后再做人体试验，最后才能够实际应用，而且三个阶段只有前一个阶段的研究结论具有可靠的科学性、安全性、有效性等，才可考虑转入下一个阶段；在药品、生物制品、农药、食品、添加剂、化工产品、化妆品、航天、放射性和军工产品的研究、试验与生产中，在进出口商品检验中，动物实验也是不可缺少的科研环节，并且总是由实验动物替人类先行承担安全评价和效果试验的风险与伤害；在当代医学科研中，高水平的动物实验是中标研究课题、顺利进行研究、获得重大成果的前提条件。

（三）动物实验伦理

动物实验伦理是随着动物福利理念而出现的。动物福利就是让动物在健康快乐的状态下生活。早在19世纪初期，英国就开始关注动物福利问题，1822年，理查德·马丁（Richard Martin）的反虐待动物法即“马丁法令”获得上下两院通过，被公认为动物福利史上的里程碑。1951年，美国动物福利研究所成立，1966年美国国会通过了《动物福利法》。1975年，彼得·辛格（Peter Singer）的《动物解放》一书出版使动物保护运动进入高潮。目前，全世界已有几千个动物保护团体，有100多个国家或地区制定了禁止虐待动物法或动物福利法。

1988年，我国出台了《中华人民共和国野生动物保护法》，明确了野生动物的法律地位，但对其他动物尚缺乏专门的动物福利法。在现代社会，动物福利已经不仅仅是一个观念问题，它是社会进步和经济发展到了一定阶段的必然产物，体现了一个国家社会文明的进步程度。20世纪中叶以来，关于是否应该为了人类利益而利用动物进行实验的问题备受人们的关注乃至质疑。在这种情况下，不得不思考和讨论：开展动物实验是否符合伦理？是否应该进行动物实验？怎样的动物实验才符合伦理？

动物实验伦理是指对利用科学仪器设备，在动物模型上进行人为的变革、复制或模拟某种生物现象，突出主要因素、观察生命客观规律过程中的伦理问题并加以研究的学问。

二、动物实验的伦理观点

现代医学和行为学研究表明，动物与人类相似，是有感情的，它们在受到伤害或疼痛刺激时，也会表现出痛苦的表情和反应。特别是高等脊椎动物，它们是具有情感、记忆、认知和初级表达能力的。至于动物的理性，现在正处于研究状态。因此，有关动物实验的伦理争论从未间断过。

（一）动物实验有必要的观点

各国医学界认为，动物实验仍然是现代生物医学研究的主要手段。现代医学各领域中许多最重要的进步都是以动物实验研究与探索为基础的。没有实验动物的巨大贡献，人类对于生命的理解是绝对不可能达到现在这个程度的。20世纪许多诺贝尔生理学或医学奖获奖研究中都用到实验动物。如果禁止使用动物进行医学实验，将未经动物实验的产品、器械、治疗方法直接用于人类，将危及医学发展和人类自身的生命健康，显然“我们不能为了拯救动物的生命而牺牲人的生命”。医学界在这一问题上的一贯立场是，为了人类自身的健康，动物实验还要继续做下去。

（二）动物权利主义的观点

动物权利主义是生态伦理学的一个流派，其代表是美国的汤姆·雷根（Tom Regan），该理论主张把道德关怀运用于非人类身上。它认为动物也是有生命的道德主体，动物和人一样拥有权利。动物权利论者认为，不仅要尊重人的天赋权利，还要尊重动物的天赋权利。在道德上，既然以一种导致痛苦、难受和死亡的方式来对待人是恶的，那么以同样的方式对待动物也是恶的。平等并不意味着必须对人和动物作出完全相同的行为，而是要平等地考虑人和动物的利益，把二者的利益看得同等重要。那些认为动物利益超出了道德关怀范围的人，实际上是犯了一种与性别歧视或种族歧视相类似的道德

错误，即“物种歧视”的错误。

（三）动物福利主义的观点

动物福利（animal welfare）是指人类应该避免对动物造成不必要的伤害，反对并防止虐待动物，让动物在健康快乐的状态下生存。此概念由国外学者弗雷泽（Fraser）提出，并受到广泛推崇。国际上普遍认可的实验动物福利为“五大自由”，即“5F”（five freedoms）原则，包括享受免遭饥渴的自由（生理福利），享受生活舒适的自由（环境福利），享受免遭痛苦伤害和疾病威胁的自由（卫生福利），享受生活无恐惧、无悲伤感的自由（心理福利），享受表达天性的自由（行为福利）。

三、动物实验的伦理原则

法国科学家彭加勒曾说过：“即使对低等动物，生物学家必须仅仅从事那些实际上有用的实验，同时在实验中必须用那些尽量减轻疼痛的方法。”医者仁心，对待动物也不应例外。实验人员需懂得珍惜生命，妥善安置实验动物，不随意让实验动物暴露在公共空间，对生命善始善终，不仅是人类对道德底线的维护，也是医者对健康事业的守护。

在国际伦理规范中，传统的保护实验动物的“3R”原则是1959年英国学者在《人道主义实验技术原理》一书中提出的有关动物实验的伦理原则。我国《关于善待实验动物的指导性意见》（2006年）以及我国第一个已获批的国家标准《实验动物　福利伦理审查指南》（GB/T 35892—2018）中都认可并提倡“3R”原则，即替代（replacement）、减少（reduction）、优化（refinement）。1985年，美国芝加哥“伦理化研究国际基金会”在此基础上增加了责任（responsibility），形成了“4R”原则。

（一）替代

替代是指使用没有知觉的实验材料代替活体动物，或使用低等动物替代高等动物进行实验，并获得相同实验效果的科学方法。常用的替代方法分为相对替代和绝对替代。相对替代是使用比较低等的动物或者动物的细胞、组织、器官替代动物；绝对替代就是在实验中不使用动物，而是使用数理化方法模拟动物进行研究和实验，其中最常见的是计算机模型。

（二）减少

减少就是在动物实验时尽量减少动物的使用量，使用较少量的动物获取同样多的实验数据或使用一定数量的动物能获得更多的实验数据的科学方法。具体的方法包括：充分利用已有的数据（包括既往实验结果及其他信息资源等）；一体多用，重复使用；使用低等动物，以减少高等动物的使用量；使用高质量的动物，以质量换取数量；使用正确的实验设计和统计学方法，减少动物的使用量。

（三）优化

优化是指在必须使用动物进行实验时，尽量减少非人道程序对动物的影响范围和程度，通过改善动物的生存环境，精心地设计实验方案和优化实验手段，优化实验操作技术，尽量减少实验过程对动物机体和情感造成伤害，减轻动物遭受的痛苦和应激反应。其主要方法包括：优化实验方案设计和实验指标选定，如选用合适的实验动物种类及品系、年龄、性别、规格、质量标准，采用适当的分组方法，选择科学、可靠的检测技术指标等；优化实验技术和实验条件，如麻醉技术的采用，实验操作技术的掌握和熟练，适宜的实验环境等。

（四）责任

责任要求人们在生物学实验中增强伦理意识，呼吁实验者对人类、对动物都要有责任感。不仅要加强从业人员的技术培训和考核，更要加强动物实验中的人文教育，培养医学人文素养，在动物实验中通过“换位思考”的方式，考虑动物的感受，体验动物的伤痛，不把动物仅仅看作是工具，而是视为真正的生命，对其施以负责任的实验操作。一些具体的做法值得推广，如在动物实验课之前，教师带学生进行默哀：感谢实验动物，宣誓尽量做好实验，不得已造成动物的牺牲，会尽量减少其痛苦；涉及动物实验的科研论文也要求获得实验动物伦理委员会的伦理审查，要求作者详细介绍实验动物的品

种、数量、选取原则，以及对实验动物的麻醉方法，介绍尽量减轻动物的恐惧和疼痛的操作方法。为实验动物“画好休止符”，是对生命的尊重，也是对科学的敬畏，只有在道德和法律层面上都合乎规范，才是完整的实验。

思考题

1. 科学活动中的利益冲突的含义及特征是什么？
2. 请简述人体研究的具体原则及其主要内容。
3. 请简述动物福利主义的观点。
4. 请简述动物实验伦理原则的主要内容。

（邓　蕊）

第十四章 医学伦理委员会及科技伦理治理


本章数字资源

医学科学研究、技术创新是医学发展的必然要求，科技伦理是促进科技健康发展的重要保障，也是科技活动需要遵循的价值取向和行为规范。当前医学创新快速发展，新兴技术面临诸多科技伦理挑战，需要进一步提升科技伦理治理能力，有效防控科技伦理风险，不断推动科技向善、造福人类。医学伦理委员会是科技创新主体履行责任、开展科技伦理治理的重要载体，负责对生命科学和医学研究、技术创新等科技活动进行独立的伦理审查、监管、咨询和指导，为保护医学科技活动对象的安全与权益，维护医学科技活动目的、方案、过程和结果的正当性与合理性提供了制度保障。

第一节 | 医学伦理委员会概述

医学伦理委员会作为保护科技活动对象权利和福祉的重要组织，主要负责对生命科学和医学研究、技术创新等科技活动进行独立的伦理审查、监管、咨询和指导。了解医学伦理委员会的起源和历史发展，掌握医学伦理委员会的组成与分类，熟悉医学伦理委员会的职能与运行机制，才能更深入地理解医学伦理委员会的价值和作用，更好地平衡科技创新和保护科技活动对象之间的关系，促进现代医学科技更好地造福于人类。

一、医学伦理委员会的起源及其历史发展

（一）医学伦理委员会的产生

医学伦理委员会是应对生命伦理困境和医学道德难题的直接产物，反映了现代医学科技活动中的同行评议和公众参与的思想，其逻辑前提是相信集体的智慧优于个人决策，是医学科技工作者和医务人员与同行、专业团体和社会公众共担风险与责任的体现。医学伦理委员会的宗旨是保护研究参与者、实验动物等科技活动对象的权利和福祉。

一方面，现代生命科技与生物医学技术进步带来了诸多科技伦理难题，这些难题通常极为复杂，涉及多个学科领域，如是否撤除生命维持装置？如何分配稀缺的医疗资源？怎样对待有严重出生缺陷的新生儿？接受医学专业训练的医务人员往往难以找到可以被普遍接受的合理医学解决办法。为此，由不同人员组成，代表不同利益群体的医学伦理委员会应运而生，该委员会从不同学科和多元化的价值视角出发，深入分析、讨论，理解和把握问题的实质，协商出一个并非完美但可被接受的最佳方案。例如，1962 年美国华盛顿州西雅图市的瑞典医院，为了解决给肾衰竭患者公正分配有限的肾透析设备的临床伦理难题，成立了由律师、牧师、家庭主妇、银行家、工人代表和医师组成的非医疗委员会，这是现代医学伦理委员会的雏形。

另一方面，医学科技创新主要以包括动物实验和人体试验在内的生命科学和医学研究活动为基础，其顺利开展需要政府的支持、社会的资助以及公众的信任。第二次世界大战期间，非人道的人体试验以及战后诸多令人发指的医学研究丑闻，如塔斯基吉（Tuskegee）梅毒研究、柳溪（Willowbrook）肝炎研究和犹太人慢性病医院癌症研究等，引发了社会公众对医学科学共同体的信任危机。国际社会相继制定《纽伦堡法典》和《赫尔辛基宣言》等伦理规范，强调要保护研究参与者的权益，规定建立医学伦理委员会对涉及人的生命科学和医学研究进行必要的伦理审查。美国作为第一个建立研究参与者保护制度的国家，早在 1953 年就出台了关于医学研究方案的集体评议指南，并在部分大学建立

了伦理委员会审查制度；1974 年制定了《国家研究法案》（National Research Act），建立了国家伦理委员会，规定开展人体试验的机构必须成立机构伦理委员会。

（二）我国医学伦理委员会的历史与发展

我国医学伦理委员会的建设起步稍晚，但发展迅速，且日趋规范，大致经历了三个发展阶段。

第一阶段（1987—1996 年）是发展初期。当时的医学伦理委员会是在医学伦理学专业学者和专业学会推动下，在大型医疗机构内部设立的旨在促进医德医风建设，改善医患关系、处理医疗纠纷，对医疗实践中临床疑难病例的伦理难题提供伦理咨询和指导的群众性自我教育组织，主要发挥临床伦理咨询服务的功能。在伦理审查方面，最初是为了适应国际科研合作、满足国际研究伦理规范的要求产生的。

第二阶段（1997—2006 年）是快速发展期。随着生物医学研究国际合作项目的增多和国家相关法规的出台，我国医学伦理委员会得到快速发展，卫生行政部门、有关医疗机构相继成立医学伦理委员会，其职能也从最初的伦理咨询扩展到了伦理审查、伦理教育培训、政策研究等。为规范医学科技活动，保护研究参与者和研究者的合法权益，强化法治观念，2000 年我国首次成立卫生部医学伦理专家委员会。2001 年起，卫生部相继颁布了《人类辅助生殖技术管理办法》《人类精子库管理办法》《产前诊断技术管理办法》等；2007 年，国务院颁布《人体器官移植条例》，均将成立机构伦理委员会作为技术审批的必要条件。此后，医疗机构纷纷成立了药物/医疗器械临床试验伦理审查委员会、新技术伦理审查委员会、生殖医学伦理委员会、器官移植伦理委员会、干细胞伦理审查委员会等不同类型的医学伦理委员会。

第三阶段（2007 年至今）是成熟期。这一时期我国医学伦理委员会建设日趋成熟，医学伦理委员会的组织和运作逐渐呈制度化、规范化和标准化发展。2007 年卫生部颁布《涉及人的生物医学研究伦理审查办法（试行）》，2016 年国家卫生计生委予以修订；2010 年国家食品药品监督管理局颁布《药物临床试验伦理审查工作指导原则》，它们是推动我国医学伦理委员会建制化发展的标志性部门规章和指导性文件。

在我国深化科技体制改革、改善科技创新生态的背景下，为了推动构建覆盖全面、导向正确、规范有序、统筹协调的科技伦理治理体系，2020 年我国成立了国家科技伦理委员会。2023 年国家卫生健康委员会、教育部、科技部和国家中医药局联合印发了《涉及人的生命科学和医学研究伦理审查办法》；国家卫生健康委员会医学伦理专家委员会办公室和中国医院协会制定了《涉及人的临床研究伦理审查委员会建设指南（2023 版）》，为医学伦理委员会的组成设置、组织管理、职责权利、制度章程、伦理审查标准操作规程等作出了更具指导性、可操作性的技术规定。

当前我国高等医学院校、医学科研院所、二级以上医疗卫生机构普遍成立了医学伦理委员会。为了完善伦理委员会机制，确保伦理审查质量，提高多中心研究伦理审查效率，四川、山东、广东以及北京、上海等省市还先后成立了区域伦理委员会，推动建立委托审查、协作审查和审查结果互认机制。

二、医学伦理委员会的组成与分类

（一）医学伦理委员会的组成

医学伦理委员会的人员组成关系到伦理委员会能否充分履行职能和发挥作用，能否对医学科技活动对象的安全与权益提供充足的保护。经过几十年的实践探索，国际社会对医学伦理委员会的组成基本达成了共识，并在诸多规范性文件中进行了明确规定。医学伦理委员会组成的基本要求是：一是伦理委员会须保证独立性，以确保其工作不受政治、经济、机构等外部影响；二是伦理委员会成员应当具备一定的资质和专业素养，能保证其有能力对提交的研究项目和临床伦理难题进行客观、公正、透明和规范的伦理审查；三是伦理委员会的成员组成应当多样化，涵盖多学科、多背景人员；四是伦理委员会成员在专业、年龄、性别等方面应有科学合理的构成比例；五是伦理委员会应具备一定的规模，以保证其能顺利地履行职责。

根据医学伦理委员会的类型和职责不同，其具体组成要求略有差异。目前我国《涉及人的生命科学和医学研究伦理审查办法》第八条规定："伦理审查委员会的委员应当从生命科学、医学、生命伦理学、法学等领域的专家和非本机构的社会人士中遴选产生，人数不得少于7人，并且应当有不同性别的委员，民族地区应当考虑少数民族委员。""伦理审查委员会可以聘请独立顾问，对所审查研究的特定问题提供咨询意见。独立顾问不参与表决，不得存在利益冲突。"第九条规定："伦理审查委员会委员任期不超过5年，可以连任。伦理审查委员会设主任委员1人，副主任委员若干人，由伦理审查委员会委员协商推举或者选举产生，由机构任命。"《人体器官移植伦理委员会工作规则》第五条规定："人体器官移植伦理委员会应当由医学、法学、伦理学等方面专家和非本机构的社会人士组成，人数不得少于9人，且为奇数，委员表决权平等。委员会中从事人体器官移植的医学专家不超过委员人数的四分之一。"第六条规定："医疗机构移植临床学科负责人、器官获取组织负责人不得在人体器官移植伦理委员会中担任副主任委员以上职务。"

（二）医学伦理委员会的分类

根据工作范围和职责的不同，通常可以将医学伦理委员会分为四类。

1. 医学伦理咨询委员会（Medical Ethics Advisory Committee，MEAC）　一般是国家和省级卫生行政部门设立的专家咨询和政策研究组织，主要针对涉及人的生命科学和医学研究中重大伦理问题进行研究、咨询和培训；对省级医疗机构开展的研究者发起的非以产品注册为目的的临床研究项目开展备案审核，对干细胞临床研究等特殊重大项目予以伦理审查；指导和督促辖区内伦理专家委员会工作，并共同检查和评估机构伦理委员会工作，承担伦理咨询、指导、培训等职责；成立复核专家组，对纳入清单管理的科技活动开展专家复核。

2. 机构伦理委员会（Institutional Review Board，IRB）　也称医院伦理委员会（Hospital Ethics Committee，HEC），主要负责所在机构的伦理咨询、伦理审查、伦理培训和政策研究等工作。一方面，机构伦理委员会以保护患者权益为目标，确保医疗机构及其医务人员按照法律规范实施临床诊疗，针对个别复杂有争议的、具有深刻社会影响的临床伦理难题，为临床医师的具体诊疗决策和医疗干预提供个案伦理咨询；对医疗机构内特定医疗技术合理规范的临床应用和医疗资源的公正分配等进行伦理审查、政策研究、提出咨询意见。另一方面，机构伦理委员会，以规范生命科学和医学研究、促进科研诚信，保护研究参与者和实验动物权益为宗旨，依据国内外相关法规和伦理准则，遵循规范的审查流程，对涉及人的生命科学和医学研究、动物实验及其实施过程进行系统的、独立的伦理审查和伦理监管；同时为伦理委员会委员、研究者和医务人员进行医学道德、临床伦理和研究伦理培训，提升其伦理素养，促进良好的医学实践与负责任的科研创新。

3. 区域伦理委员会（Regional Ethics Committee，REC）　指为了提高伦理审查效率，保证伦理审查质量，在某个地域、学科领域或更广义的区域范围内成立的伦理委员会。区域伦理委员会最早源于欧美，主要有两种模式：一是在区域范围直接建立区域伦理委员会；二是依托现有机构伦理委员会，在其基础上成立区域伦理委员会。运营方式上，有的是政府主导的公益模式，有的采用商业模式。我国区域伦理委员会是为了适应生命科学和医学研究的伦理审查需要，探索建立的新型医学伦理审查机制。2017年国家《关于深化审评审批制度改革鼓励药品医疗器械创新的意见》首次使用了区域伦理委员会概念，规定"各地可根据需要设立区域伦理委员会，指导临床试验机构伦理审查工作，可接受不具备伦理审查条件的机构或注册申请人委托对临床试验方案进行伦理审查，并监督临床试验开展情况。"同年出台的《药品注册管理办法（修订稿）》第五十七条规定："申请人提出药物临床试验申请前，应将药物临床试验方案交由拟开展药物临床试验的组长单位的机构伦理委员会或委托区域伦理委员会审查批准。经药物临床试验组长单位或区域伦理委员会审查批准后，其他成员单位应认可审查结论，不再重复审查临床试验方案。"上述政策法规进一步明确了区域伦理委员会具有接受委托审查，承担多中心临床研究组长单位伦理审查的职责。

4. 医学社会组织伦理委员会（Medical Association Ethics Committee，MAEC）　是在医学专业人员

和医学科技工作者自愿组成的学术性和行业性社会组织内部成立的专业委员会，又称道德建设委员会，主要为指导和规范学术性和行业性社会组织成员的执业和科技活动，制定医学道德规范和行为准则；开展道德教育培训和宣传工作，促进学风道德和科研诚信建设；监督和检查社会组织道德建设工作，促进医学伦理学的研究；提供有关道德、伦理方面的咨询。

三、医学伦理委员会的职能与运行

（一）医学伦理委员会的职能

1. 咨询指导　医疗实践活动、生命科学和医学研究面临着多元道德选择和科技伦理风险，医学伦理委员会以专业的伦理思维与判断，针对相关伦理挑战和有争议的伦理难题，为临床医师和患者及其家属、研究者和研究参与者提供伦理咨询指导，为最佳临床决策和良好医学实践提供专业建议和进行伦理监管，指导医务人员和研究者负责任地开展医疗实践与科技创新活动。

2. 审查批准　经有关部门或机构授权，伦理委员会依照国内外相关法律法规和伦理文件，对授权范围内的生命科学和医学研究及其实施过程、特定医疗技术的临床应用进行独立的伦理审查、批准、管理和监督；作出批准、不批准、修改后批准、修改后再审、暂停或者终止已同意的研究的决定；确保生命科学和医学研究、特定医疗技术的临床应用有利于医学发展和社会整体利益，确保实验动物、研究参与者和患者的福利和权益得到有效保障。

3. 教育培训　对伦理委员会委员、研究者、临床医师、患者及其家属以及社会公众进行伦理教育和培训，丰富其伦理理论素养和伦理实践能力，使其及时了解生命科学和医学研究、医疗实践的相关伦理法规政策，掌握必要的伦理知识和思维方法，自觉遵循和践行医学伦理原则。

4. 受理投诉　研究参与者可能在研究过程中产生各种担忧、质疑或抱怨，伦理委员会负责受理研究参与者的投诉，及时了解、调查、核实有关情况，处理、报告并向主要研究者反馈伦理委员会的处理意见，保证研究参与者的健康安全，维护其正当权益。

5. 政策研究　在国家和地区层面上，为生命科学和医学研究、预防保健和医疗实践相关伦理法规政策的制定提供专业意见和指导；对医疗机构的发展战略、科研方向、利益分配、高新技术配比等重大问题提供专业的伦理建议。

（二）医学伦理委员会的运行

严格的管理制度、规范的审查流程和标准操作规程是医学伦理委员会高效运行和高质量伦理审查的重要保障。

严格的管理制度可以保证医学伦理委员会工作的独立性、公正性和透明性。一般情况下，伦理委员会的制度包括：伦理审查申报程序、审查批准程序、会议制度、监督管理制度、定期或不定期检查与抽查制度、常设机构（办公室）的工作制度、伦理咨询制度、伦理培训制度等。

标准操作规程（standard operating procedure，SOP）是指为达到均一性完成一个特定工作职责，制订该项特定工作统一的、详细的、标准的操作步骤。当前在我国各类医学伦理委员会中，以机构伦理委员会的标准操作规程最为普遍、规范。一般情况下，标准操作规程需要对机构伦理委员会的审查方式（会议审查、紧急会议审查、快速审查）、审查类型（初始审查、跟踪审查、复审）、审查决定的传达、实地访查以及文档制度等进行规定。例如，我国《涉及人的生物医学研究伦理审查办法》第二十三条规定："伦理委员会作出决定应当得到伦理委员会全体委员的二分之一以上同意。"为此，机构伦理委员会一般会在标准操作规程中明确，会议审查的法定人数需要满足到会委员人数超过伦理委员会半数成员；到会委员应包括医学专业、非医学专业、独立于研究实施机构的委员，以及不同性别的委员等条件。

第二节 | 科技伦理治理

生命科学和医学是科技伦理治理的重要领域。科技伦理治理是有效防范科技伦理风险，塑造科

技向善的文化理念，努力实现科技创新高质量发展与高水平安全良性互动，促进我国科技事业健康发展的重要保障机制。了解科技伦理治理的起源与发展，明确科技伦理治理的产生、内容、要求及重大意义；掌握科技伦理原则；熟悉科技伦理治理的目标、主体、对象和治理模式，进一步完善科技伦理体系，是实现高水平科技自立自强，增进人类福祉、推动构建人类命运共同体的必然要求。

一、科技伦理治理的核心要义

（一）科技伦理治理的起源与发展

1. 科技伦理治理的概念　“治理”（governance）的词源意义是控制、引导和操纵。常与“统治”（government）一词等同使用，主要是指政府的管理和控制行为。20 世纪 90 年代，治理理论在政治发展研究和公共管理领域得以发展，其核心思想是政府和其他社会行为主体围绕解决价值或利益冲突的目标，采用包括自上而下、自下而上的协调和磋商互动方式，使用治理工具，共同管理公共事务的过程。

良好的治理也称善治（good governance），主要遵循共同参与、法治、透明、反馈、寻求共识、包容、高效、负责任等原则。

科技伦理治理是应对和解决科技发展带来的社会伦理问题产生并发展的。随着不同领域新兴技术的快速进步，前沿科技发展的不确定性、风险和应用的复杂性以及与社会更广阔的相关性更加突出地表现出来，在应对新技术发展的各种挑战中，对科学前沿和新技术发展从“统治”转向“治理”的思想逐渐被许多国家认识并接受。各国都认识到，需要新的治理机制，发展共同的知识基础，协调政府、科学共同体、利益相关者、社会团体和公众等多方关系，以科技伦理原则为指导，确保科学技术为人类的安康与福祉服务。

科技伦理治理包含两个层面：一方面，以治理推动科技伦理，强调以科技治理的方法、原则、工具来治理科技伦理的具体问题，例如由人工智能、大数据等新兴技术引发的关乎人类自主性、隐私安全等伦理问题，需要科技治理的手段加以规制。另一方面，以伦理保障科技治理，强调科技伦理的价值导向为具体的科技治理框架和行动提供理论支撑，积极发挥科技伦理在社会治理中的作用。

2. 科技伦理治理的产生与内容　我国科技伦理治理概念是近年形成的，但从国际经验看，生命科学和医学领域科技伦理治理的思想可以追溯到 20 世纪 80—90 年代，主要内容包括五个方面。

第一，通过全球对话，建立共同遵守的伦理准则。为了应对人类共同面临的生命伦理问题，通过对话形成全球共识，推行国际公认和共同遵守的伦理准则。如世界医学会颁布的《赫尔辛基宣言》，国际医学科学组织理事会（The Council for International Organizations of Medical Sciences，CIOMS）联合世界卫生组织制定的《涉及人的健康相关研究国际伦理准则》反映了国际社会对医学研究的共同伦理要求。

第二，建立严格的监督管理机制，确保伦理准则的执行。由政府牵头设立专门的职能部门，明确责任分工，管理相关科技活动，降低科技风险，保证科技发展的安全。如美国设立了人类研究保护办公室（Office for Human Research Protections，OHRP），监察全美伦理委员会，协调政府不同监管部门和科研机构之间在伦理规则具体应用方面的活动，发挥监管作用。我国设立国家科技伦理委员会，负责指导和统筹协调推进全国科技伦理治理体系建设工作。

第三，为政策法规制定提供决策咨询。决策咨询是制定科学、可靠、合法、可接受的伦理规范政策的重要保障。良好的决策咨询包括提供科学的决策证据、专业的决策工具和合理的决策建议，有助于促进政策法规的可信性和可接受性，也是政策法规制定的合法性和可靠性的保证，有利于促进科学技术的良性发展。

第四，建立规范的伦理审查机制。以医学伦理委员会为基础，通过建立规范的伦理审查机制，坚持科学、独立、公正、透明原则，开展对科技活动的科技伦理审查、监督与指导，切实保证科技伦理原则落到实处，有效防范应对科技发展的伦理风险与挑战，保护科技活动对象的安全与权益。

第五，促进公众参与。科技活动涉及人类福祉和社会整体利益，促进利益相关者和公众参与，不但可以充分反映相关群体的利益和社情民意，而且有助于增进社会对于科学共同体的信任。实践表明，科学共同体与公众之间建立畅通的沟通渠道，形成真正的对话，有助于保证政策措施的执行实效。

（二）科技伦理治理的要求

近年来，从“干细胞疗法滥用”“头部移植手术”到“基因编辑婴儿”等诸多违背科技伦理的事件的发生，促使我国加快推进科技伦理治理的脚步。为进一步完善科技伦理体系，提升科技伦理治理能力，有效防控科技伦理风险，针对科技伦理治理提出了如下要求。

1. 科技向善，伦理先行　科技活动应以造福人类为宗旨，追溯治理源头，防治结合，在科技活动全过程践行“伦理先行”的伦理治理要求，促进科技活动与科技伦理互融互促，实现良性互动与健康发展。

2. 遵规守法，制度保障　依照法律法规开展科技伦理治理工作，推动科技伦理治理法律制度的建设与完善，为科技伦理治理提供法律与制度保障。

3. 动态调整，协同治理　对于潜在科技伦理风险给予及时的预判与评估，构建有效的多元对话和协商机制，多方协同共治，动态调整伦理治理的方式方法与行为规范，敏捷、灵活应对技术革新带来的伦理挑战。

4. 体现特色，立足国情　科技伦理治理应遵循科技创新规律，又蕴含时代和文化特征，需要立足我国科技发展的历史阶段及社会文化特点，建立健全符合中国特色社会主义道路的科技伦理体系。

5. 开放合作，共建共享　坚持开放发展理念，推动国际合作，凝聚共识，形成合力。以我国主导的科技合作为基点，在相关领域规则制定中发出“中国声音”。尊重差异，考虑不同国家和地区、不同发展阶段对于科技伦理的需求，努力提升国际科技伦理治理领域的话语权，为全球科技伦理治理贡献中国智慧和中国方案。

（三）加强科技伦理治理的重大意义

1. 加强科技伦理治理是推动科技事业健康发展的重要保障　科技伦理治理是实现科技事业健康发展的保障，推动科技向善，必须坚守伦理底线，完善风险预警机制，严格落实伦理审查和伦理监管制度。

2. 加强科技伦理治理是实现高水平科技自立自强的有力支撑　科技伦理治理是科技治理能力和水平的重要体现，直接影响科技创新的质量和效率。建设世界科技强国，实现高水平科技自立自强，需要全面加强科技伦理建设。

3. 加强科技伦理治理是增强国际科技竞争力的必然要求　当前，加强人工智能、生命科学、医学等前沿科技领域的科技伦理治理是全世界共同面临的挑战。要强化、细化伦理治理措施和规则，加快提升科技伦理治理能力和水平，积极参与全球科技伦理治理，在国际科技竞争中掌握科技伦理话语权，必须加快建立符合中国国情、适应科技发展规律和阶段性特点的科技伦理治理体系。

二、科技伦理原则

科技伦理治理的基本思想是不同治理主体以多种不同的方式解决伦理和价值冲突，共同的科技伦理原则为采取一致行动和达成共识提供了理论支撑。加强科技伦理治理，需要明确科技伦理原则，主要包括如下五个方面。

（一）增进人类福祉

科技活动应坚持以人为本的思想，科技研发及应用应以增进人类在物质、精神、社会等方面的全面幸福和安康为宗旨，不断增强人类的幸福感与安全感，促进人类社会和平与可持续发展。

（二）尊重生命权利

科技活动应秉持对所有生命形式的认同、敬重和保护的原则。尊重人的生命价值和尊严，最大限度避免对人的生命安全、身体健康、精神和心理健康造成潜在威胁或伤害，保障科技活动参与者的隐

私权和自主权等。使用实验动物应符合“替代、减少、优化”等要求。

（三）坚持公平公正

科技活动中应坚持分配、程序和回报的公正，应尊重科技活动对象在宗教信仰、文化传统、社会地位、知识水平等方面的差异，公平、公正、包容地对待不同社会群体，防止歧视和偏见。

（四）合理控制风险

科技活动应客观评估和审慎对待技术的不确定性和潜在风险，力求有效规避、防范与控制可能引发的风险，防止科技成果的误用、滥用，避免危及社会安全、公共安全、生物安全和生态安全。

（五）保持公开透明

科技活动应鼓励利益相关方和社会公众合理参与，建立涉及重大、敏感伦理问题的科技活动信息披露机制，提高信息公开的透明度，做到客观真实。

三、科技伦理治理体系

（一）科技伦理治理的目标

科技伦理治理目标在于推动科技向善发展，促进科技创新与科技伦理良性互动，保证科技发展增进人类福祉、促进社会的可持续健康发展。因此，需要跟踪新兴科技发展前沿动态，及时开展伦理风险研判预警，快速灵活应对科技创新带来的伦理挑战。

（二）科技伦理治理的主体

科技伦理治理涉及相关行业主管部门，高等院校、科研机构、医疗卫生机构、企业等创新主体，科技社团、专业协会等行业组织，科技工作者、医务人员和社会公众等。相关行业主管部门应当完善科技伦理治理体制机制；科技创新主体应当自觉履行科技伦理治理主体责任；行业组织应当主动参与，发挥行业自律自净作用；广大科技工作者、医务人员需要增强科技伦理素养，坚守科技伦理底线，自觉接受伦理监管，主动与公众交流沟通，涉及公众利益的重大科技创新活动要保障公众知情权，促进公众参与科技伦理治理决策。

（三）科技伦理治理的对象

科技伦理治理的对象是科技活动的全过程，包括创新科技发展战略部署和研究资助、研发活动以及研发成果应用的伦理治理。国家科技伦理委员会负责协同相关行业主管部门做好科技伦理治理的关口前置工作，在创新科技战略部署和研究资助布局中纳入伦理考虑和道德敏感性设计，做好伦理风险研判和相关政策规划。在研发活动过程中，对研究项目的目的、研究对象、试验设计和实施过程等做好伦理审查，确保程序正当、过程规范。在研发成果应用时，借助伦理监督把控好科技伦理治理的“后门”，避免伦理失范造成不良后果。

（四）科技伦理治理的模式

1. 整体协同治理　科技伦理治理需要站在人类福祉和社会整体利益的高度考量，遵循整体性原则。坚持和加强党中央集中统一领导、促进创新与防范风险相统一、制度规范与自我约束相结合，建立符合我国国情、与国际接轨的科技伦理制度。通过构建伦理协商和对话平台，开展多主体协同共治，共同对科技活动的伦理和社会影响作出伦理预判、构建汇集并解决伦理问题的互动协商机制。

2. 主动源头治理　科技伦理治理的首要环节就是评估科技活动的伦理风险，提前规避科技活动实施及其成果应用给个人和社会带来的负面效应，这要求科技伦理治理必须遵循前瞻性、预见性和预防性的主动治理原则，做到“伦理先行”和“源头治理”。

3. 适应敏捷治理　科技创新具有不确定性、变革性和风险性，传统治理范式难以有效应对，亟须革新治理范式。科技伦理治理主体需要具备适应环境变化的能力，持续跟踪新兴科技发展前沿动态，对科技创新可能带来的规则冲突、社会风险、伦理挑战加强预警与研判，一旦发现潜在风险，迅速灵活地作出调整和变化，始终保持良好的道德敏感性和治理敏捷性。

第三节 | 医学伦理审查

医学伦理审查是科技伦理治理的重要内容，是保护人的生命和健康，维护人格尊严，保护研究参与者的福祉与合法权益；保护实验动物福利；促进生命科学和医学研究健康发展，加强科技伦理治理的重要制度保障。掌握医学伦理审查的适用范围，了解医学伦理审查的程序，熟悉医学伦理审查的主要内容和监督管理，有利于科技创新主体自觉履行科技伦理主体责任，自觉遵守科技伦理规范。

一、医学伦理审查的适用范围

明确医学伦理审查范围直接决定了伦理委员会是否对相关伦理申请予以受理和审查。涉及人的生命科学和医学研究活动，以及用于医学科学研究、教学等活动的动物实验是医学伦理审查的重要范围，分别遵循《涉及人的生命科学和医学研究伦理审查办法》《实验动物福利伦理审查指南》等部门规章和指导性文件。

此外，《科技伦理审查办法（试行）》规定开展以下科技活动应进行科技伦理审查，具体包括：①涉及以人为研究参与者的科技活动，包括以人为测试、调查、观察等研究活动的对象，以及利用人类生物样本、个人信息数据等的科技活动。②涉及实验动物的科技活动。③不直接涉及人或实验动物，但可能在生命健康、生态环境、公共秩序、可持续发展等方面带来伦理风险挑战的科技活动。④依据法律、行政法规和国家有关规定需进行医学伦理审查的其他科技活动。

为了减少科研人员不必要的负担，促进涉及人的生命科学和医学研究开展，《涉及人的生命科学和医学研究伦理审查办法》规定，使用人的信息数据或者生物样本，不对人体造成伤害、不涉及敏感个人信息或者商业利益的以下情形，可以免除伦理审查，具体包括：①利用合法获得的公开数据，或者通过观察且不干扰公共行为产生的数据进行研究的；②使用匿名化的信息数据开展研究的；③使用已有的人的生物样本开展研究，所使用的生物样本来源符合相关法规和伦理原则，研究相关内容和目的在规范的知情同意范围内，且不涉及使用人的生殖细胞、胚胎和生殖性克隆、嵌合、可遗传的基因操作等活动的；④使用生物样本库来源的人源细胞株或者细胞系等开展研究，研究相关内容和目的在提供方授权范围内，且不涉及人胚胎和生殖性克隆、嵌合、可遗传的基因操作等活动的。

二、医学伦理审查的程序

（一）申请与受理

生命科学与医学研究，器官移植、辅助生殖和医疗新技术临床应用等科技活动的项目负责人，如主要研究者（principal investigator，PI）在项目开展前应进行伦理风险评估，向医学伦理委员会递交初始伦理审查申请。

初始审查的申请材料主要包括：①科技活动概况，包括项目名称、目的、意义、必要性以及既往伦理审查情况等；②科技活动实施方案及相关材料，包括项目方案，可能的伦理风险及防控措施和应急处理预案，项目成果发布形式等；③科技活动所涉及的相关机构的合法资质材料，参加人员的相关研究经验及参加伦理培训情况，经费来源，利益冲突声明等；④知情同意书，生物样本、数据信息、实验动物等的来源说明材料等；⑤遵守科技伦理和科研诚信等要求的承诺书；⑥医学伦理委员会认为需要提交的其他材料。

医学伦理委员会收到申请材料后，应当及时受理，组织初始审查。保证每个委员在会前及时收到申请材料并有足够的时间审阅，包括通过参加网络视频会议审查的委员应收到申请材料的电子文本。

（二）一般程序

伦理审查一般采取会议审查的方式，包括但不限于初始审查和复审程序。初始审查是指申请人在科技活动实施前首次向医学伦理委员会提交的审查申请。复审则包括再审、修正案审查、跟踪审

查、严重不良事件审查、违背方案审查、暂停和/或终止研究审查、结题审查等。为保证伦理审查效率，医学伦理委员会应在申请受理后的30日内开展伦理审查并出具审查意见，特殊情况可适当延长并明确延长时限。审查决定应及时送达申请人。

医学伦理委员会对审查的科技活动可作出批准、不批准、修改后批准、修改后再审、继续研究、暂停或者终止研究的决定。修改后批准或修改后再审的，应提出修改建议，明确修改要求；不予批准的，应当说明理由。申请人对审查决定有异议的，可向作出决定的医学伦理委员会提出书面申诉，说明理由并提供相关支撑材料。申诉理由充分的，医学伦理委员会应重新作出审查决定。

医学伦理委员会应对批准的科技活动开展伦理跟踪审查，必要时可作出暂停或终止等决定。跟踪审查间隔一般不超过12个月。

（三）简易程序

简易程序审查也称“快速审查”。医学伦理委员会主任委员指定两个或以上具有相关专业背景和经验的委员进行简易程序审查，并出具审查意见。简易程序审查结果应当在伦理审查会议上予以报告。

有下列情形之一的科技活动，通常适用简易程序审查：①伦理风险发生的可能性和程度不高于最低风险；②对已批准的方案作较小修改且不影响风险受益比；③前期无重大调整的科技活动的跟踪审查。所谓最低风险（minimal risk），主要是指科技活动实施过程中预期的伤害或不适的发生概率和严重程度不应该大于健康个体在日常生活中或进行常规体格检查、心理测试时遇到的伤害或不适。

在实施简易程序审查时，医学伦理委员会主任委员（或者指定委员）可以履行所有职权。值得注意的是，简易程序审查并不意味着审查标准的不同，也不必然缩短审查时间，简易程序只是在程序上免除了会议审查。简易程序审查过程中，出现审查结果为否定意见的、对审查内容有疑义的、审查委员之间意见不一致的、审查委员提出需要调整为会议审查等情形的，应调整为会议审查。

（四）专家复核程序

生命科学、生物医学、人工智能等新兴科技对人类的健康与生存发展可能产生较大的伦理风险挑战，为了加强科技伦理治理，国家权威部门发布需要开展专家复核的科技活动清单，纳入清单管理的科技活动，通过医学伦理委员会的初步审查后，报请所在地方或相关行业主管部门组织开展专家复核。多个单位参与的，由牵头单位汇总并向所在地方或相关行业主管部门申请专家复核。

2023年我国《科技伦理审查办法（试行）》规定，如下7类科技活动需要开展专家复核程序审查：①对人类生命健康、价值理念、生态环境等具有重大影响的新物种合成研究。②将人干细胞导入动物胚胎或胎儿并进一步在动物子宫中孕育成个体的相关研究。③改变人类生殖细胞、受精卵和着床前胚胎细胞核遗传物质或遗传规律的基础研究。④侵入式脑机接口用于神经、精神类疾病治疗的临床研究。⑤对人类主观行为、心理情绪和生命健康等具有较强影响的人机融合系统的研发。⑥具有舆论社会动员能力和社会意识引导能力的算法模型、应用程序及系统的研发。⑦面向存在安全、人身健康风险等场景的具有高度自主能力的自动化决策系统的研发。现代科技发展的日新月异决定了专家复核审查清单不是一成不变的，需要根据科技创新的发展情况进行动态调整。

地方或相关行业主管部门负责组织成立复核专家组，由相关领域具有较高学术水平的同行专家以及伦理学、法学等方面的专家组成，不少于5人。医学伦理委员会委员不得参与本委员会审查科技活动的复核工作。复核专家应主动申明是否与复核事项存在直接利益关系，严格遵守保密规定和回避要求。

复核专家组应当作出同意或不同意的复核意见，复核意见应经全体复核专家的三分之二以上同意。地方或相关行业主管部门一般应在收到复核申请后30日内向申请单位反馈复核意见。医学伦理委员会应根据专家复核意见作出伦理审查决定。

（五）应急程序

医学伦理委员会应当坚持以最高的科学与伦理学标准对科技活动进行独立、客观、公正的审查，